

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

MÔN PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG THÔNG TIN



BÁO CÁO ĐỒ ÁN

GIẢNG VIÊN:

ThS. Nguyễn Ngọc Minh Châu

SINH VIÊN (NHÓM 6):

Lê Nguyên Thảo - 23127118

Đỗ Quang Minh Triết - 23127131

Đinh Đại Vũ - 23127144

Nguyễn Đăng Phôn - 23127451

Mục lục

1	Phân tích Use-case nghiệp vụ	8
1.1	Đặc tả Use-case nghiệp vụ	9
1.1.1	Đăng ký thuê phòng	9
1.1.2	Đặt cọc và xác nhận thuê	11
1.1.3	Ký thỏa thuận và nhận phòng	13
1.1.4	Use-case Trả phòng	16
1.2	Activity Diagram	20
1.2.1	Đăng kí thuê phòng	20
1.2.2	Đặt cọc và xác nhận thuê	24
1.2.3	Ký thỏa thuận và nhận phòng	28
1.2.4	Trả phòng và hoàn cọc	32
1.3	Phân tích lớp ở mức chức năng	36
2	System Use-case Diagram	37
2.1	Đặc tả System Use Case	38
3	System Design	58
3.1	Thiết kế CSDL QH	58
3.1.1	Script cơ sở dữ liệu	58
3.1.2	Migration bổ sung trong quá trình làm	64
3.2	Thiết kế Giao diện (User Interface Design)	69
3.2.1	Bố cục màn hình (Layout)	69
3.2.2	Nhận thức nội dung (Content Awareness)	70
3.2.3	Tính nhất quán (Consistency)	70
3.2.4	Tối thiểu hóa nỗ lực (Minimal User Effort)	70
3.3	Kiến trúc 3 lớp	71
3.3.1	Lớp giao diện	71
3.3.2	Lớp nghiệp vụ	71
3.3.3	Lớp dữ liệu	71
3.4	Sequence Diagram	73
3.4.1	SUC1 – Đăng nhập	73
3.4.2	SUC2 – Đăng ký thuê phòng	74
3.4.3	SUC3 – Quản lý đăng ký thuê phòng	75
3.4.4	SUC4 – Quản lý đặt cọc	76
3.4.5	SUC5 – Thanh toán	77
3.4.6	SUC6 – Quản lý thanh toán	78
3.4.7	SUC7 – Quản lý hợp đồng	79
3.4.8	SUC8 – Đối soát chi phí	80
3.4.9	SUC9 – Tính toán chi phí	81
3.4.10	SUC10 – Đăng ký trả phòng	82
3.4.11	SUC11 – Quản lý đăng ký trả phòng	83
3.4.12	SUC12 – Quản lý giường phòng	84
3.4.13	SUC13 – Xem/tra cứu giường phòng	85
3.4.14	SUC14 – Sắp xếp lịch xem phòng	86
3.4.15	SUC15 – Ghi nhận kết quả xem phòng	87

3.4.16	SUC16 – Kiểm tra điều kiện lưu trú	88
3.4.17	SUC17 – Nhận phòng và bàn giao	89
3.4.18	SUC18 – Đăng ký tài khoản khách hàng	90
3.4.19	SUC19 – Quản lý người dùng	91
3.4.20	SUC20 – Xem trạng thái yêu cầu thuê/đặt phòng	92
3.4.21	SUC21 – Tổng quan quản trị	93
4	Cài đặt hệ thống	94
4.1	Ánh xạ giữa các module triển khai và các SUC	94
4.2	Triển khai theo các luồng nghiệp vụ chính	95
4.2.1	Xác thực, phân quyền và quản lý hồ sơ người dùng	95
4.2.2	Quản lý phòng, giường, xem phòng và yêu cầu thuê	96
4.2.3	Đặt cọc, hợp đồng, thanh toán và thanh lý	96
4.2.4	Các tính năng hỗ trợ và mở rộng	96
	Tài liệu tham khảo	98

Danh sách hình ảnh

1	Mô hình Use-case nghiệp vụ	8
2	Activity Diagram UC1: Đăng ký thuê phòng (Tổng quát)	20
3	Activity Diagram UC1-1	21
4	Activity Diagram UC1-2	22
5	Activity Diagram UC1-3	23
6	Activity Diagram UC2: Đặt cọc và xác nhận thuê	24
7	Activity Diagram UC2-1: Kiểm tra tình trạng phòng	25
8	Activity Diagram UC2-2: Xác nhận thuê phòng	26
9	Activity Diagram UC2-3: Đặt cọc thuê phòng	27
10	Activity Diagram UC3: Ký thỏa thuận và nhận phòng	28
11	Activity Diagram UC3-1: Kiểm tra điều kiện lưu trú	29
12	Activity Diagram UC3-2: Ký hợp đồng thuê	30
13	Activity Diagram UC3-3: Nhận phòng	31
14	Activity Diagram UC4: Trả phòng và hoàn cọc (Tổng quát)	32
15	Activity Diagram UC4-1: Đăng ký trả phòng	33
16	Activity Diagram UC4-2: Đối soát và thanh toán khi trả phòng	34
17	Activity Diagram UC4-3: Thanh lý hợp đồng và hoàn tất trả phòng	35
18	Mô hình ERD của hệ thống HomeStay Dorm	36
19	Mô hình Use-case hệ thống	37
20	Sơ đồ điều hướng màn hình hệ thống HomeStay Dorm	69
21	Sơ đồ kiến trúc 3 lớp của hệ thống HomeStay Dorm	72
22	Sơ đồ tuần tự – SUC1: Đăng nhập	73
23	Sơ đồ tuần tự – SUC2: Đăng ký thuê phòng	74
24	Sơ đồ tuần tự – SUC3: Quản lý đăng ký thuê phòng	75
25	Sơ đồ tuần tự – SUC4: Quản lý đặt cọc	76
26	Sơ đồ tuần tự – SUC5: Thanh toán	77
27	Sơ đồ tuần tự – SUC6: Quản lý thanh toán	78
28	Sơ đồ tuần tự – SUC7: Quản lý hợp đồng	79
29	Sơ đồ tuần tự – SUC8: Đối soát chi phí	80
30	Sơ đồ tuần tự – SUC9: Tính toán chi phí	81
31	Sơ đồ tuần tự – SUC10: Đăng ký trả phòng	82
32	Sơ đồ tuần tự – SUC11: Quản lý đăng ký trả phòng	83
33	Sơ đồ tuần tự – SUC12: Quản lý giường phòng	84
34	Sơ đồ tuần tự – SUC13: Xem/tra cứu giường phòng	85
35	Sơ đồ tuần tự – SUC14: Sắp xếp lịch xem phòng	86
36	Sơ đồ tuần tự – SUC15: Ghi nhận kết quả xem phòng	87
37	Sơ đồ tuần tự – SUC16: Kiểm tra điều kiện lưu trú	88
38	Sơ đồ tuần tự – SUC17: Nhận phòng và bàn giao	89
39	Sơ đồ tuần tự – SUC18: Đăng ký tài khoản khách hàng	90
40	Sơ đồ tuần tự – SUC19: Quản lý người dùng	91
41	Sơ đồ tuần tự – SUC20: Xem trạng thái yêu cầu thuê/đặt phòng	92
42	Sơ đồ tuần tự – SUC21: Tổng quan quản trị	93

Danh sách bảng

1	Danh sách thành viên nhóm	6
---	-------------------------------------	---

2	Danh sách phân công công việc	7
3	Đặc tả UC1: Đăng ký thuê phòng	9
4	Đặc tả UC1-1: Gửi yêu cầu thuê phòng	9
5	Đặc tả UC1-2: Đăng ký và sắp xếp lịch xem phòng	10
6	Đặc tả UC1-3: Xem phòng	10
7	Đặc tả UC2: Đặt cọc và xác nhận thuê	11
8	Đặc tả UC2-1: Kiểm tra tình trạng phòng	11
9	Đặc tả UC2-2: Xác nhận thuê phòng	12
10	Đặc tả UC2-3: Đặt cọc thuê phòng	12
11	Đặc tả UC3: Ký thỏa thuận và nhận phòng	13
12	Đặc tả UC3-1: Kiểm tra điều kiện lưu trú	14
13	Đặc tả UC3-2: Ký hợp đồng thuê	15
14	Đặc tả UC3-3: Nhận phòng	15
15	Đặc tả UC4: Trả phòng và hoàn cọc	16
16	Đặc tả UC4-1: Đăng ký trả phòng	17
17	Đặc tả UC4-2: Đối soát và thanh toán khi trả phòng	18
18	Đặc tả UC4-3: Thanh lý hợp đồng và hoàn tất trả phòng	19
19	Đặc tả SUC1: Đăng nhập	38
20	Đặc tả SUC2: Đăng ký thuê phòng	39
21	Đặc tả SUC3: Quản lý đăng ký thuê phòng	40
22	Đặc tả SUC4: Quản lý đặt cọc	41
23	Đặc tả SUC5: Thanh toán	42
24	Đặc tả SUC6: Quản lý thanh toán	43
25	Đặc tả SUC7: Quản lý hợp đồng	44
26	Đặc tả SUC8: Đối soát chi phí	45
27	Đặc tả SUC9: Tính toán chi phí	46
28	Đặc tả SUC10: Đăng ký trả phòng	47
29	Đặc tả SUC11: Quản lý đăng ký trả phòng	48
30	Đặc tả SUC12: Quản lý giường phòng	49
31	Đặc tả SUC13: Xem/tra cứu giường/phòng	49
32	Đặc tả SUC14: Sắp xếp lịch xem phòng	50
33	Đặc tả SUC15: Ghi nhận kết quả xem phòng	51
34	Đặc tả SUC16: Kiểm tra điều kiện lưu trú	52
35	Đặc tả SUC17: Nhận phòng và bàn giao	53
36	Đặc tả SUC18: Đăng ký tài khoản khách hàng	54
37	Đặc tả SUC19: Quản lý người dùng	55
38	Đặc tả SUC20: Xem trạng thái yêu cầu thuê/đặt phòng	56
39	Đặc tả SUC21: Tổng quan quản trị	57
40	Mục đích các bảng cơ sở dữ liệu	58
41	Ánh xạ giữa các module đã triển khai và các SUC tương ứng	94

Danh sách thành viên nhóm

STT	Họ & Tên	MSSV	Email	Đóng góp
1	Lê Nguyên Thảo	23127118	lnthao23@clc.fitus.edu.vn	25%
2	Đỗ Quang Minh Triết	23127131	dqmtriet23@clc.fitus.edu.vn	25%
3	Đinh Đại Vũ	23127144	ddvu23@clc.fitus.edu.vn	25%
4	Nguyễn Đăng Phôn	23127451	ndphon23@clc.fitus.edu.vn	25%

Table 1: Danh sách thành viên nhóm

Danh sách phân công

STT	Công việc	Phụ trách	Mức độ hoàn thành
1	Phân tích nghiệp vụ, xác định actor chính và xây dựng sơ đồ use-case tổng quát.	Lê Nguyên Thảo	100%
2	Thiết kế giao diện cho toàn bộ hệ thống	Lê Nguyên Thảo	100%
3	Phát triển module đặt cọc, thanh toán, hợp đồng, trả phòng và thanh lý.	Lê Nguyên Thảo	100%
4	Soạn đặc tả chi tiết cho các use case và hoàn thiện hệ thống activity diagram.	Đinh Đại Vũ	100%
5	Thiết kế kiến trúc 3 lớp và viết nội dung System Design cho phần tổng quan hệ thống.	Đinh Đại Vũ	100%
6	Triển khai chat thời gian thực, i18n và các trang public.	Đinh Đại Vũ	100%
7	Thiết kế cơ sở dữ liệu, viết script SQL gốc và migration bổ sung.	Nguyễn Đăng Phôn	100%
8	Phát triển module xác thực, phân quyền, quản lý hồ sơ và route guard.	Nguyễn Đăng Phôn	100%
9	Viết phần cài đặt hệ thống, ánh xạ module với SUC và rà soát logic triển khai.	Nguyễn Đăng Phôn	100%
10	Phát triển module phòng, giường, chi nhánh, zone và chức năng tra cứu phòng.	Đỗ Quang Minh Triết	100%
11	Phát triển module đăng ký thuê phòng, booking, đặt lịch xem phòng và luồng xử lý yêu cầu.	Đỗ Quang Minh Triết	100%
12	Kiểm thử, test chức năng và quay video demo	Đỗ Quang Minh Triết	100%

Table 2: Danh sách phân công công việc

1 Phân tích Use-case nghiệp vụ

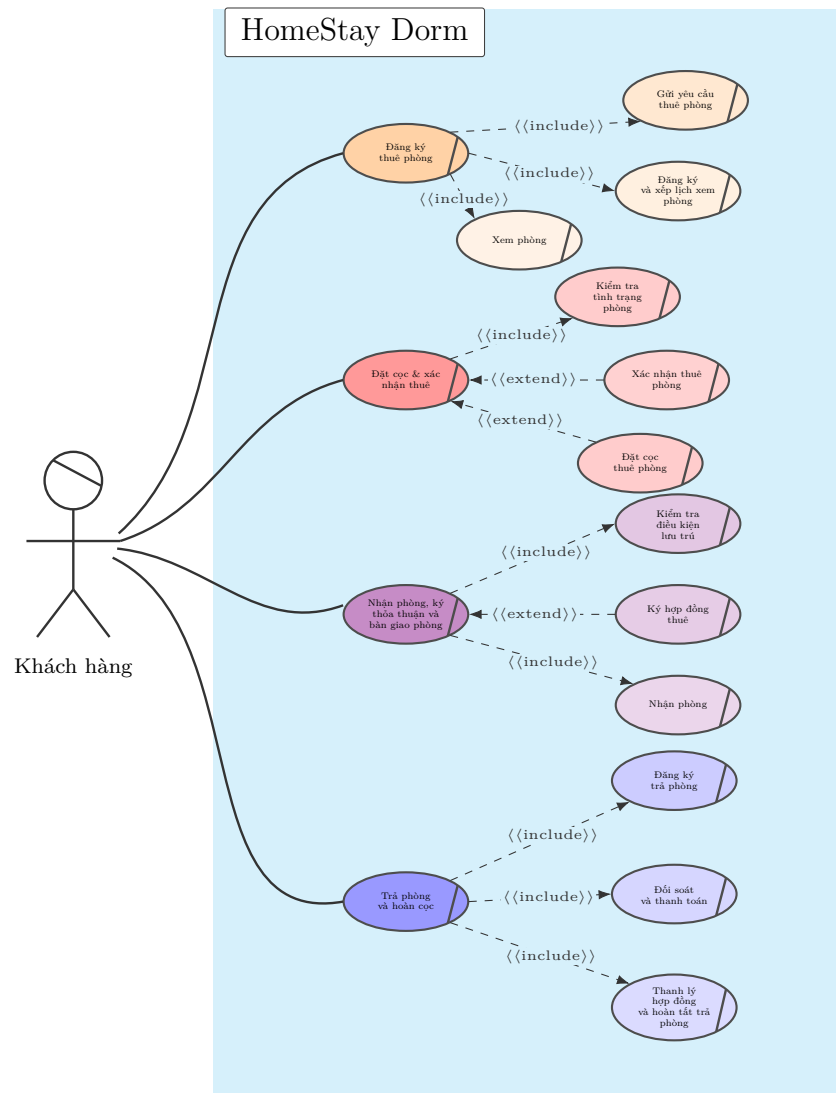


Figure 1: Mô hình Use-case nghiệp vụ

1.1 Đặc tả Use-case nghiệp vụ

1.1.1 Đăng ký thuê phòng

Use Case	UC1: Đăng ký thuê phòng
Actor	Khách hàng.
Mô tả	- Bao quát toàn bộ quá trình từ khi tiếp nhận yêu cầu thuê phòng, kiểm tra tình trạng phòng, ghi nhận đăng ký cho đến khi xem phòng thực tế.
Dòng cơ bản	1. Nhân viên sales thực hiện UC1-1: Gửi yêu cầu thuê phòng . 2. Nhân viên sales thực hiện UC1-2: Đăng ký và sắp xếp lịch xem phòng . 3. Nhân viên sales thực hiện UC1-3: Xem phòng . 4. Kết thúc UC1 .
Dòng thay thế	- Tại bất kỳ bước nào, nếu khách hàng không đồng ý hoặc phòng không đáp ứng, quy trình sẽ kết thúc sớm.

Table 3: Đặc tả UC1: Đăng ký thuê phòng

Use Case	UC1-1: Gửi yêu cầu thuê phòng
Actor	Khách hàng (Cá nhân hoặc đại diện nhóm).
Mô tả	- UC này bắt đầu khi khách hàng liên hệ với nhân viên sales để yêu cầu tư vấn thuê chỗ ở. - UC mô tả quy trình tiếp nhận yêu cầu và thông tin nhu cầu khách hàng, tư vấn và xác nhận thuê.
Dòng cơ bản	1. Khách hàng gửi yêu cầu thuê phòng. 2. Tiếp nhận thông tin nhu cầu khách hàng 3. Tư vấn các loại dịch vụ 4. Khách hàng xác nhận nhu cầu thuê phòng. 5. Kết thúc UC1-1
Dòng thay thế	- Tại bước 2: Nếu ký túc xá không có phòng đáp ứng đúng nhu cầu khách hàng thì nhân viên sẽ gợi ý khách hàng dịch vụ khác của ký túc xá

Table 4: Đặc tả UC1-1: Gửi yêu cầu thuê phòng

Use Case	UC1-2: Đăng ký và sắp xếp lịch xem phòng
Actor	Khách hàng (Cá nhân hoặc đại diện nhóm).
Mô tả	- UC này bắt đầu sau khi nhân viên đã xác nhận với khách hàng về các yêu cầu thuê phòng. - UC mô tả quy trình ghi nhận đăng ký thuê phòng và sắp xếp lịch dẫn khách xem tình trạng phòng thực tế.
Dòng cơ bản	1. Kiểm tra tình trạng phòng 2. Đối chiếu yêu cầu của khách với quy định thuê trọ 3. Ghi nhận thông tin đăng ký 4. Sắp xếp lịch xem phòng 5. Kết thúc UC1-2
Dòng thay thế	- Tại bước 1: Nếu phòng theo nhu cầu của khách hàng không có sẵn, nhân viên sẽ đề xuất khách hàng đổi qua chọn loại phòng hoặc dịch vụ khác

Table 5: Đặc tả UC1-2: Đăng ký và sắp xếp lịch xem phòng

Use Case	UC1-3: Xem phòng
Actor	Khách hàng (Cá nhân hoặc đại diện nhóm).
Mô tả	- UC này bắt đầu sau khi nhân viên và khách hàng đã thống nhất được thời gian xem phòng thực tế. - UC mô tả quy trình xem phòng và xác nhận nhu cầu đặt phòng của khách hàng.
Dòng cơ bản	1. Dẫn khách xem phòng 2. Giới thiệu thông tin phòng 3. Xác nhận nhu cầu đặt cọc của khách 4. Thực hiện UC2-1
Dòng thay thế	- Tại bước 2: Nếu khách hàng không hài lòng về phòng, nhân viên sẽ gợi ý cho khách hàng về các lựa chọn phòng khác

Table 6: Đặc tả UC1-3: Xem phòng

1.1.2 Đặt cọc và xác nhận thuê

Tên Use Case	UC2: Đặt cọc và xác nhận thuê
Actor	Khách hàng
Mô tả	- UC này bắt đầu khi khách hàng đồng ý thuê phòng/giường sau khi xem phòng. - UC mô tả quy trình xác nhận tình trạng phòng thực tế, xác nhận nhu cầu thuê và thực hiện đặt cọc để giữ chỗ. - UC2 bao gồm các use-case con: UC2-1 (Include), UC2-2 và UC2-3 (Extend).
Dòng cơ bản	1. Tiếp nhận quyết định thuê phòng/giường của Khách hàng. 2. Nhân viên Sales thực hiện UC2-1: Kiểm tra tình trạng phòng. 3. Nếu phòng hợp lệ, Nhân viên Sales thực hiện UC2-2: Xác nhận thuê phòng. 4. Sau khi thông tin thuê được xác nhận, thực hiện UC2-3: Đặt cọc thuê phòng. 5. Hoàn tất ghi nhận tình trạng phòng/giường trên hệ thống. 6. Kết thúc Use-case.
Dòng thay thế	- Tại UC2-1: Nếu phòng không còn trống hoặc không đạt yêu cầu, thông báo cho khách và dừng UC. - Tại UC2-2: Nếu khách không tiếp tục thuê, UC kết thúc. - Tại UC2-3: Nếu khách không đặt cọc trong thời gian quy định, phòng không được giữ chỗ.

Table 7: Đặc tả UC2: Đặt cọc và xác nhận thuê

Tên Use Case	UC2-1: Kiểm tra tình trạng phòng
Actor	Khách hàng
Mô tả	- UC2-1 được Include trong UC2. - UC nhằm đảm bảo phòng/giường còn trống và phù hợp để cho thuê.
Dòng cơ bản	1. Nhân viên Sales rà soát thông tin khách hàng và phòng/giường đã chọn. 2. Nhân viên Sales liên hệ Quản lý để kiểm tra tình trạng phòng thực tế. 3. Quản lý kiểm tra tình trạng phòng (đang trống, vệ sinh, tài sản). 4. Quản lý gửi kết quả kiểm tra cho Nhân viên Sales. 5. Nhân viên Sales thông báo kết quả cho khách hàng.
Dòng thay thế	- Nếu phòng không đạt yêu cầu, Nhân viên Sales đề xuất phòng khác hoặc kết thúc UC.

Table 8: Đặc tả UC2-1: Kiểm tra tình trạng phòng

Tên Use Case	UC2-2: Xác nhận thuê phòng
Actor	Khách hàng
Mô tả	- UC2-2 Extend từ UC2 khi khách hàng đã xác nhận tình trạng phòng và muốn thuê. - UC nhằm xác nhận đầy đủ thông tin thuê trước khi đặt cọc.
Dòng cơ bản	1. Nhân viên Sales tiếp nhận quyết định thuê của khách hàng. 2. Nhân viên Sales yêu cầu khách bổ sung thông tin cần thiết (giấy tờ, thời gian thuê, số người). 3. Ghi nhận thông tin bổ sung từ Khách hàng. 4. Nhân viên Sales xác nhận thông tin. 5. Nhân viên Sales chuyển thông tin thuê cho Kế toán. 6. Thực hiện UC2-3.
Dòng thay thế	- Nếu khách không bổ sung đầy đủ thông tin, UC tạm dừng.

Table 9: Đặc tả UC2-2: Xác nhận thuê phòng

Tên Use Case	UC2-3: Đặt cọc thuê phòng
Actor	Khách hàng
Mô tả	- UC2-3 Extend từ UC2 khi khách hàng đã xác nhận thuê. - UC nhằm xác nhận việc đặt cọc để giữ phòng/giường.
Dòng cơ bản	1. Kế toán tính toán số tiền cọc theo quy định. 2. Kế toán gửi thông tin tiền cọc cho Nhân viên Sales. 3. Nhân viên Sales thông báo tiền cọc cho khách hàng. 4. Yêu cầu khách hàng đặt cọc. 5. Nhân viên Sales ghi nhận chứng từ đặt cọc và gửi cho Quản lý xác nhận. 6. Quản lý xác nhận tình trạng đặt cọc với Nhân viên Sales. 7. Nhân viên Sales thông báo kết quả đặt cọc cho khách hàng. 8. Ghi nhận kết quả đặt cọc và cập nhật trạng thái phòng/giường trên hệ thống. 9. Kết thúc Use-case.
Dòng thay thế	- Nếu khách không đặt cọc đúng hạn, phòng/giường không được giữ chỗ.

Table 10: Đặc tả UC2-3: Đặt cọc thuê phòng

1.1.3 Ký thỏa thuận và nhận phòng

Tên Use Case	UC3: Ký thỏa thuận và nhận phòng
Mô tả	- Use-case này được thực hiện sau khi Use-case <i>Đặt cọc và xác nhận thuê</i> hoàn thành. - UC mô tả toàn bộ quy trình từ khi khách hàng đến nhận phòng, kiểm tra điều kiện, ký hợp đồng thuê, thanh toán các khoản cần thiết và được bàn giao phòng/giường.
Dòng cơ bản	1. Khi Use-case <i>Đặt cọc và xác nhận thuê</i> thành công, hệ thống cho phép thực hiện Use-case UC3. 2. Thực hiện UC3-1: Kiểm tra điều kiện trước khi ký hợp đồng. 3. Nếu UC3-1 thành công, thực hiện UC3-2: Ký hợp đồng thuê. 4. Thực hiện UC3-3: Nhận phòng và bàn giao phòng/giường cho khách hàng. 5. Kết thúc Use-case UC3.
Dòng thay thế	- A3: Nếu UC3-1 không thành công, Use-case UC3 kết thúc và không tiến hành ký hợp đồng hay bàn giao phòng.

Table 11: Đặc tả UC3: Ký thỏa thuận và nhận phòng

Tên Use Case	UC3-1: Kiểm tra điều kiện lưu trú
Mô tả	- Use-case này được thực hiện khi Use-case UC3 (Ký thỏa thuận và nhận phòng) bắt đầu. - UC3-1 mô tả quá trình kiểm tra điều kiện lưu trú của khách hàng nhằm đảm bảo đủ điều kiện trước khi tiến hành lập hợp đồng thuê phòng/giường.
Dòng cơ bản	1. Thực hiện Use-case UC3-1: Kiểm tra điều kiện trước khi lập hợp đồng. 2. Nhân viên Sales kiểm tra thông tin đặt cọc của khách hàng trên hệ thống. 3. Nhân viên Sales đối chiếu giấy tờ tùy thân của khách hàng. 4. Nhân viên Sales thu thập các thông tin lưu trú cần thiết của khách hàng. 5. Nhân viên Sales chuyển toàn bộ thông tin lưu trú cho Quản lý. 6. Nhân viên quản lý kiểm tra lại điều kiện lưu trú của từng khách hàng. 7. Nhân viên quản lý thông báo kết quả kiểm tra điều kiện lưu trú cho Nhân viên Sales để tiến hành lập hợp đồng. 8. Kết thúc Use-case UC3-1.
Dòng thay thế	- A2: Nếu Nhân viên Sales kiểm tra thông tin khách hàng không hợp lệ, thực hiện hoàn lại 80% tiền đặt cọc cho khách hàng và kết thúc Use-case. - A3: Nếu Nhân viên quản lý phát hiện có khách hàng không đủ điều kiện lưu trú, Nhân viên Sales xác nhận lại nguyện vọng của các khách hàng đủ điều kiện và thực hiện hoàn 80% tiền đặt cọc cho khách hàng không đủ điều kiện, sau đó kết thúc Use-case.

Table 12: Đặc tả UC3-1: Kiểm tra điều kiện lưu trú

Tên Use Case	UC3-2: Ký hợp đồng thuê
Mô tả	- Use-case này được thực hiện khi Use-case UC3-1 (Kiểm tra điều kiện lưu trú) hoàn thành và các thông tin, điều kiện lưu trú của khách hàng hợp lệ. - UC mô tả quy trình lập, ký kết hợp đồng thuê phòng/giường giữa khách hàng và nhân viên Sales, đồng thời thực hiện các thủ tục thu phí ban đầu theo hợp đồng.
Dòng cơ bản	1. Thực hiện Use-case UC3-2: Ký hợp đồng thuê. 2. Nhân viên Sales lập hợp đồng thuê phòng/giường dựa trên thông tin đã được xác nhận. 3. Nhân viên Sales hướng dẫn nội dung hợp đồng và tiến hành ký hợp đồng với khách hàng. 4. Nhân viên Sales chuyển hợp đồng đã ký cho bộ phận Kế toán. 5. Kế toán tính toán các khoản tiền cần thu theo nội dung hợp đồng. 6. Kế toán xác nhận đã thu đủ các khoản cần thu từ khách hàng. 7. Thông báo cho Nhân viên quản lý để thực hiện Use-case UC3-3: Nhận phòng và bàn giao phòng/giường cho khách hàng. 8. Kết thúc Use-case UC3-2.
Dòng thay thế	- A0: Nếu các thông tin hoặc điều kiện lưu trú không hợp lệ, không thực hiện Use-case UC3-2.

Table 13: Đặc tả UC3-2: Ký hợp đồng thuê

Tên Use Case	UC3-3: Nhận phòng
Mô tả	- Use-case này được thực hiện khi Use-case UC3-2 (Ký hợp đồng thuê) hoàn thành, tức hợp đồng thuê phòng/giường đã được ký kết. - UC mô tả quy trình bàn giao phòng/giường và tài sản cho khách hàng, đồng thời hướng dẫn các quy định lưu trú tại ký túc xá.
Dòng cơ bản	1. Thực hiện Use-case UC3-3: Nhận phòng. 2. Nhân viên quản lý kiểm tra và ghi nhận tình trạng phòng/giường trước khi bàn giao tài sản cho khách hàng. 3. Nhân viên quản lý hướng dẫn khách hàng các quy định, nội quy và các lưu ý khi lưu trú tại ký túc xá. 4. Nhân viên quản lý lập và ký biên bản bàn giao tài sản với khách hàng. 5. Nhân viên quản lý bàn giao phòng/giường và các tài sản liên quan cho khách hàng. 6. Kết thúc Use-case UC3-3.
Dòng thay thế	- A0: Nếu hợp đồng không được ký kết, không thực hiện Use-case UC3-3.

Table 14: Đặc tả UC3-3: Nhận phòng

1.1.4 Use-case Trả phòng

Use Case	UC4: Trả phòng và hoàn cọc
Actor	Khách hàng.
Mô tả	- Bao quát toàn bộ quá trình khách hàng trả phòng, bao gồm kiểm tra phòng, đối soát chi phí, thanh toán và thanh lý hợp đồng.
Dòng cơ bản	1. Thực hiện UC4-1: Đăng ký trả phòng . 2. Thực hiện UC4-2: Đối soát và thanh toán khi trả phòng . 3. Thực hiện UC4-3: Thanh lý hợp đồng và hoàn tất trả phòng . 4. Kết thúc UC4 .
Dòng thay thế	- Xử lý các ngoại lệ (thiếu giấy tờ, chưa thanh toán đủ...) theo luồng của từng Use-case con.

Table 15: Đặc tả UC4: Trả phòng và hoàn cọc

Use Case	UC4-1: Đăng ký trả phòng
Actor	Khách hàng
Mô tả	- UC4-1 bắt đầu khi khách hàng gửi yêu cầu trả phòng. - UC4-1 mô tả quy trình tiếp nhận yêu cầu trả phòng, kiểm tra hợp đồng và ghi nhận tình trạng thực tế của phòng/giường để phục vụ đối soát.
Dòng cơ bản	1. Nhân viên sales tiếp nhận nhu cầu trả phòng của khách hàng. 2. Nhân viên sales kiểm tra thông tin đăng kí trả phòng (thời gian trả phòng, hợp đồng, phiếu đặt cọc...) của khách hàng. 3. Nhân viên sales ghi nhận lại thông tin phòng để quản lý kiểm tra khi kết thúc hợp đồng. 4. Đến thời điểm trả phòng, quản lý kiểm tra tình trạng thực tế của phòng/giường. 5. Quản lý ghi nhận lại tình trạng thực tế của phòng và đối chiếu thông tin hợp đồng, các nghĩa vụ liên quan của khách thuê. 6. Sau khi hoàn tất kiểm tra ban đầu, quản lý tổng hợp các thông tin cần thiết (tình trạng phòng, đồ đạc, vi phạm nếu có) và chuyển cho kế toán. 7. Kế toán xác định mức hoàn cọc cơ bản theo tình trạng thuê và thời gian lưu trú của khách: • Đã đặt cọc nhưng chưa ký hợp đồng (hoặc hủy thuê): hoàn 80% tiền cọc. • Đã ký hợp đồng, chưa hết hạn, lưu trú dưới 6 tháng: hoàn 50% tiền cọc. • Đã ký hợp đồng, chưa hết hạn, lưu trú trên 6 tháng: hoàn 70% tiền cọc. • Hết hạn thuê theo hợp đồng: hoàn 100% tiền cọc. 8. Kế toán khấu trừ các chi phí phát sinh trong quá trình lưu trú (tiền thuê còn nợ, điện nước, chi phí sửa chữa/bồi thường, phạt vi phạm...). 9. Kế toán lập bảng đối soát/phiếu thanh toán sau khi tính toán xong. 10. Kế toán báo lại kết quả đối soát cho quản lý để làm việc với khách hàng thuê. 11. Thực hiện UC4-2 12. Kết thúc UC4-1.
Dòng thay thế	- Tại bước 2: Nếu thông tin đăng kí của khách hàng không hợp lệ, yêu cầu khách hàng gửi lại đơn đăng ký trả phòng khác và kết thúc UC4-1

Table 16: Đặc tả UC4-1: Đăng ký trả phòng

Use Case	UC4-2: Đối soát và thanh toán khi trả phòng
Actor	Khách hàng
Mô tả	- UC4-2 bắt đầu sau khi hoàn thành UC4-1 - UC4-2 mô tả quy trình quản lý trao đổi với khách hàng để xác nhận kết quả đối soát và hoàn tất thanh toán.
Dòng cơ bản	1. Quản lý sẽ thông báo chi tiết các khoản khấu trừ và số tiền hoàn cọc (hoặc số tiền cần thanh toán thêm) cho khách hàng 2. Quản lý xác nhận lại với khách về việc đồng ý trả phòng theo kết quả đối soát. 3. Nếu khách cần thanh toán thêm, quản lý thông báo cho kế toán hướng dẫn khách thanh toán 4. Kế toán hướng dẫn khách thanh toán 5. Kế toán xác nhận thanh toán của khách 6. Nếu thanh toán thành công, thực hiện UC4-3 7. Kết thúc UC4-2.
Dòng thay thế	- Tại bước 3, nếu khách được hoàn cọc: 4A. Quản lý thông báo cho kế toán 5A. Kế toán thống nhất phương thức thanh toán với khách hàng (tiền mặt hoặc chuyển khoản theo quy định). 6A. Thực hiện UC4-3 - Tại bước 6, nếu khách hàng thanh toán thất bại, kế toán yêu cầu khách hàng thanh toán lại, quay lại bước 5.

Table 17: Đặc tả UC4-2: Đối soát và thanh toán khi trả phòng

Use Case	UC4-3: Thanh lý hợp đồng và hoàn tất trả phòng
Actor	Quản lý
Mô tả	- UC4-3 bắt đầu sau khi hoàn thành UC4-2. - UC4-3 mô tả quy trình thanh lý hợp đồng và hoàn tất trả phòng sau khi khách đã xác nhận kết quả đối soát và hoàn tất thanh toán/nhận hoàn cọc.
Dòng cơ bản	1. Khách hàng xác nhận kết quả đối soát và hoàn tất thanh toán/nhận hoàn cọc theo UC4-2. 2. Quản lý ký biên bản trả phòng và thanh lý hợp đồng với khách hàng. 3. Quản lý thu hồi toàn bộ chìa khóa/thẻ ra vào. 4. Quản lý cập nhật thông tin bàn giao tài sản. 5. Quản lý xác nhận kết thúc lưu trú và cập nhật trạng thái phòng/giường sang trống. 6. Kết thúc UC4-3.
Dòng thay thế	- Tại bước 3 hoặc 4: Nếu khách chưa bàn giao đủ chìa khóa/thẻ ra vào hoặc còn thiếu tài sản, quản lý yêu cầu khách hoàn tất bàn giao trước khi xác nhận kết thúc lưu trú.

Table 18: Đặc tả UC4-3: Thanh lý hợp đồng và hoàn tất trả phòng

1.2 Activity Diagram

1.2.1 Đăng kí thuê phòng

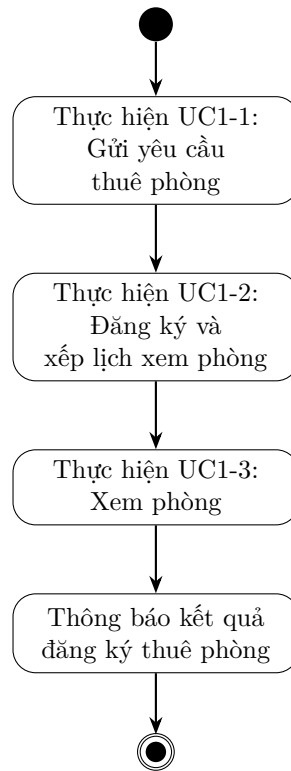


Figure 2: Activity Diagram UC1: Đăng ký thuê phòng (Tổng quát)

Nhân viên Sales

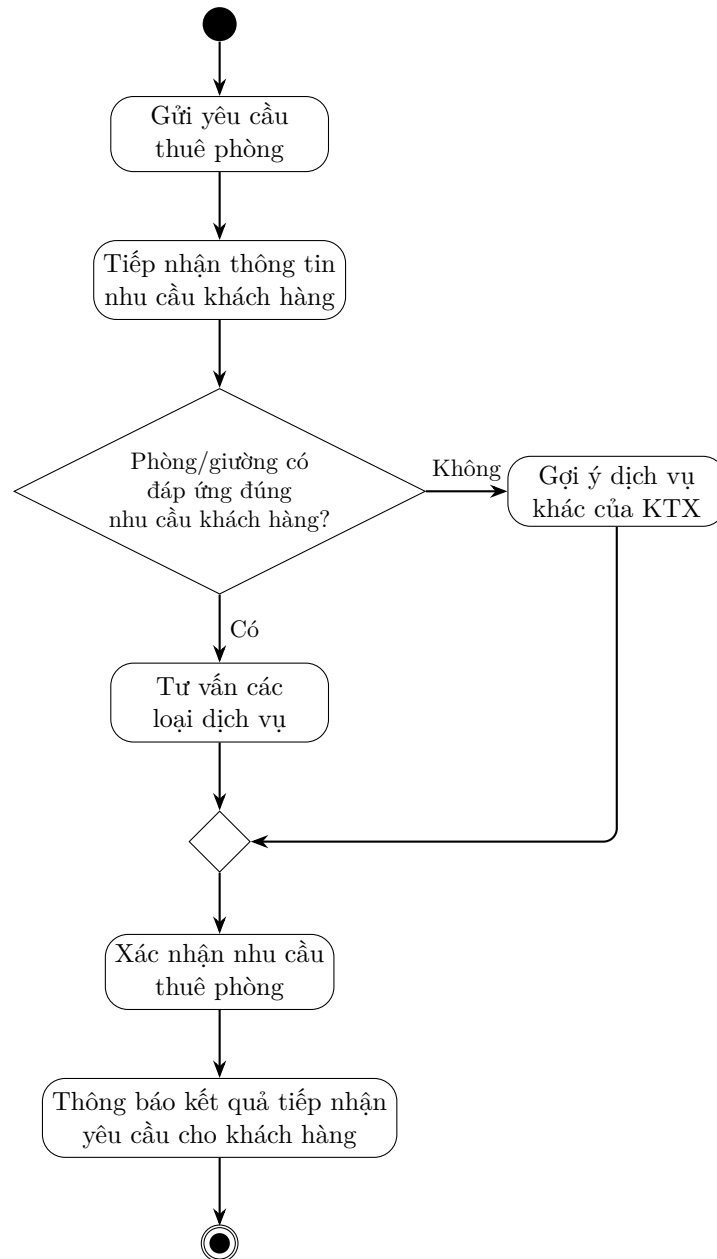


Figure 3: Activity Diagram UC1-1

Nhân viên Sales

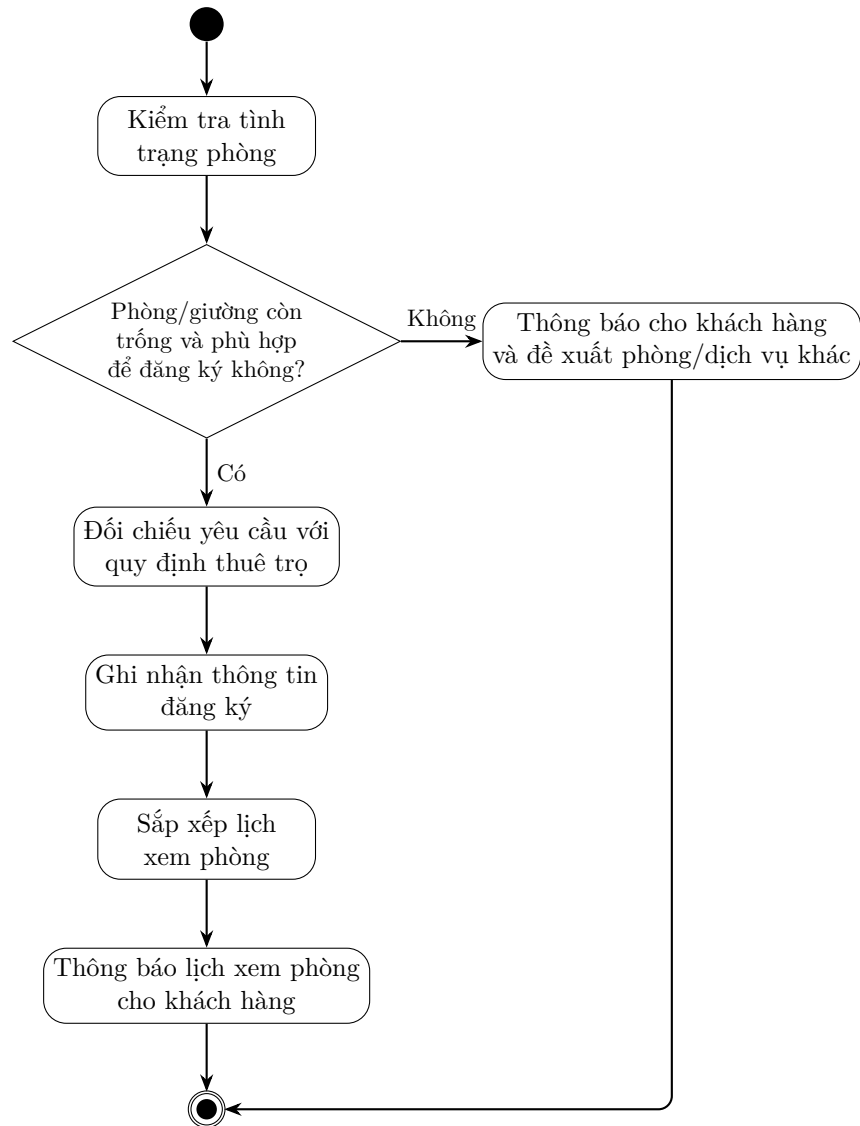


Figure 4: Activity Diagram UC1-2

Nhân viên Sales

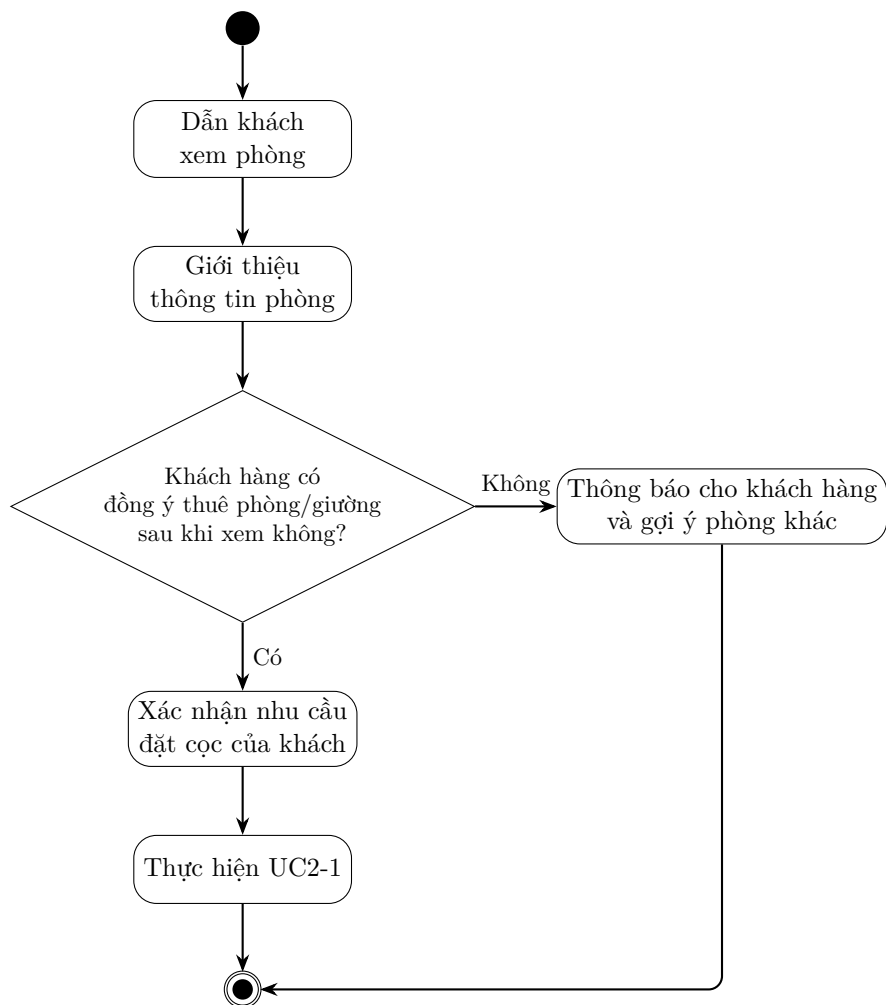


Figure 5: Activity Diagram UC1-3

1.2.2 Đặt cọc và xác nhận thuê

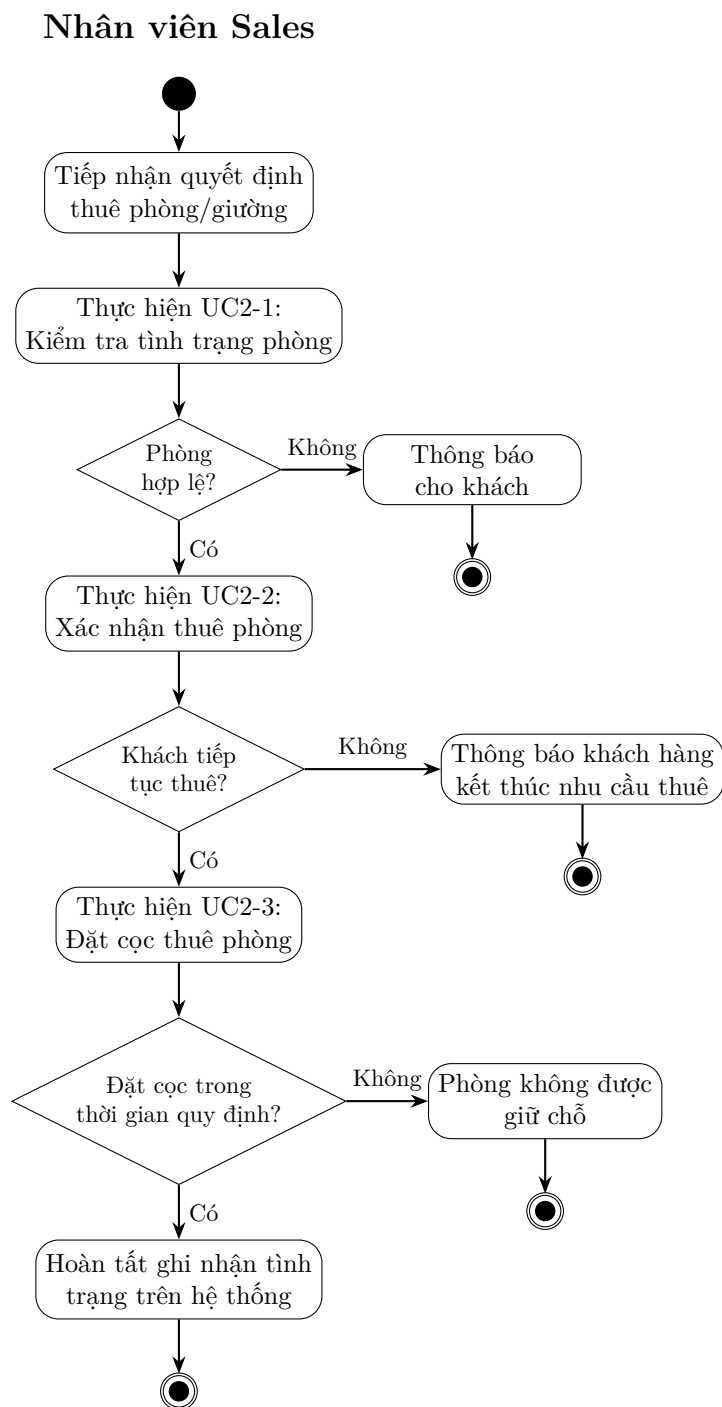


Figure 6: Activity Diagram UC2: Đặt cọc và xác nhận thuê

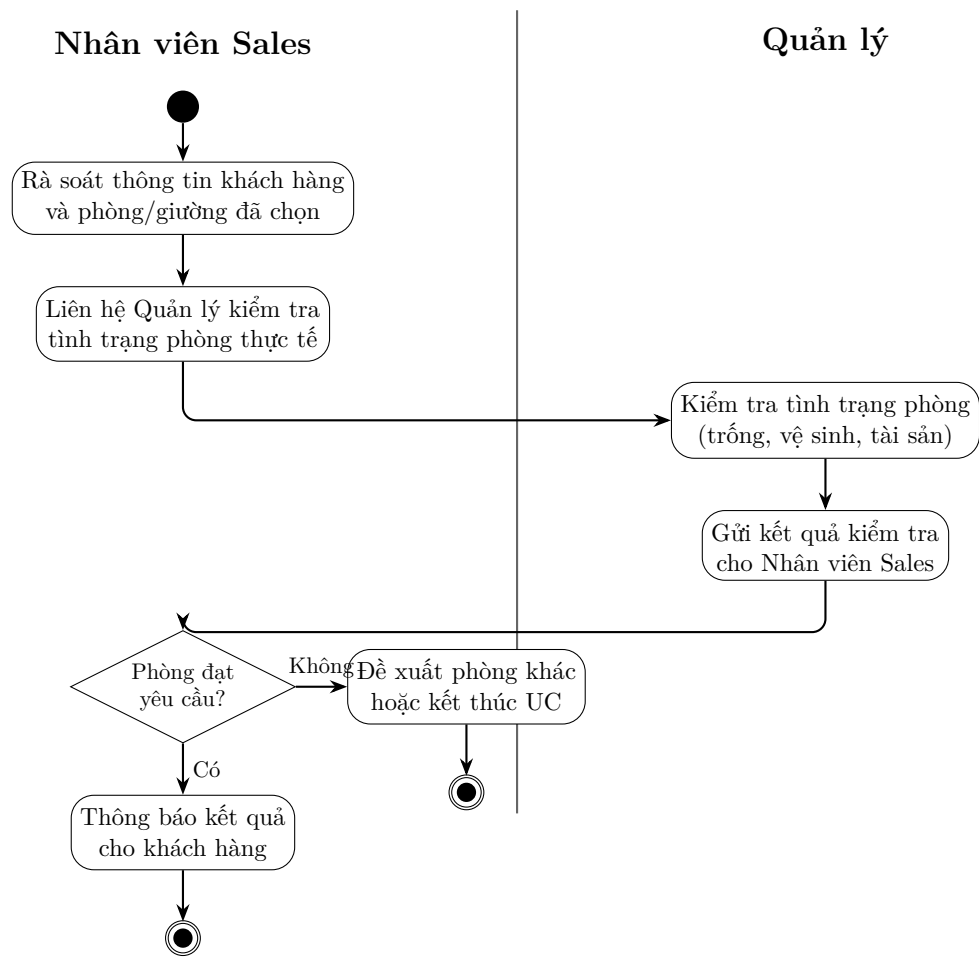


Figure 7: Activity Diagram UC2-1: Kiểm tra tình trạng phòng

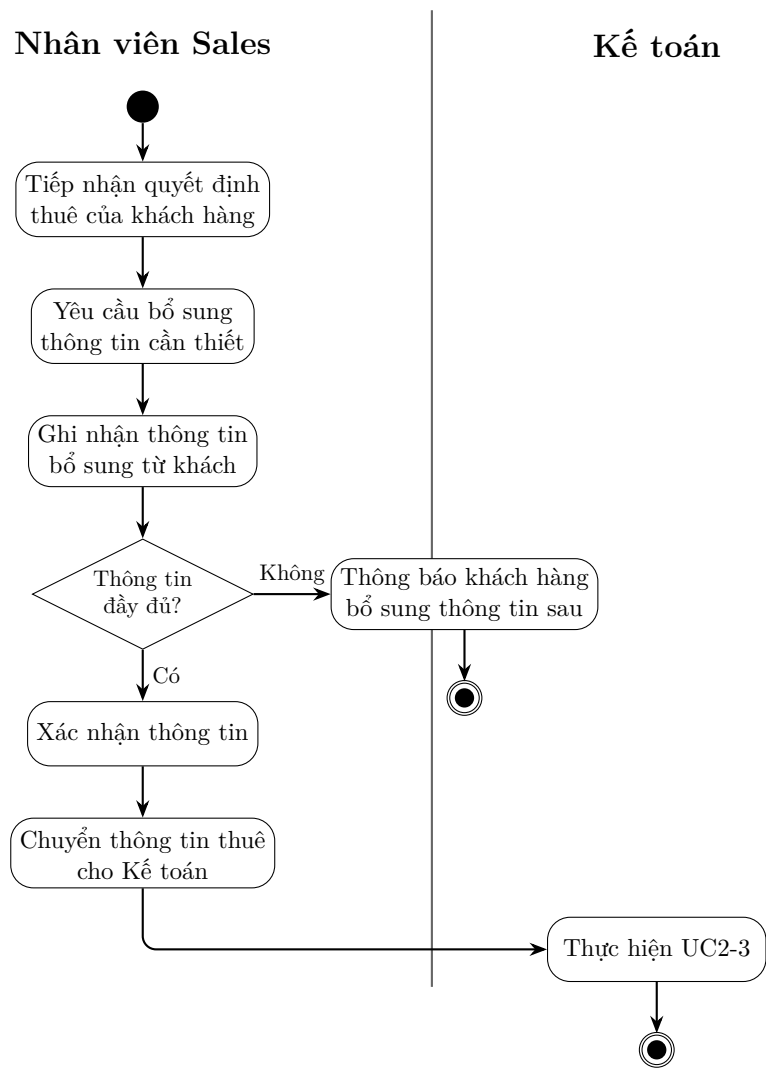


Figure 8: Activity Diagram UC2-2: Xác nhận thuê phòng

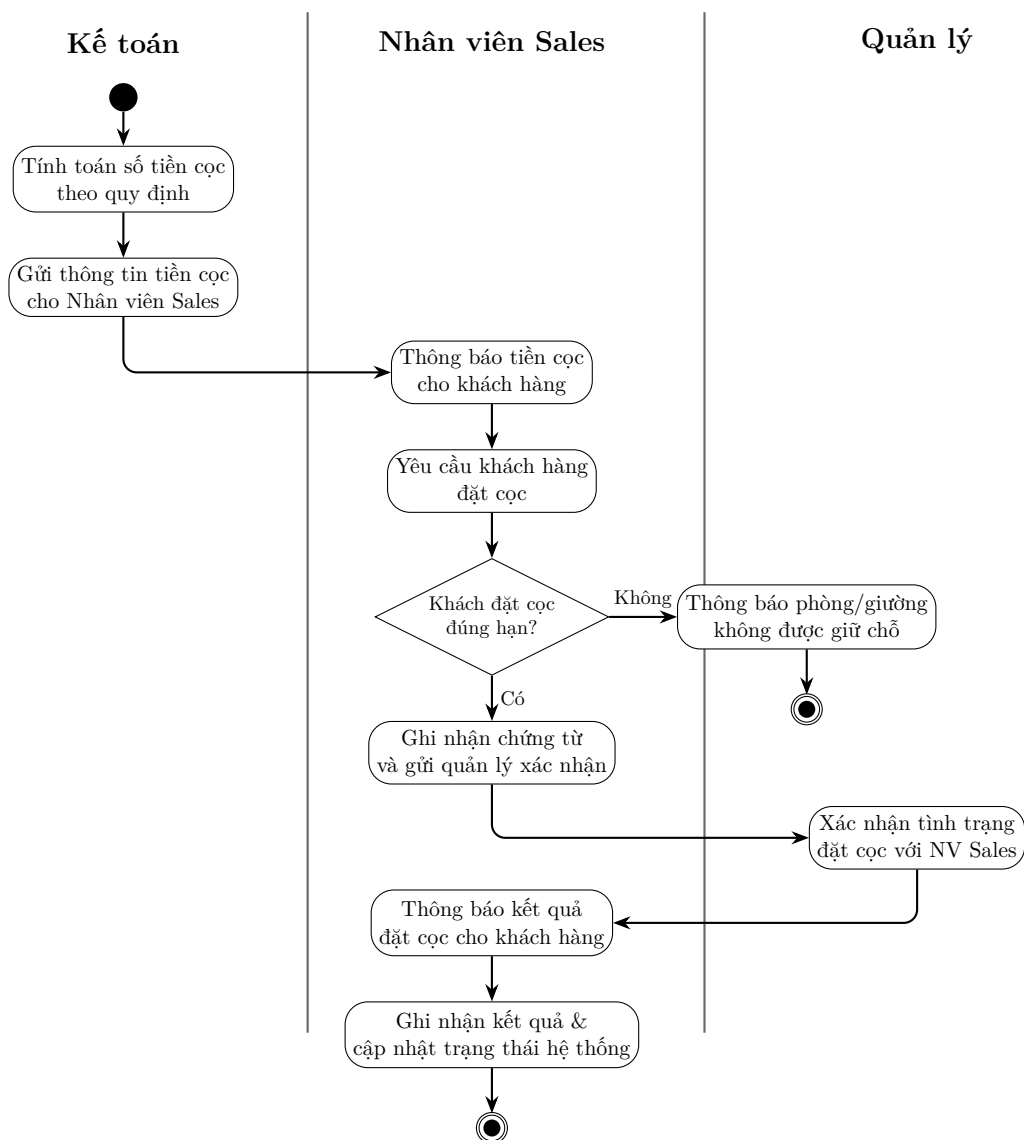


Figure 9: Activity Diagram UC2-3: Đặt cọc thuê phòng

1.2.3 Ký thỏa thuận và nhận phòng

Nhân viên Sales

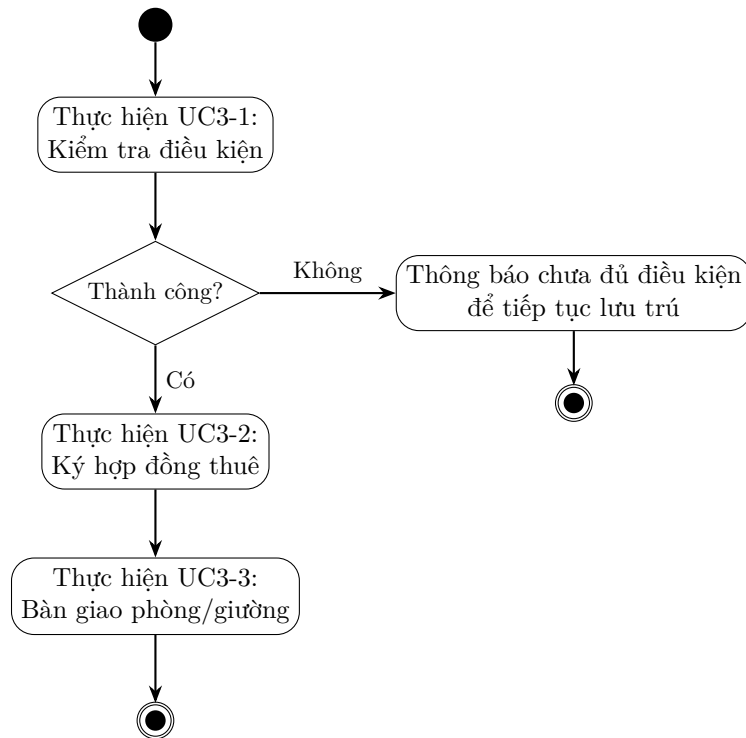


Figure 10: Activity Diagram UC3: Ký thỏa thuận và nhận phòng

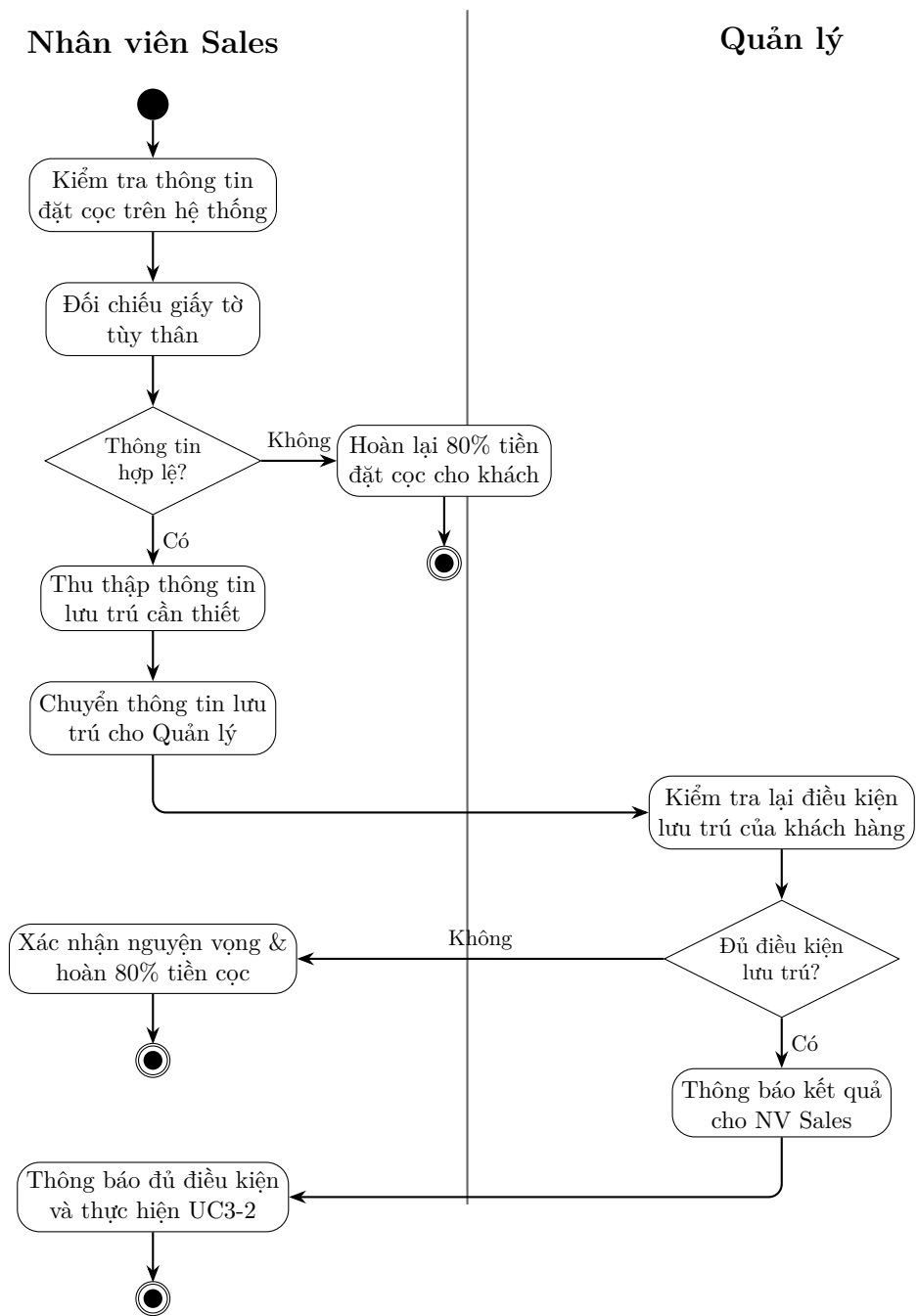


Figure 11: Activity Diagram UC3-1: Kiểm tra điều kiện lưu trú

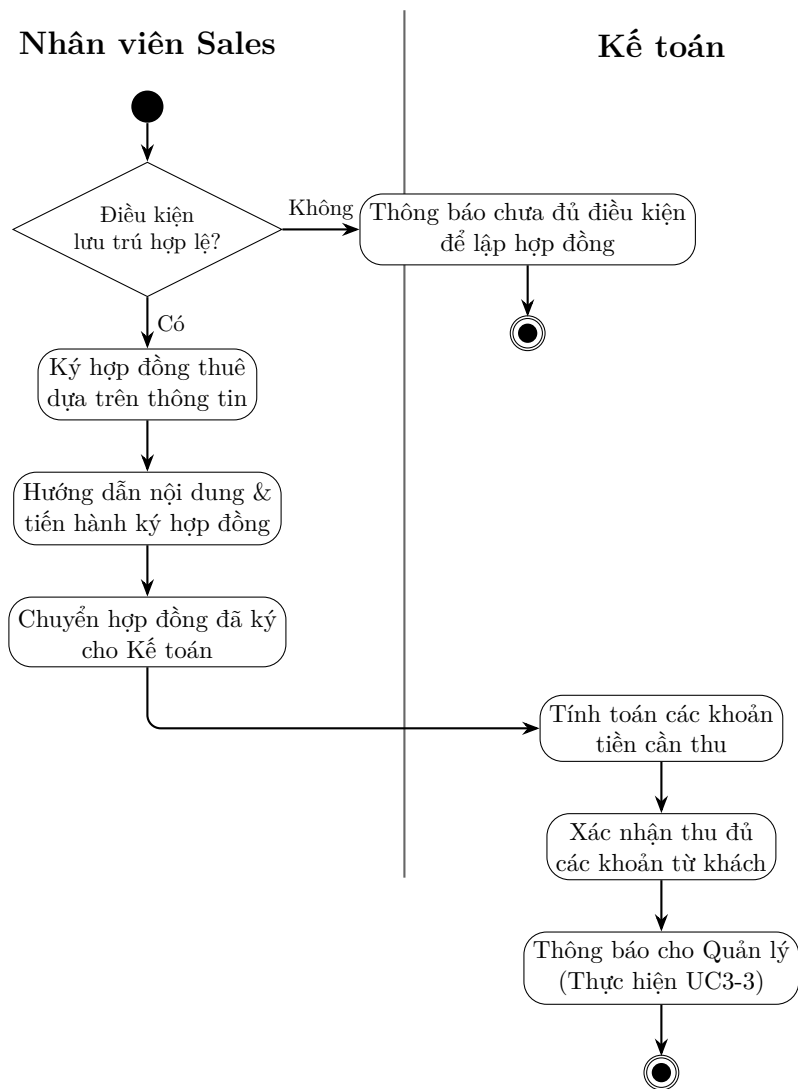


Figure 12: Activity Diagram UC3-2: Ký hợp đồng thuê

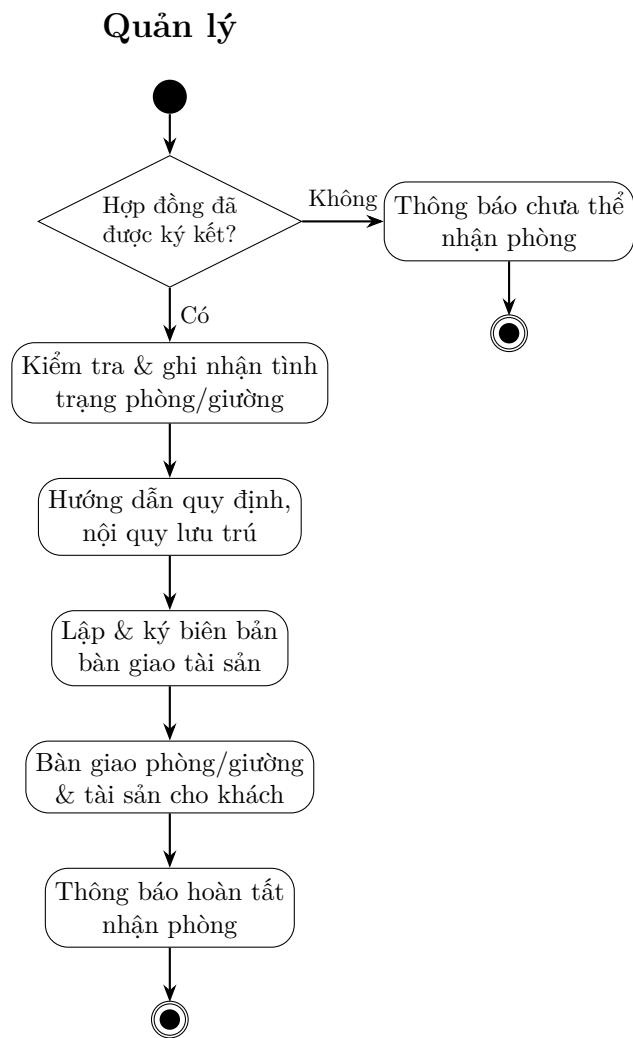


Figure 13: Activity Diagram UC3-3: Nhận phòng

1.2.4 Trả phòng và hoàn cọc

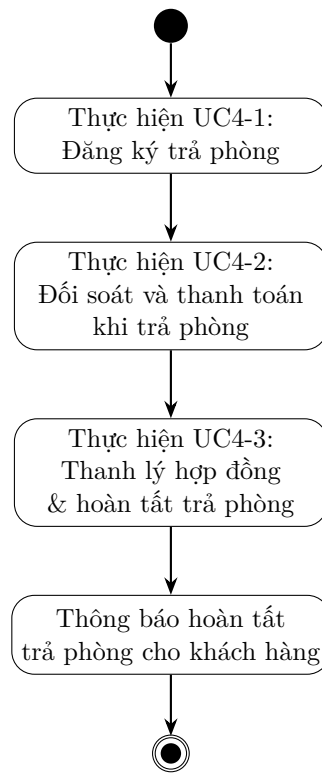


Figure 14: Activity Diagram UC4: Trả phòng và hoàn cọc (Tổng quát)

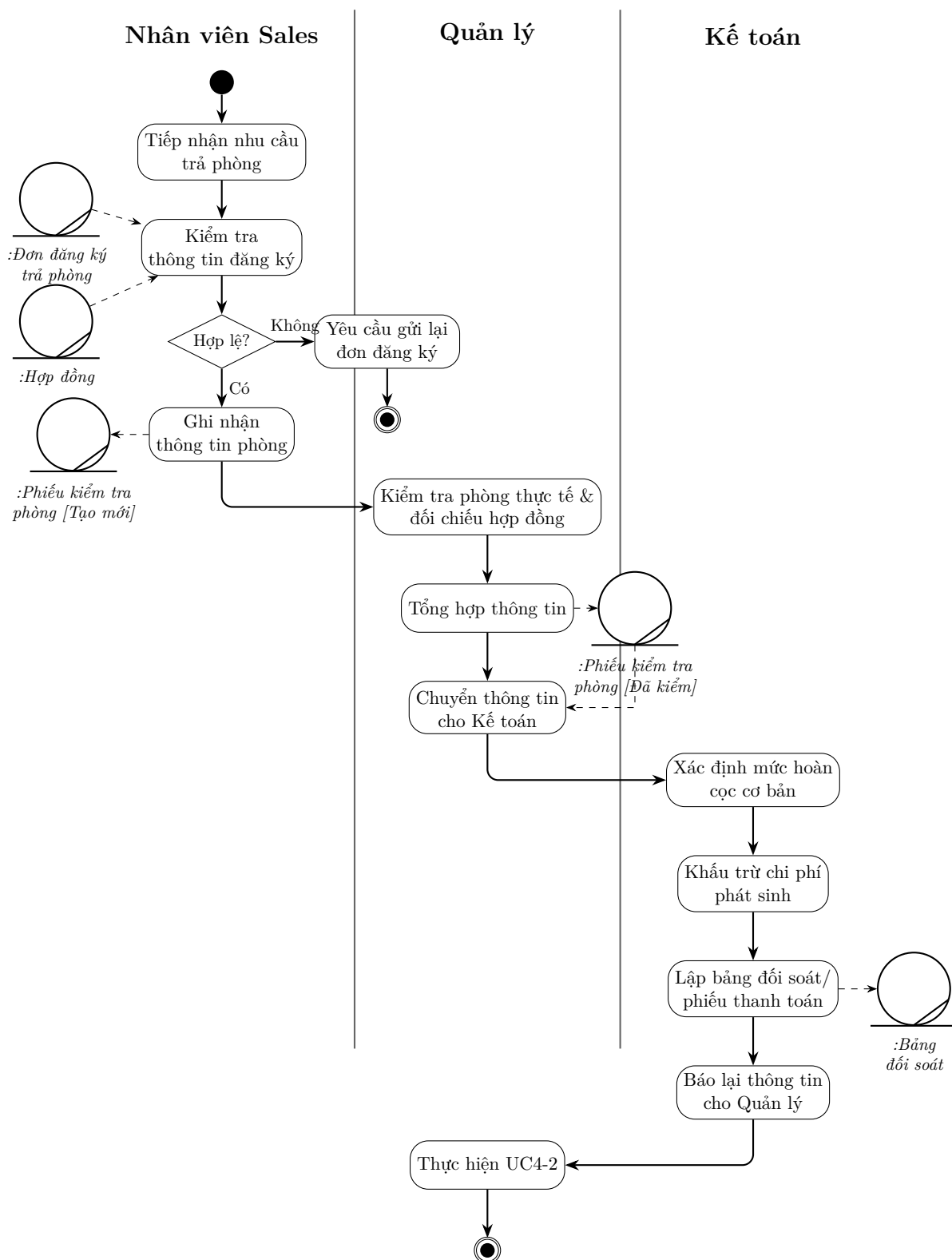


Figure 15: Activity Diagram UC4-1: Đăng ký trả phòng

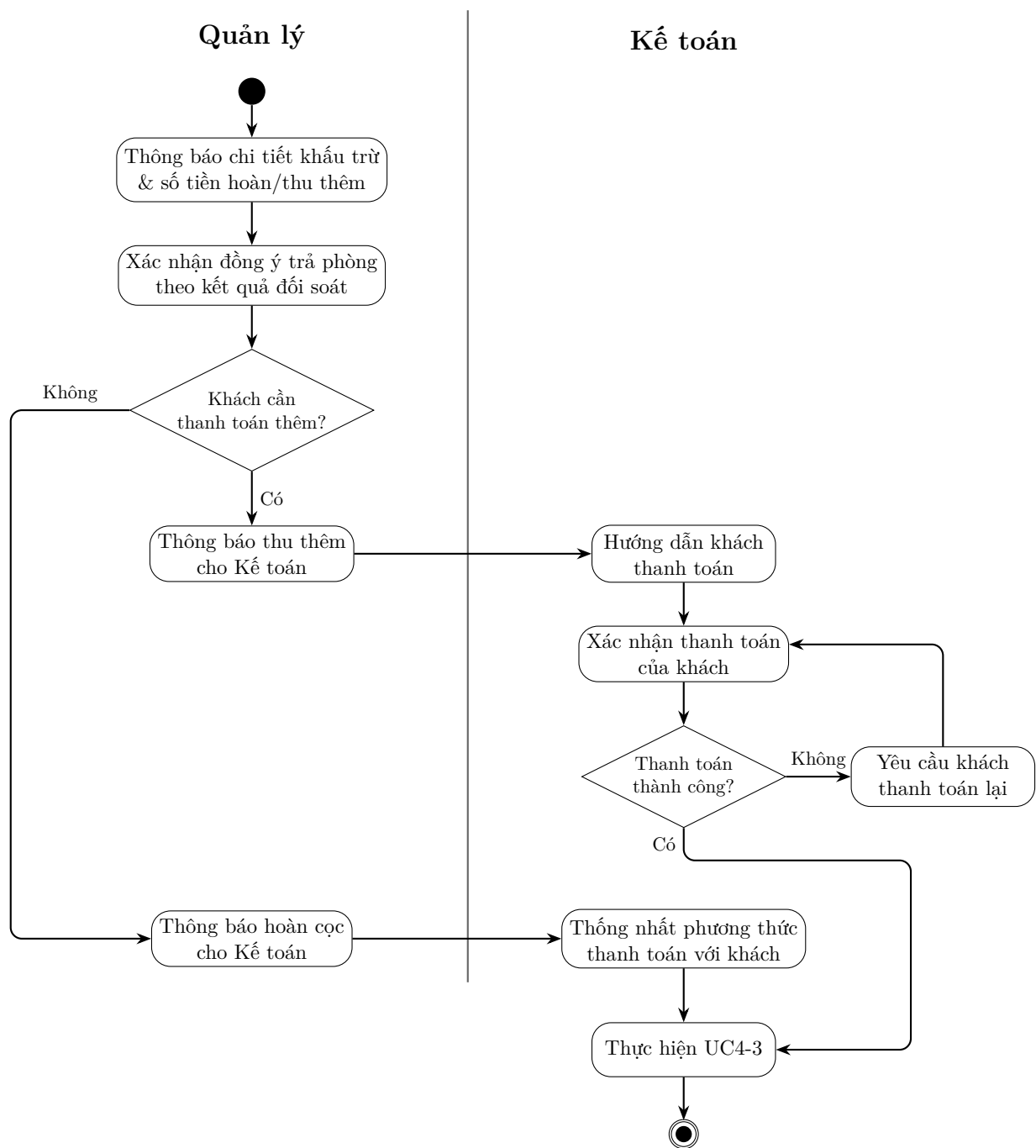


Figure 16: Activity Diagram UC4-2: Đối soát và thanh toán khi trả phòng

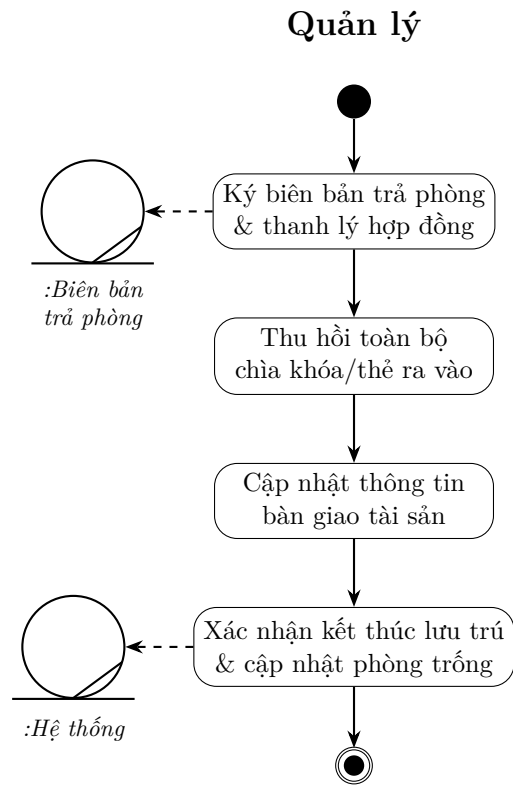


Figure 17: Activity Diagram UC4-3: Thanh lý hợp đồng và hoàn tất trả phòng

1.3 Phân tích lớp ở mức chức năng

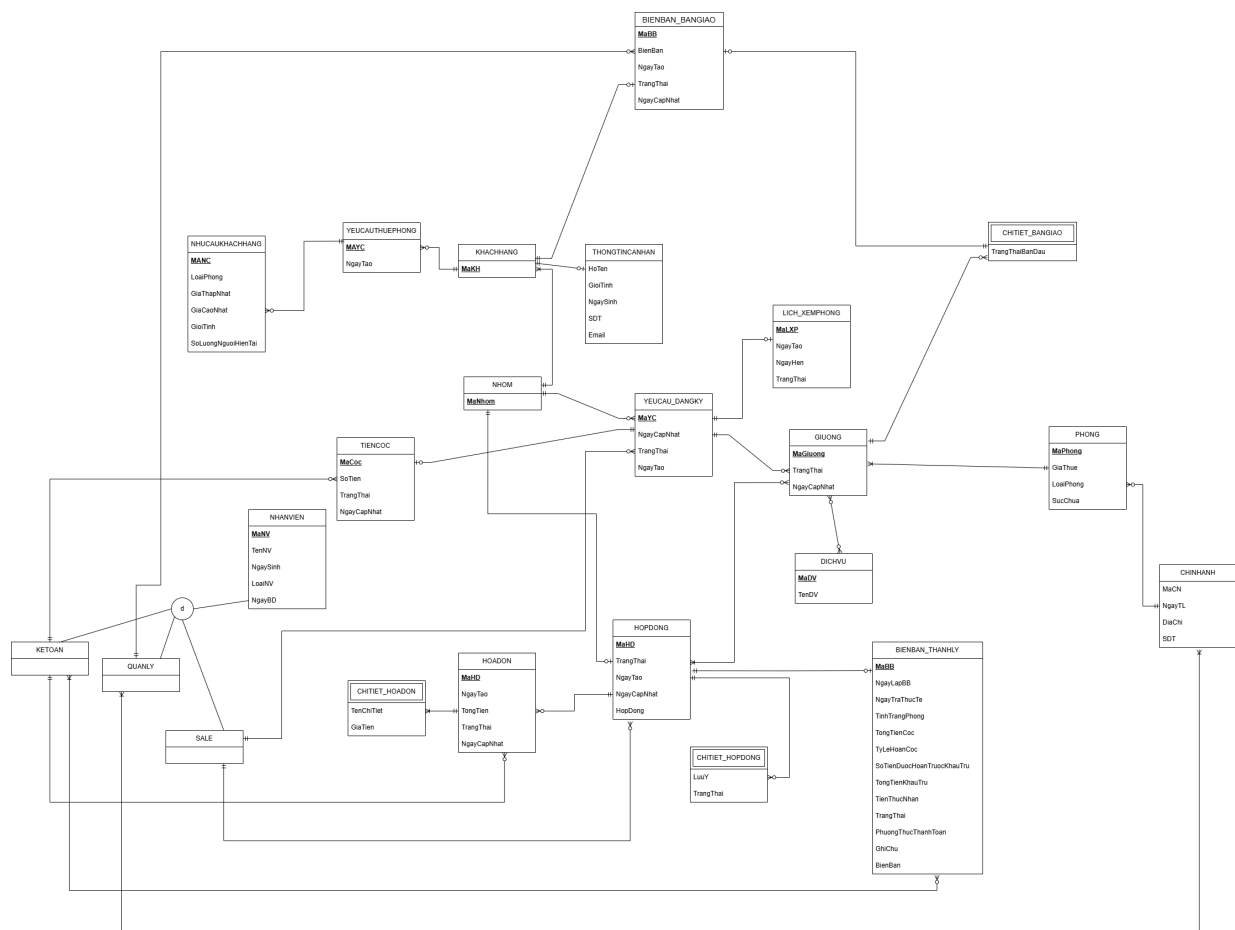


Figure 18: Mô hình ERD của hệ thống HomeStay Dorm

2 System Use-case Diagram

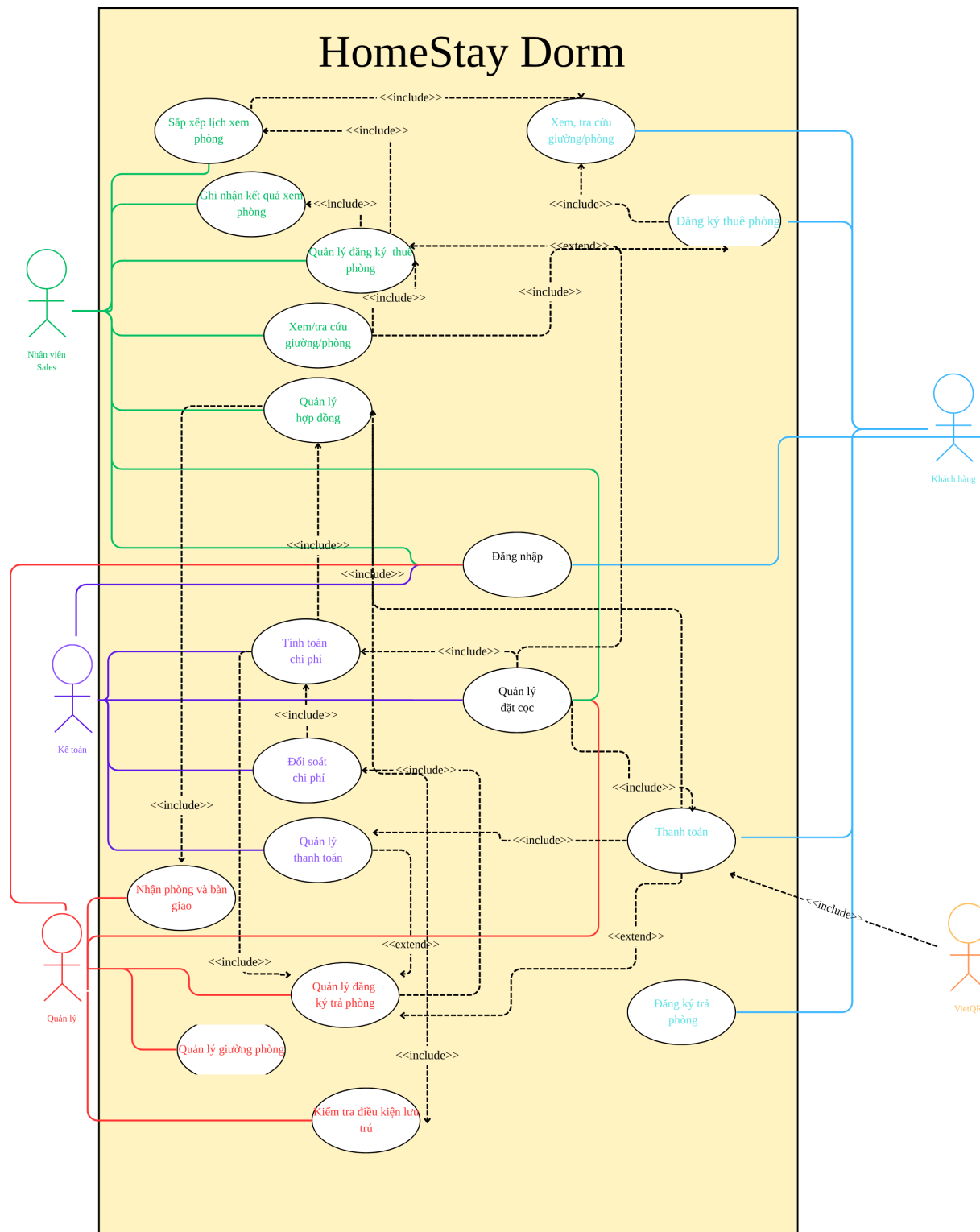


Figure 19: Mô hình Use-case hệ thống

2.1 Đặc tả System Use Case

Use Case	SUC1: Đăng nhập
Mô tả	Cho phép người dùng truy cập hệ thống để thực hiện các chức năng tương ứng với vai trò.
Actor	• Nhân viên Sales • Kế toán • Quản lý • Khách hàng
Sự kiện kích hoạt	Người dùng chọn chức năng “Đăng nhập”.
Tiền điều kiện	Người dùng đã có tài khoản.
Hậu điều kiện	Người dùng đăng nhập thành công vào hệ thống.
Dòng chính	1. Hệ thống hiển thị màn hình đăng nhập. 2. Người dùng nhập username và password. 3. Hệ thống kiểm tra thông tin. 4. Hệ thống xác thực thành công. 5. Hệ thống chuyển vào màn hình chính. 6. Kết thúc use case.
Dòng thay thế	- A1 – Sai thông tin đăng nhập: Hệ thống hiển thị lỗi; người dùng nhập lại. - A2 – Quên mật khẩu: Hệ thống hiển thị form nhập email; người dùng nhập email; hệ thống gửi link reset.
Use-Case liên quan	Không.

Table 19: Đặc tả SUC1: Đăng nhập

Use Case	SUC2: Đăng ký thuê phòng
Mô tả	Khách hàng gửi yêu cầu thuê phòng tới hệ thống.
Actor	Khách hàng
Sự kiện kích hoạt	Khách hàng chọn “Đăng ký thuê phòng”.
Tiền điều kiện	Khách hàng đã đăng nhập.
Hậu điều kiện	Yêu cầu thuê được tạo.
Dòng chính	- Hệ thống hiển thị danh sách phòng. - Khách hàng tra cứu phòng. - Khách hàng chọn phòng. - Khách hàng nhập thông tin thuê. - Hệ thống lưu yêu cầu thuê. - Kết thúc.
Dòng thay thế	- A1 – Không có phòng phù hợp: Hệ thống thông báo; kết thúc.
Use-Case liên quan	- (<i>include</i>) Xem/tra cứu giường/phòng.

Table 20: Đặc tả SUC2: Đăng ký thuê phòng

Use Case	SUC3: Quản lý đăng ký thuê phòng
Mô tả	Nhân viên Sales tiếp nhận yêu cầu thuê, tra cứu phòng phù hợp, sắp xếp lịch xem phòng và ghi nhận kết quả xem phòng của khách hàng.
Actor	Nhân viên Sales
Sự kiện kích hoạt	Có yêu cầu thuê phòng từ khách hàng.
Tiền điều kiện	Nhân viên đã đăng nhập và có yêu cầu thuê.
Hậu điều kiện	Yêu cầu thuê được cập nhật trạng thái sau xem phòng; nếu khách đồng ý thuê thì sẵn sàng chuyển sang xử lý đặt cọc.
Dòng chính	- Hệ thống hiển thị danh sách yêu cầu thuê. - Nhân viên chọn yêu cầu. - Thực hiện SUC13 để tra cứu phòng/giường phù hợp. - Thực hiện SUC14 để sắp xếp lịch xem phòng với khách hàng. - Đến lịch hẹn, thực hiện SUC15 để ghi nhận kết quả xem phòng. - Nếu khách hàng đồng ý thuê, nhân viên xác nhận nhu cầu thuê trên hệ thống. - Hệ thống cập nhật trạng thái yêu cầu và tạo cơ sở để thực hiện SUC4. - Kết thúc.
Dòng thay thế	- A1 – Không còn phòng phù hợp: Hệ thống thông báo; nhân viên tư vấn lại phòng/giường khác hoặc kết thúc yêu cầu. - A2 – Khách không tham gia hoặc không đồng ý sau khi xem phòng: Nhân viên ghi nhận kết quả; hệ thống cập nhật trạng thái yêu cầu là chưa tiếp tục thuê.
Use-Case liên quan	- (<i>include</i>) Xem/tra cứu giường/phòng. - (<i>include</i>) Sắp xếp lịch xem phòng. - (<i>include</i>) Ghi nhận kết quả xem phòng. - (<i>extend</i>) Quản lý đặt cọc.

Table 21: Đặc tả SUC3: Quản lý đăng ký thuê phòng

Use Case	SUC4: Quản lý đặt cọc
Mô tả	Thực hiện tạo và xử lý yêu cầu đặt cọc cho việc thuê phòng.
Actor	- Nhân viên Sales - Kế toán - Quản lý
Sự kiện kích hoạt	Yêu cầu thuê phòng được chấp nhận.
Tiền điều kiện	Yêu cầu thuê đã được xác nhận và người dùng đã đăng nhập hợp lệ.
Hậu điều kiện	Đặt cọc được ghi nhận thành công.
Dòng chính	1. Nhân viên tạo yêu cầu đặt cọc. 2. Hệ thống hiển thị thông tin đặt cọc. 3. Kế toán kiểm tra và nhập số tiền cọc. 4. Hệ thống xác nhận số tiền. 5. Thực hiện thanh toán. 6. Hệ thống lưu trạng thái đặt cọc. 7. Kết thúc.
Dòng thay thế	- A1 – Thanh toán thất bại: Hệ thống thông báo lỗi; cho phép thực hiện lại.
Use-Case liên quan	- (<i>include</i>) Thanh toán. - (<i>include</i>) Tính toán chi phí.

Table 22: Đặc tả SUC4: Quản lý đặt cọc

Use Case	SUC5: Thanh toán
Mô tả	Thực hiện giao dịch thanh toán cho các nghiệp vụ trong hệ thống.
Actor	- Khách hàng - VietQR
Sự kiện kích hoạt	Có yêu cầu thanh toán từ hệ thống.
Tiền điều kiện	Có giao dịch cần thanh toán.
Hậu điều kiện	Giao dịch thanh toán thành công hoặc thất bại được ghi nhận.
Dòng chính	- Hệ thống hiển thị thông tin thanh toán. - Khách hàng chọn phương thức thanh toán. - Hệ thống gửi yêu cầu tới VietQR. - VietQR xử lý giao dịch. - Hệ thống nhận kết quả. - Hệ thống cập nhật trạng thái thanh toán. - Kết thúc.
Dòng thay thế	A1 – Thanh toán thất bại: Hệ thống hiển thị lỗi; cho phép thanh toán lại. A2 – Timeout / lỗi kết nối VietQR: Hệ thống thông báo lỗi; giao dịch bị hủy.
Use-Case liên quan	<i>(include)</i> Quản lý thanh toán.

Table 23: Đặc tả SUC5: Thanh toán

Use Case	SUC6: Quản lý thanh toán
Mô tả	Quản lý và xử lý các giao dịch thanh toán trong hệ thống.
Actor	Kế toán
Sự kiện kích hoạt	Có giao dịch thanh toán phát sinh.
Tiền điều kiện	Có dữ liệu giao dịch.
Hậu điều kiện	Giao dịch được ghi nhận và xử lý.
Dòng chính	- Hệ thống nhận thông tin giao dịch. - Kế toán kiểm tra giao dịch. - Hệ thống đối chiếu thông tin. - Kế toán xác nhận giao dịch. - Hệ thống lưu vào hệ thống. - Kết thúc.
Dòng thay thế	- A1 – Sai lệch giao dịch: Hệ thống thông báo lỗi; kế toán kiểm tra lại. - A2 – Giao dịch bị hủy: Hệ thống cập nhật trạng thái hủy.
Use-Case liên quan	- (<i>được include bởi</i>) Thanh toán.

Table 24: Đặc tả SUC6: Quản lý thanh toán

Use Case	SUC7: Quản lý hợp đồng
Mô tả	Lập, xác nhận và lưu hợp đồng thuê phòng sau khi khách hàng đã đặt cọc và đủ điều kiện lưu trú; đồng thời chuyển thông tin cho bước nhận phòng/bàn giao.
Actor	Nhân viên Sales
Sự kiện kích hoạt	Khách hàng hoàn tất đặt cọc và đủ điều kiện thuê.
Tiền điều kiện	Khách hàng đã đặt cọc, đã được kiểm tra điều kiện lưu trú và nhân viên Sales đã đăng nhập.
Hậu điều kiện	Hợp đồng được tạo, lưu trong hệ thống và sẵn sàng cho bước nhận phòng/bàn giao.
Dòng chính	- Nhân viên chọn tạo hợp đồng. - Hệ thống hiển thị thông tin khách hàng, phòng/giường, trạng thái đặt cọc và hồ sơ lưu trú. - Thực hiện SUC16 để kiểm tra điều kiện lưu trú trước khi lập hợp đồng. - Thực hiện SUC9 để tính các khoản chi phí cần thu khi ký hợp đồng. - Nhân viên nhập các thông tin hợp đồng. - Thực hiện SUC5 nếu cần thu thêm tiền khi ký hợp đồng. - Hệ thống sinh mã hợp đồng và lưu hợp đồng. - Hệ thống chuyển thông tin cho quản lý để thực hiện SUC17. - Kết thúc.
Dòng thay thế	- A1 – Thông tin hợp đồng không hợp lệ: Hệ thống thông báo lỗi; nhân viên nhập lại. - A2 – Khách hàng không đủ điều kiện lưu trú: Hệ thống không cho phép lập hợp đồng; ghi nhận kết quả kiểm tra và kết thúc. - A3 – Thanh toán khi ký hợp đồng không thành công: Hệ thống thông báo lỗi; hợp đồng chưa được kích hoạt.
Use-Case liên quan	- (<i>include</i>) Kiểm tra điều kiện lưu trú. - (<i>include</i>) Tính toán chi phí. - (<i>include</i>) Thanh toán. - (<i>include</i>) Nhận phòng và bàn giao.

Table 25: Đặc tả SUC7: Quản lý hợp đồng

Use Case	SUC8: Đối soát chi phí
Mô tả	Thực hiện đối soát chi phí khi khách trả phòng, tổng hợp số tiền khách phải thanh toán thêm hoặc được hoàn lại dựa trên kết quả tính toán chi phí.
Actor	Kế toán
Sự kiện kích hoạt	Có yêu cầu trả phòng.
Tiền điều kiện	Có dữ liệu thuê phòng và người dùng đã đăng nhập.
Hậu điều kiện	Kết quả đối soát chi phí được xác định và lưu để phục vụ quyết toán trả phòng.
Dòng chính	- Hệ thống hiển thị thông tin thuê. - Kế toán kiểm tra thời gian thuê, tình trạng phòng và thông tin đặt cọc. - Thực hiện SUC9 để tính các khoản chi phí liên quan. - Hệ thống tổng hợp các khoản phải thu thêm hoặc phải hoàn lại cho khách hàng. - Kế toán xác nhận kết quả đối soát. - Hệ thống lưu kết quả đối soát. - Kết thúc.
Dòng thay thế	A1 – Thiếu dữ liệu: Hệ thống thông báo lỗi; không thực hiện tiếp. A2 – Dữ liệu bàn giao chưa đầy đủ: Hệ thống tạm dừng đối soát; yêu cầu cập nhật lại tình trạng phòng/tài sản.
Use-Case liên quan	(<i>include</i>) Tính toán chi phí. (<i>include</i>) trong Quản lý đăng ký trả phòng.

Table 26: Đặc tả SUC8: Đối soát chi phí

Use Case	SUC9: Tính toán chi phí
Mô tả	Thực hiện tính toán các khoản chi phí liên quan đến thuê phòng, bao gồm tiền cọc, tiền thuê và các chi phí phát sinh.
Actor	Kế toán
Sự kiện kích hoạt	Có yêu cầu xác định chi phí từ hệ thống (đặt cọc, lập hợp đồng hoặc trả phòng).
Tiền điều kiện	Có dữ liệu liên quan đến thuê phòng (giá phòng, thời gian thuê, thông tin khách hàng) và người dùng đã đăng nhập.
Hậu điều kiện	Các khoản chi phí được tính toán và cung cấp cho use case gọi.
Dòng chính	- Hệ thống nhận yêu cầu tính toán chi phí. - Hệ thống xác định loại nghiệp vụ (đặt cọc / hợp đồng / trả phòng). - Hệ thống truy xuất dữ liệu liên quan. - Hệ thống tính toán chi phí theo nghiệp vụ: - Tiền cọc (nếu đặt cọc). - Tiền thuê (nếu lập hợp đồng). - Chi phí phát sinh (nếu trả phòng). - Hệ thống tổng hợp kết quả. - Hệ thống trả kết quả cho use case gọi. - Kết thúc.
Dòng thay thế	A1 – Thiếu dữ liệu: Hệ thống phát hiện thiếu thông tin (giá phòng / thời gian thuê / hợp đồng); hệ thống thông báo lỗi; không thực hiện tính toán. A2 – Dữ liệu không hợp lệ: Hệ thống phát hiện dữ liệu sai (thời gian âm, giá không hợp lệ); hệ thống yêu cầu kiểm tra lại; kết thúc. A3 – Không có chi phí phát sinh: Hệ thống xác định không có khoản phụ phí; hệ thống trả kết quả chỉ gồm chi phí cơ bản.
Use-Case liên quan	(được include bởi) Quản lý đăng ký trả phòng. (được include bởi) Quản lý đặt cọc. (được include bởi) Quản lý hợp đồng.

Table 27: Đặc tả SUC9: Tính toán chi phí

Use Case	SUC10: Đăng ký trả phòng
Mô tả	Khách hàng gửi yêu cầu trả phòng tới hệ thống.
Actor	Khách hàng
Sự kiện kích hoạt	Khách hàng chọn chức năng “Đăng ký trả phòng”.
Tiền điều kiện	Khách hàng đang có hợp đồng thuê và đã đăng nhập.
Hậu điều kiện	Yêu cầu trả phòng được tạo.
Dòng chính	- Hệ thống hiển thị thông tin thuê. - Khách hàng chọn trả phòng. - Khách hàng xác nhận. - Hệ thống tạo yêu cầu trả phòng. - Kết thúc.
Dòng thay thế	- A1 – Không có hợp đồng thuê: Hệ thống thông báo; kết thúc.
Use-Case liên quan	Không.

Table 28: Đặc tả SUC10: Đăng ký trả phòng

Use Case	SUC11: Quản lý đăng ký trả phòng
Mô tả	Tiếp nhận và xử lý yêu cầu trả phòng của khách hàng, bao gồm đối soát chi phí, quyết toán thanh toán/hoàn cọc, thanh lý hợp đồng và cập nhật kết thúc lưu trú.
Actor	Quản lý
Sự kiện kích hoạt	Có yêu cầu trả phòng từ khách hàng.
Tiền điều kiện	- Có yêu cầu trả phòng. - Quản lý đã đăng nhập.
Hậu điều kiện	Trả phòng được xử lý hoàn tất; hợp đồng được thanh lý và trạng thái phòng/giường được cập nhật.
Dòng chính	- Hệ thống hiển thị danh sách yêu cầu trả phòng. - Quản lý chọn yêu cầu. - Hệ thống hiển thị thông tin thuê, hợp đồng, tiền cọc và tình trạng phòng hiện tại. - Thực hiện SUC8 để đối soát chi phí trả phòng. - Hệ thống hiển thị kết quả đối soát, bao gồm số tiền cần thu thêm hoặc số tiền cần hoàn lại. - Nếu có phát sinh thanh toán/hoàn tiền, thực hiện SUC5. - Quản lý ký xác nhận biên bản trả phòng và thanh lý hợp đồng với khách hàng. - Quản lý ghi nhận việc thu hồi chìa khóa/thẻ ra vào và cập nhật bàn giao tài sản. - Hệ thống cập nhật trạng thái hợp đồng là đã thanh lý và trạng thái phòng/giường là trống. - Hệ thống thông báo hoàn tất trả phòng. - Kết thúc.
Dòng thay thế	A1 – Thanh toán/hoàn tiền chưa hoàn tất: Hệ thống giữ trạng thái xử lý trả phòng; chưa cho phép thanh lý hợp đồng. A2 – Khách chưa bàn giao đủ chìa khóa, thẻ ra vào hoặc tài sản: Quản lý ghi nhận thiếu sót; yêu cầu khách hoàn tất bàn giao trước khi tiếp tục. A3 – Lỗi cập nhật trạng thái hợp đồng hoặc phòng: Hệ thống thông báo lỗi; trả phòng chưa được hoàn tất.
Use-Case liên quan	(<i>include</i>) Đối soát chi phí. (<i>extend</i>) Thanh toán.

Table 29: Đặc tả SUC11: Quản lý đăng ký trả phòng

Use Case	SUC12: Quản lý giường phòng
Mô tả	Quản lý thông tin giường/phòng (thêm, sửa, xóa, xem).
Actor	Quản lý
Sự kiện kích hoạt	Quản lý chọn chức năng quản lý giường/phòng.
Tiền điều kiện	Quản lý đã đăng nhập.
Hậu điều kiện	Thông tin giường/phòng được cập nhật.
Dòng chính	- Hệ thống hiển thị danh sách giường/phòng. - Quản lý chọn thao tác: thêm / sửa / xóa / xem. - Quản lý chọn thông tin để xem / nhập thông tin mới / chỉnh sửa thông tin đã có / xóa thông tin cũ. - Hệ thống mở dữ liệu xem / lưu dữ liệu mới / cập nhật dữ liệu tương ứng / xóa dữ liệu. - Kết thúc.
Dòng thay thế	- A1 – Dữ liệu không hợp lệ: Hệ thống thông báo lỗi; nhập lại. - A2 – Không thể xóa (đang được sử dụng): Hệ thống từ chối; kết thúc.
Use-Case liên quan	Không.

Table 30: Đặc tả SUC12: Quản lý giường phòng

Use Case	SUC13: Xem/tra cứu giường/phòng
Mô tả	Cho phép người dùng tra cứu thông tin phòng/giường.
Actor	- Nhân viên Sales - Khách hàng
Sự kiện kích hoạt	Người dùng chọn chức năng tra cứu.
Tiền điều kiện	Người dùng đã đăng nhập (có thể bỏ nếu hệ thống cho phép public).
Hậu điều kiện	Danh sách phòng được hiển thị.
Dòng chính	- Hệ thống hiển thị danh sách phòng. - Người dùng nhập tiêu chí tìm kiếm. - Hệ thống lọc dữ liệu. - Hệ thống hiển thị kết quả. - Người dùng xem chi tiết phòng. - Kết thúc.
Dòng thay thế	- A1 – Không có kết quả: Hệ thống thông báo; cho phép tìm lại.
Use-Case liên quan	- (được include bởi) Quản lý đăng ký thuê phòng. - (được include bởi) Đăng ký thuê phòng. - (được include bởi) Sắp xếp lịch xem phòng.

Table 31: Đặc tả SUC13: Xem/tra cứu giường/phòng

Use Case	SUC14: Sắp xếp lịch xem phòng
Mô tả	Nhân viên Sales sắp xếp lịch xem phòng với khách hàng và lưu lịch hẹn trên hệ thống.
Actor	Nhân viên Sales
Sự kiện kích hoạt	Có yêu cầu thuê cần hẹn lịch xem phòng.
Tiền điều kiện	Yêu cầu thuê đang ở trạng thái xử lý và đã có phòng/giường phù hợp.
Hậu điều kiện	Lịch xem phòng được tạo và thông tin lịch hẹn được lưu trên hệ thống.
Dòng chính	- Nhân viên mở yêu cầu thuê cần sắp lịch xem phòng. - Hệ thống hiển thị thông tin khách hàng, phòng/giường và các khung giờ khả dụng. - Nhân viên trao đổi với khách hàng và chọn thời gian xem phòng phù hợp. - Hệ thống ghi nhận lịch xem phòng. - Hệ thống gửi hoặc hiển thị thông tin lịch hẹn cho khách hàng. - Kết thúc.
Dòng thay thế	A1 – Không còn khung giờ phù hợp: Hệ thống thông báo; nhân viên chọn thời gian khác hoặc tạm hoãn lịch. A2 – Khách hàng hủy lịch hẹn: Hệ thống cập nhật trạng thái lịch là đã hủy; kết thúc.
Use-Case liên quan	(<i>include</i>) Xem/tra cứu giường/phòng. (<i>được include bởi</i>) Quản lý đăng ký thuê phòng.

Table 32: Đặc tả SUC14: Sắp xếp lịch xem phòng

Use Case	SUC15: Ghi nhận kết quả xem phòng
Mô tả	Nhân viên Sales ghi nhận kết quả buổi xem phòng và nhu cầu thuê của khách hàng sau khi xem thực tế.
Actor	Nhân viên Sales
Sự kiện kích hoạt	Đến lịch xem phòng đã được tạo trước đó.
Tiền điều kiện	Đã có lịch xem phòng hợp lệ.
Hậu điều kiện	Kết quả xem phòng và nhu cầu tiếp tục thuê của khách hàng được lưu trên hệ thống.
Dòng chính	1. Nhân viên mở lịch xem phòng cần xử lý. 2. Hệ thống hiển thị thông tin lịch hẹn và phòng/giường đã xem. 3. Nhân viên ghi nhận tình trạng buổi xem phòng và phản hồi của khách hàng. 4. Nhân viên chọn kết quả: khách đồng ý thuê, cần tư vấn thêm hoặc không tiếp tục thuê. 5. Hệ thống lưu kết quả và cập nhật trạng thái yêu cầu thuê. 6. Kết thúc.
Dòng thay thế	- A1 – Khách không đến xem phòng: Hệ thống ghi nhận vắng mặt; nhân viên chọn sắp lịch lại hoặc kết thúc yêu cầu. - A2 – Khách không đồng ý thuê: Hệ thống lưu kết quả; yêu cầu thuê chuyển sang trạng thái không tiếp tục.
Use-Case liên quan	- (được include bởi) Quản lý đăng ký thuê phòng. - Nếu khách đồng ý thuê, tiếp tục xử lý SUC4: Quản lý đặt cọc.

Table 33: Đặc tả SUC15: Ghi nhận kết quả xem phòng

Use Case	SUC16: Kiểm tra điều kiện lưu trú
Mô tả	Quản lý kiểm tra hồ sơ và các điều kiện lưu trú của khách hàng trước khi cho phép lập hợp đồng thuê.
Actor	Quản lý
Sự kiện kích hoạt	Có yêu cầu lập hợp đồng cho khách hàng đã đặt cọc.
Tiền điều kiện	Khách hàng đã hoàn tất bước đặt cọc và hồ sơ lưu trú đã được nhập trên hệ thống.
Hậu điều kiện	Khách hàng được xác định là đủ hoặc không đủ điều kiện lưu trú.
Dòng chính	1. Quản lý mở hồ sơ khách hàng cần kiểm tra. 2. Hệ thống hiển thị thông tin cá nhân, giấy tờ và thông tin phòng/giường đăng ký. 3. Quản lý kiểm tra tính đầy đủ và hợp lệ của hồ sơ lưu trú. 4. Quản lý xác nhận kết quả kiểm tra trên hệ thống. 5. Hệ thống lưu kết quả kiểm tra điều kiện lưu trú. 6. Kết thúc.
Dòng thay thế	- A1 – Thiếu giấy tờ hoặc thông tin: Hệ thống thông báo thiếu hồ sơ; chưa cho phép tiếp tục lập hợp đồng. - A2 – Khách hàng không đủ điều kiện lưu trú: Hệ thống ghi nhận kết quả không đạt; dừng luồng lập hợp đồng.
Use-Case liên quan	- (<i>được include bởi</i>) Quản lý hợp đồng.

Table 34: Đặc tả SUC16: Kiểm tra điều kiện lưu trú

Use Case	SUC17: Nhận phòng và bàn giao
Mô tả	Quản lý thực hiện bàn giao phòng/giường và tài sản cho khách hàng sau khi hợp đồng thuê đã được lập hợp lệ.
Actor	Quản lý
Sự kiện kích hoạt	Hợp đồng thuê đã được ký và sẵn sàng cho khách nhận phòng.
Tiền điều kiện	Hợp đồng thuê đang hiệu lực, phòng/giường sẵn sàng bàn giao và khách hàng đã hoàn tất các nghĩa vụ cần thiết.
Hậu điều kiện	Khách hàng nhận phòng thành công; biên bản bàn giao và trạng thái lưu trú được cập nhật trên hệ thống.
Dòng chính	1. Quản lý mở hợp đồng cần bàn giao phòng. 2. Hệ thống hiển thị thông tin hợp đồng, phòng/giường và tài sản bàn giao. 3. Quản lý kiểm tra thực tế tình trạng phòng/giường trước khi bàn giao. 4. Quản lý nhập hoặc xác nhận biên bản bàn giao tài sản trên hệ thống. 5. Quản lý xác nhận đã bàn giao chìa khóa/thẻ ra vào và hướng dẫn lưu trú cho khách hàng. 6. Hệ thống cập nhật trạng thái phòng/giường là đang sử dụng và ghi nhận khách đã nhận phòng. 7. Kết thúc.
Dòng thay thế	- A1 – Hợp đồng chưa hiệu lực hoặc còn thiếu nghĩa vụ tài chính: Hệ thống không cho phép bàn giao phòng. - A2 – Dữ liệu bàn giao chưa đầy đủ: Hệ thống yêu cầu cập nhật lại biên bản trước khi hoàn tất nhận phòng.
Use-Case liên quan	- (<i>được include bởi</i>) Quản lý hợp đồng. - (<i>liên quan</i>) Quản lý giường phòng.

Table 35: Đặc tả SUC17: Nhận phòng và bàn giao

Use Case	SUC18: Đăng ký tài khoản khách hàng
Mô tả	Khách hàng tạo tài khoản trên hệ thống để có thể đăng ký thuê phòng, theo dõi yêu cầu thuê và thực hiện các thao tác liên quan đến quá trình lưu trú.
Actor	Khách hàng
Sự kiện kích hoạt	Khách hàng chọn chức năng đăng ký tài khoản trên website.
Tiền điều kiện	Khách hàng chưa có tài khoản hợp lệ trên hệ thống với cùng email hoặc số điện thoại.
Hậu điều kiện	Tài khoản khách hàng được tạo thành công; thông tin hồ sơ cơ bản được lưu và khách hàng có thể đăng nhập hệ thống.
Dòng chính	- Khách hàng mở màn hình đăng ký tài khoản. - Hệ thống hiển thị biểu mẫu đăng ký gồm họ tên, email, số điện thoại và mật khẩu. - Khách hàng nhập thông tin và gửi yêu cầu đăng ký. - Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu và kiểm tra trùng email/số điện thoại. - Hệ thống tạo tài khoản xác thực và hồ sơ khách hàng. - Hệ thống thông báo đăng ký thành công và chuyển khách hàng đến màn hình đăng nhập hoặc trang chính. - Kết thúc.
Dòng thay thế	- A1 – Email hoặc số điện thoại đã tồn tại: Hệ thống thông báo lỗi và yêu cầu khách hàng dùng thông tin khác hoặc đăng nhập. - A2 – Dữ liệu không hợp lệ: Hệ thống hiển thị lỗi tương ứng và không tạo tài khoản. - A3 – Lỗi dịch vụ xác thực: Hệ thống thông báo đăng ký chưa thành công và yêu cầu thử lại sau.
Use-Case liên quan	- (liên quan) SUC1: Đăng nhập. - Sau khi đăng ký và đăng nhập, khách hàng có thể thực hiện SUC2: Đăng ký thuê phòng.

Table 36: Đặc tả SUC18: Đăng ký tài khoản khách hàng

Use Case	SUC19: Quản lý người dùng
Mô tả	Quản lý theo dõi, tra cứu và cập nhật thông tin người dùng trong hệ thống, bao gồm trạng thái tài khoản và vai trò sử dụng hệ thống.
Actor	Quản lý
Sự kiện kích hoạt	Quản lý mở chức năng quản lý người dùng trong trang quản trị.
Tiền điều kiện	Quản lý đã đăng nhập và có quyền truy cập chức năng quản lý người dùng.
Hậu điều kiện	Danh sách người dùng được hiển thị; các thay đổi hợp lệ về thông tin, vai trò hoặc trạng thái tài khoản được lưu trên hệ thống.
Dòng chính	1. Quản lý mở màn hình quản lý người dùng. 2. Hệ thống hiển thị danh sách người dùng và các thông tin cơ bản. 3. Quản lý tìm kiếm hoặc lọc người dùng theo tên, email, số điện thoại, vai trò hoặc trạng thái. 4. Quản lý chọn một người dùng để xem chi tiết. 5. Quản lý cập nhật thông tin cho phép chỉnh sửa, vai trò hoặc trạng thái tài khoản. 6. Hệ thống kiểm tra quyền và tính hợp lệ của thay đổi. 7. Hệ thống lưu thay đổi và cập nhật lại danh sách người dùng. 8. Kết thúc.
Dòng thay thế	- A1 – Không đủ quyền: Hệ thống từ chối thao tác và hiển thị thông báo lỗi quyền truy cập. - A2 – Vai trò hoặc trạng thái không hợp lệ: Hệ thống không lưu thay đổi và yêu cầu kiểm tra lại dữ liệu. - A3 – Không tìm thấy người dùng: Hệ thống thông báo không có kết quả phù hợp.
Use-Case liên quan	- (liên quan) SUC1: Đăng nhập. - (liên quan) SUC18: Đăng ký tài khoản khách hàng.

Table 37: Đặc tả SUC19: Quản lý người dùng

Use Case	SUC20: Xem trạng thái yêu cầu thuê/đặt phòng
Mô tả	Khách hàng xem danh sách các yêu cầu thuê phòng, đặt cọc, hợp đồng và yêu cầu trả phòng của mình để theo dõi trạng thái xử lý.
Actor	Khách hàng
Sự kiện kích hoạt	Khách hàng mở màn hình danh sách yêu cầu/đặt phòng của mình.
Tiền điều kiện	Khách hàng đã đăng nhập và đã có hoặc có thể chưa có yêu cầu thuê phòng trên hệ thống.
Hậu điều kiện	Khách hàng nhìn thấy trạng thái các yêu cầu liên quan đến quá trình thuê và có thể mở chi tiết hoặc thực hiện hành động được phép theo trạng thái.
Dòng chính	1. Khách hàng mở màn hình danh sách yêu cầu/đặt phòng. 2. Hệ thống tải các yêu cầu thuộc về khách hàng hiện tại. 3. Hệ thống hiển thị trạng thái yêu cầu thuê, đặt cọc, hợp đồng, thanh toán và trả phòng nếu có. 4. Khách hàng lọc hoặc chọn một yêu cầu để xem chi tiết. 5. Hệ thống hiển thị chi tiết yêu cầu và các hành động được phép theo trạng thái hiện tại. 6. Khách hàng thực hiện hành động nếu cần, ví dụ xem chi tiết thanh toán hoặc tiếp tục quy trình liên quan. 7. Kết thúc.
Dòng thay thế	- A1 – Chưa có yêu cầu: Hệ thống hiển thị trạng thái rỗng và gợi ý khách hàng tra cứu phòng/giường. - A2 – Yêu cầu không thuộc về khách hàng: Hệ thống từ chối truy cập. - A3 – Hành động không hợp lệ theo trạng thái: Hệ thống không thực hiện thao tác và hiển thị lý do.
Use-Case liên quan	- (liên quan) SUC2: Đăng ký thuê phòng. - (liên quan) SUC4: Quản lý đặt cọc. - (liên quan) SUC10: Đăng ký trả phòng.

Table 38: Đặc tả SUC20: Xem trạng thái yêu cầu thuê/đặt phòng

Use Case	SUC21: Tổng quan quản trị
Mô tả	Quản lý xem màn hình tổng quan quản trị để nắm nhanh tình trạng vận hành hệ thống, bao gồm người dùng, phòng/giường, yêu cầu thuê, thanh toán và các tác vụ cần xử lý.
Actor	Quản lý
Sự kiện kích hoạt	Quản lý mở trang tổng quan trong khu vực quản trị.
Tiền điều kiện	Quản lý đã đăng nhập và có quyền truy cập khu vực quản trị.
Hậu điều kiện	Các chỉ số và liên kết tác vụ quan trọng được hiển thị; quản lý có thể chuyển đến chức năng xử lý chi tiết.
Dòng chính	1. Quản lý mở trang tổng quan quản trị. 2. Hệ thống tải các số liệu tổng hợp về người dùng, phòng/giường, yêu cầu thuê, đặt cọc, thanh toán và trả phòng. 3. Hệ thống hiển thị các tác vụ hoặc hoạt động gần đây cần theo dõi. 4. Quản lý chọn một thẻ thống kê hoặc liên kết nhanh để chuyển đến chức năng liên quan. 5. Hệ thống điều hướng đến màn hình quản lý chi tiết tương ứng. 6. Kết thúc.
Dòng thay thế	- A1 – Không đủ quyền truy cập: Hệ thống chuyển hướng về màn hình đăng nhập hoặc hiển thị thông báo không có quyền. - A2 – Không có dữ liệu thống kê: Hệ thống hiển thị giá trị mặc định và trạng thái rỗng. - A3 – Lỗi tải dữ liệu: Hệ thống hiển thị thông báo lỗi và cho phép tải lại.
Use-Case liên quan	- (liên quan) SUC6: Quản lý thanh toán. - (liên quan) SUC12: Quản lý giường phòng. - (liên quan) SUC19: Quản lý người dùng.

Table 39: Đặc tả SUC21: Tổng quan quản trị

3 System Design

3.1 Thiết kế CSDL QH

Thiết kế cơ sở dữ liệu của hệ thống bám theo mô hình quan hệ của PostgreSQL và được triển khai trên Supabase, nơi các bảng, khóa và chính sách truy cập được tổ chức để phản ánh đúng các nghiệp vụ thuê phòng, đặt cọc, hợp đồng và thanh lý [1, 2].

Bảng	Mục đích
chinhanh – Thông tin chi nhánh	Lưu thông tin các chi nhánh như tên, địa chỉ, số điện thoại và thời gian tạo.
hoso – Hồ sơ cơ bản	Lưu thông tin hồ sơ dùng chung cho cả nhân viên và khách hàng.
nhanvien – Hồ sơ nhân viên	Lưu thông tin nhân viên và liên kết với hồ sơ cơ bản.
khachhang – Hồ sơ khách hàng	Lưu thông tin khách hàng và liên kết với hồ sơ cơ bản.
nhom – Nhóm khách hàng	Lưu các nhóm khách hàng để gom và quản lý theo cụm.
nhom_khachhang – Bảng ánh xạ thành viên nhóm	Ánh xạ khách hàng vào từng nhóm bằng khóa chính ghép.
dichvu – Danh mục dịch vụ	Lưu danh mục dịch vụ kèm mô tả và đơn giá.
phong – Danh mục phòng	Lưu thông tin phòng và trạng thái phòng theo từng chi nhánh.
giuong – Danh mục giường	Lưu thông tin giường và trạng thái giường trong từng phòng.
yeucau_thue – Yêu cầu thuê phòng	Lưu các yêu cầu thuê phòng do khách hàng gửi.
lich_xem – Lịch xem phòng	Lưu lịch hẹn xem phòng tương ứng với các yêu cầu thuê.
dangky – Đăng ký / đặt chỗ	Lưu thông tin đăng ký thuê, liên kết khách hàng, phòng và giường.
tiencoc – Hồ sơ đặt cọc	Lưu thông tin đặt cọc gắn với từng bản ghi đăng ký.
hopdong – Hợp đồng	Lưu thông tin hợp đồng, trạng thái và ghi chú liên quan.
hoadon – Phần đầu hóa đơn	Lưu phần đầu hóa đơn để tổng hợp các khoản thanh toán.
chitiet_hoadon – Chi tiết hóa đơn	Lưu các dòng chi tiết hóa đơn cho từng dịch vụ hoặc khoản thu.
bienban_bangiao – Phần đầu biên bản bàn giao	Lưu phần đầu của biên bản bàn giao tài sản và phòng.
chitiet_bangiao – Chi tiết bàn giao	Lưu chi tiết tình trạng tài sản, hạng mục và nội dung bàn giao.
bienban_thanhly – Biên bản thanh lý / chấm dứt	Lưu thông tin thanh lý, khấu trừ, hoàn tiền và số tiền cuối cùng.

Table 40: Mục đích các bảng cơ sở dữ liệu

3.1.1 Script cơ sở dữ liệu

```

1 -- -- =====
2 -- -- DROP TABLES
3 -- -- =====
4
5 -- DROP TABLE IF EXISTS chitiet_bangiao CASCADE;
6 -- DROP TABLE IF EXISTS bienban_bangiao CASCADE;
```

```

7
8 -- DROP TABLE IF EXISTS chitiet_hoadon CASCADE;
9 -- DROP TABLE IF EXISTS hoadon CASCADE;
10
11 -- DROP TABLE IF EXISTS chitiet_hopdong CASCADE;
12 -- DROP TABLE IF EXISTS bienban_thanhly CASCADE;
13 -- DROP TABLE IF EXISTS hopdong CASCADE;
14
15 -- DROP TABLE IF EXISTS tiencoc CASCADE;
16 -- DROP TABLE IF EXISTS dangky CASCADE;
17
18 -- DROP TABLE IF EXISTS lich_xem CASCADE;
19 -- DROP TABLE IF EXISTS yeucau_thue CASCADE;
20
21 -- DROP TABLE IF EXISTS giuong CASCADE;
22 -- DROP TABLE IF EXISTS phong CASCADE;
23
24 -- DROP TABLE IF EXISTS dichvu CASCADE;
25
26 -- DROP TABLE IF EXISTS nhom_khachhang CASCADE;
27 -- DROP TABLE IF EXISTS nhom CASCADE;
28
29 -- DROP TABLE IF EXISTS khachhang CASCADE;
30 -- DROP TABLE IF EXISTS nhanvien CASCADE;
31 -- DROP TABLE IF EXISTS hoso CASCADE;
32
33 -- DROP TABLE IF EXISTS chinhanh CASCADE;
34
35 -- -- =====
36 -- -- DROP ENUM TYPES
37 -- -- =====
38
39 -- DROP TYPE IF EXISTS invoice_status CASCADE;
40 -- DROP TYPE IF EXISTS contract_status CASCADE;
41 -- DROP TYPE IF EXISTS deposit_status CASCADE;
42 -- DROP TYPE IF EXISTS room_status CASCADE;
43 -- DROP TYPE IF EXISTS role_type CASCADE;
44
45 -- -- =====
46 -- -- DROP EXTENSION
47 -- -- =====
48 -- -- DROP EXTENSION IF EXISTS pgcrypto;
49
50 -- =====
51 -- EXTENSIONS
52 -- =====
53 CREATE EXTENSION IF NOT EXISTS "pgcrypto";
54
55 -- =====
56 -- ENUM TYPES
57 -- =====
58 CREATE TYPE room_status AS ENUM ('available','occupied','reserved','
    maintenance');
59 CREATE TYPE deposit_status AS ENUM ('pending','paid','expired');
60 CREATE TYPE contract_status AS ENUM ('draft','active','terminated','
    completed');

```

```

61 CREATE TYPE invoice_status AS ENUM ('unpaid','paid','cancelled');
62 CREATE TYPE role_type AS ENUM ('customer','sale','accountant','manager');
63
64 -- =====
65 -- CHI NHANH
66 -- =====
67 CREATE TABLE chinhanh (
68     id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
69     name TEXT NOT NULL,
70     address TEXT,
71     phone TEXT,
72     created_at TIMESTAMP DEFAULT now()
73 );
74
75 -- =====
76 -- HO SO (USER BASE)
77 -- =====
78 CREATE TABLE hoso (
79     id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
80     full_name TEXT,
81     gender TEXT,
82     dob DATE,
83     phone TEXT,
84     email TEXT,
85     role role_type,
86     created_at TIMESTAMP DEFAULT now()
87 );
88
89 -- =====
90 -- NHAN VIEN
91 -- =====
92 CREATE TABLE nhanvien (
93     id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
94     hoso_id UUID REFERENCES hoso(id),
95     role role_type,
96     created_at TIMESTAMP DEFAULT now()
97 );
98
99 -- =====
100 -- KHACH HANG
101 -- =====
102 CREATE TABLE khachhang (
103     id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
104     hoso_id UUID REFERENCES hoso(id),
105     created_at TIMESTAMP DEFAULT now()
106 );
107
108 -- =====
109 -- NHOM
110 -- =====
111 CREATE TABLE nhom (
112     id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
113     name TEXT,
114     created_at TIMESTAMP DEFAULT now()
115 );
116

```

```

117 CREATE TABLE nhom_khachhang (
118     nhom_id UUID REFERENCES nhom(id),
119     khachhang_id UUID REFERENCES khachhang(id),
120     PRIMARY KEY (nhom_id, khachhang_id)
121 );
122
123 -- =====
124 -- DICH VU
125 -- =====
126 CREATE TABLE dichvu (
127     id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
128     name TEXT NOT NULL,
129     description TEXT,
130     price NUMERIC NOT NULL
131 );
132
133
134 -- =====
135 -- PHONG
136 -- =====
137 CREATE TABLE phong (
138     id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
139     chinhanh_id UUID REFERENCES chinhanh(id),
140     name TEXT,
141     capacity INT,
142     price NUMERIC,
143     status room_status DEFAULT 'available',
144     created_at TIMESTAMP DEFAULT now()
145 );
146
147 -- =====
148 -- GIUONG
149 -- =====
150 CREATE TABLE giuong (
151     id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
152     phong_id UUID REFERENCES phong(id),
153     name TEXT,
154     status room_status DEFAULT 'available'
155 );
156
157 -- =====
158 -- YEU CAU THUE
159 -- =====
160 CREATE TABLE yeucau_thue (
161     id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
162     khachhang_id UUID REFERENCES khachhang(id),
163     loai_phong TEXT,
164     gia_min NUMERIC,
165     gia_max NUMERIC,
166     so_nguoi INT,
167     created_at TIMESTAMP DEFAULT now()
168 );
169
170 -- =====
171 -- LICH XEM PHONG
172 -- =====

```

```

173 CREATE TABLE lich_xem (
174     id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
175     yeucau_id UUID REFERENCES yeucau_thue(id),
176     ngay_hen TIMESTAMP,
177     status TEXT,
178     created_at TIMESTAMP DEFAULT now()
179 );
180
181 -- =====
182 -- DANG KY
183 -- =====
184 CREATE TABLE dangky (
185     id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
186     khachhang_id UUID REFERENCES khachhang(id),
187     phong_id UUID REFERENCES phong(id),
188     giuong_id UUID REFERENCES giuong(id),
189     status TEXT,
190     created_at TIMESTAMP DEFAULT now()
191 );
192
193 -- =====
194 -- TIEN COC
195 -- =====
196 CREATE TABLE tiencoc (
197     id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
198     dangky_id UUID REFERENCES dangky(id),
199     amount NUMERIC,
200     status deposit_status DEFAULT 'pending',
201     created_at TIMESTAMP DEFAULT now()
202 );
203
204 -- =====
205 -- HOP DONG
206 -- =====
207 CREATE TABLE hopdong (
208     id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
209     dangky_id UUID REFERENCES dangky(id),
210     start_date DATE,
211     end_date DATE,
212     status contract_status DEFAULT 'draft',
213     note TEXT,
214     created_at TIMESTAMP DEFAULT now()
215 );
216
217 -- =====
218 -- CHI TIET HOP DONG
219 -- =====
220 CREATE TABLE chitiet_hoadon (
221     id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
222     hoadon_id UUID REFERENCES hoadon(id),
223     dichvu_id UUID REFERENCES dichvu(id),
224     amount NUMERIC NOT NULL,
225     name TEXT
226
227 -- =====
228 -- HOA DON

```

```

229 -- =====
230 CREATE TABLE hoadon (
231     id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
232     hopdong_id UUID REFERENCES hopdong(id),
233     total NUMERIC,
234     status invoice_status DEFAULT 'unpaid',
235     created_at TIMESTAMP DEFAULT now()
236 );
237
238 -- =====
239 -- CHI TIET HOA DON
240 -- =====
241 CREATE TABLE chitiet_hoadon (
242     id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
243     hoadon_id UUID REFERENCES hoadon(id),
244     name TEXT,
245     amount NUMERIC
246 );
247
248 -- =====
249 -- BIEN BAN BAN GIAO
250 -- =====
251 CREATE TABLE bienban_bangiao (
252     id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
253     hopdong_id UUID REFERENCES hopdong(id),
254     created_at TIMESTAMP DEFAULT now(),
255     status TEXT
256 );
257
258 CREATE TABLE chitiet_bangiao (
259     id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
260     bangiao_id UUID REFERENCES bienban_bangiao(id),
261     item TEXT,
262     status TEXT
263 );
264
265 -- =====
266 -- BIEN BAN THANH LY
267 -- =====
268 CREATE TABLE bienban_thanhly (
269     id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
270     hopdong_id UUID REFERENCES hopdong(id),
271
272     deposit_total NUMERIC,
273     refund_rate NUMERIC,
274     deduction NUMERIC,
275     final_amount NUMERIC,
276
277     payment_method TEXT,
278     status TEXT,
279     created_at TIMESTAMP DEFAULT now()
280 );
281
282 -- =====
283 -- INDEXES
284 -- =====

```

```

285 CREATE INDEX idx_khachhang_hoso ON kháchhang(hoso_id);
286 CREATE INDEX idx_phong_status ON phong(status);
287 CREATE INDEX idx_giuong_status ON giuong(status);
288 CREATE INDEX idx_hopdong_status ON hopdong(status);

```

Listing 1: Script cơ sở dữ liệu

3.1.2 Migration bổ sung trong quá trình làm

```

1  -- =====
2  -- EXTENSIONS
3  -- =====
4  CREATE EXTENSION IF NOT EXISTS "pgcrypto";
5
6  -- =====
7  -- ENUM TYPES
8  -- =====
9  DO $$ BEGIN CREATE TYPE room_status AS ENUM ('available','occupied','
    reserved','maintenance'); EXCEPTION WHEN duplicate_object THEN NULL;
    END $$;
10 DO $$ BEGIN CREATE TYPE deposit_status AS ENUM ('pending','paid','expired
    '); EXCEPTION WHEN duplicate_object THEN NULL; END
    $$;
11 DO $$ BEGIN CREATE TYPE contract_status AS ENUM ('draft','active','
    terminated','completed'); EXCEPTION WHEN duplicate_object THEN
    NULL; END $$;
12 DO $$ BEGIN CREATE TYPE invoice_status AS ENUM ('unpaid','paid','
    cancelled'); EXCEPTION WHEN duplicate_object THEN
    NULL; END $$;
13 DO $$ BEGIN CREATE TYPE role_type AS ENUM ('customer','sale','
    accountant','manager'); EXCEPTION WHEN duplicate_object THEN
    NULL; END $$;
14
15 -- =====
16 -- CHI NHANH
17 -- =====
18 CREATE TABLE IF NOT EXISTS chinhanh (
19     id          UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
20     name        TEXT NOT NULL,
21     address     TEXT,
22     phone      TEXT,
23     created_at  TIMESTAMP DEFAULT now()
24 );
25
26 -- =====
27 -- HO SO (USER BASE)
28 -- =====
29 CREATE TABLE IF NOT EXISTS hoso (
30     id          UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
31     full_name   TEXT,
32     gender      TEXT,
33     dob         DATE,
34     phone       TEXT,
35     email       TEXT,
36     role        role_type,
37     created_at  TIMESTAMP DEFAULT now()
38 );

```



```

39
40 -- =====
41 -- NHAN VIEN / KHACH HANG
42 -- =====
43 CREATE TABLE IF NOT EXISTS nhanvien (
44     id          UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
45     hoso_id     UUID REFERENCES hoso(id),
46     role        role_type,
47     created_at  TIMESTAMP DEFAULT now()
48 );
49
50 CREATE TABLE IF NOT EXISTS khachhang (
51     id          UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
52     hoso_id     UUID REFERENCES hoso(id),
53     created_at  TIMESTAMP DEFAULT now()
54 );
55
56 -- =====
57 -- NHOM
58 -- =====
59 CREATE TABLE IF NOT EXISTS nhom (
60     id          UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
61     name        TEXT,
62     created_at  TIMESTAMP DEFAULT now()
63 );
64
65 CREATE TABLE IF NOT EXISTS nhom_khachhang (
66     nhom_id     UUID REFERENCES nhom(id),
67     khachhang_id UUID REFERENCES khachhang(id),
68     PRIMARY KEY (nhom_id, khachhang_id)
69 );
70
71 -- =====
72 -- DICH VU
73 -- =====
74 CREATE TABLE IF NOT EXISTS dichvu (
75     id          UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
76     name        TEXT NOT NULL,
77     description TEXT,
78     price       NUMERIC NOT NULL
79 );
80
81 -- =====
82 -- PHONG / GIUONG
83 -- =====
84 CREATE TABLE IF NOT EXISTS phong (
85     id          UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
86     chinhanh_id UUID REFERENCES chinhanh(id),
87     name        TEXT,
88     capacity    INT,
89     price       NUMERIC,
90     status      room_status DEFAULT 'available',
91     created_at  TIMESTAMP DEFAULT now()
92 );
93
94 CREATE TABLE IF NOT EXISTS giuong (

```

```

95     id          UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
96     phong_id    UUID REFERENCES phong(id),
97     name        TEXT,
98     status      room_status DEFAULT 'available'
99 );
100
101 -- =====
102 -- YEU CAU THUE / LICH XEM
103 -- =====
104 CREATE TABLE IF NOT EXISTS yeucau_thue (
105     id          UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
106     khachhang_id UUID REFERENCES khachhang(id),
107     loai_phong   TEXT,
108     gia_min      NUMERIC,
109     gia_max      NUMERIC,
110     so_nguoi     INT,
111     created_at   TIMESTAMP DEFAULT now()
112 );
113
114 CREATE TABLE IF NOT EXISTS lich_xem (
115     id          UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
116     yeucau_id    UUID REFERENCES yeucau_thue(id),
117     ngay_hen     TIMESTAMP,
118     status       TEXT,
119     created_at   TIMESTAMP DEFAULT now()
120 );
121
122 -- =====
123 -- DANG KY / TIEN COC / HOP DONG
124 -- =====
125 CREATE TABLE IF NOT EXISTS dangky (
126     id          UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
127     khachhang_id UUID REFERENCES khachhang(id),
128     phong_id     UUID REFERENCES phong(id),
129     giuong_id    UUID REFERENCES giuong(id),
130     status       TEXT,
131     created_at   TIMESTAMP DEFAULT now()
132 );
133
134 CREATE TABLE IF NOT EXISTS tiencoc (
135     id          UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
136     dangky_id    UUID REFERENCES dangky(id),
137     amount       NUMERIC,
138     status       deposit_status DEFAULT 'pending',
139     created_at   TIMESTAMP DEFAULT now()
140 );
141
142 CREATE TABLE IF NOT EXISTS hopdong (
143     id          UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
144     dangky_id    UUID REFERENCES dangky(id),
145     start_date   DATE,
146     end_date     DATE,
147     status       contract_status DEFAULT 'draft',
148     note        TEXT,
149     created_at   TIMESTAMP DEFAULT now()
150 );

```

```

151
152 -- =====
153 -- HOA DON / CHI TIET HOA DON
154 -- =====
155 CREATE TABLE IF NOT EXISTS hoadon (
156     id          UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
157     hopdong_id  UUID REFERENCES hopdong(id),
158     total       NUMERIC,
159     status      invoice_status DEFAULT 'unpaid',
160     created_at  TIMESTAMP DEFAULT now()
161 );
162
163 CREATE TABLE IF NOT EXISTS chitiet_hoadon (
164     id          UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
165     hoadon_id   UUID REFERENCES hoadon(id),
166     dichvu_id   UUID REFERENCES dichvu(id),
167     amount      NUMERIC NOT NULL,
168     name        TEXT
169 );
170
171 -- =====
172 -- BIEN BAN BAN GIAO / THANH LY
173 -- =====
174 CREATE TABLE IF NOT EXISTS bienban_bangiao (
175     id          UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
176     hopdong_id  UUID REFERENCES hopdong(id),
177     status      TEXT,
178     created_at  TIMESTAMP DEFAULT now()
179 );
180
181 CREATE TABLE IF NOT EXISTS chitiet_bangiao (
182     id          UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
183     bangiao_id  UUID REFERENCES bienban_bangiao(id),
184     item        TEXT,
185     status      TEXT
186 );
187
188 CREATE TABLE IF NOT EXISTS bienban_thanhly (
189     id          UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
190     hopdong_id  UUID REFERENCES hopdong(id),
191     deposit_total NUMERIC,
192     refund_rate  NUMERIC,
193     deduction    NUMERIC,
194     final_amount NUMERIC,
195     payment_method TEXT,
196     status       TEXT,
197     created_at   TIMESTAMP DEFAULT now()
198 );
199
200 -- =====
201 -- INDEXES
202 -- =====
203 CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_khachhang_hoso ON kháchhang(hoso_id);
204 CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_phong_status ON phong(status);
205 CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_giuong_status ON giuong(status);

```

```
206 CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_hopdong_status ON hopdong(status);
```

Listing 2: Migration bổ sung trong quá trình làm

3.2 Thiết kế Giao diện (User Interface Design)

Sơ đồ điều hướng màn hình (Windows Navigation Diagram) Sơ đồ điều hướng màn hình (WND) dưới đây mô tả luồng di chuyển và các sự kiện chuyển trang của hệ thống HomeStay Dorm. Sơ đồ phân tách rõ các phân hệ dành cho Khách truy cập (Public), Khách hàng (Customer) và Nhân sự vận hành (Admin), tuân thủ thiết kế Single Page Application (SPA) trên nền tảng Angular. Các thành phần được phân loại rõ ràng bao gồm: Cửa sổ («Window»), Biểu mẫu («Form»), Báo cáo («Report») và Hộp thoại («Modal»).

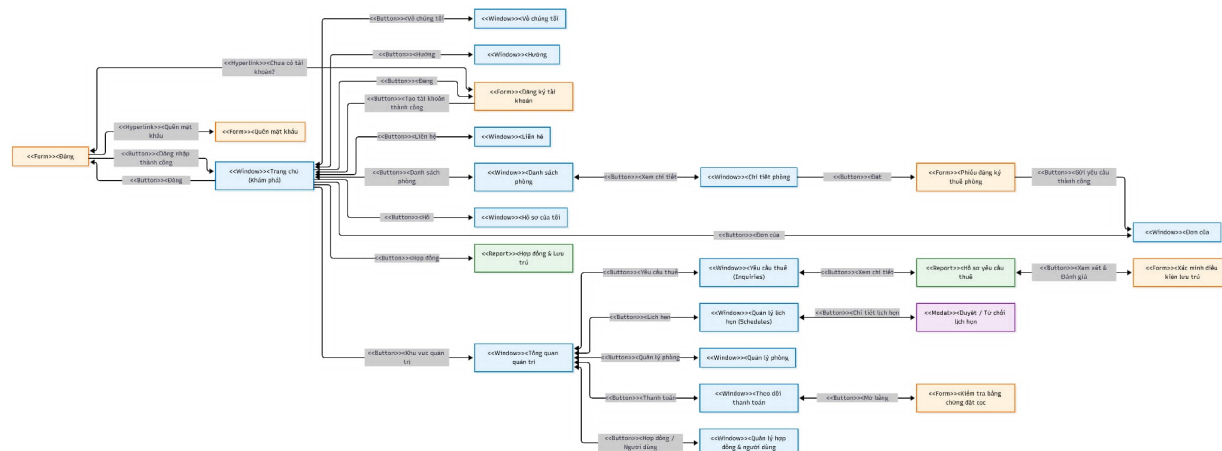


Figure 20: Sơ đồ điều hướng màn hình hệ thống HomeStav Dorm

Các nguyên lý thiết kế giao diện (UI Principles)

Dựa trên cấu trúc frontend sử dụng **Angular 17/18+** và framework **Tailwind CSS**, hệ thống HomeStay Dorm tuân thủ nghiêm ngặt 4 nguyên lý thiết kế giao diện cốt lõi sau đây nhằm nâng cao trải nghiệm người dùng:

3.2.1 Bố cục màn hình (Layout)

Hệ thống sử dụng phương pháp phân chia khu vực (Screen Partitioning) kết hợp luồng thiết kế linh hoạt, giúp người dùng dễ dàng định vị thông tin và thao tác:

- **Vùng điều hướng (Navigation Area):** Được đặt ở thanh menu trên cùng (Navbar) đối với khu vực Public/Customer. Vùng này tự động thay đổi theo trạng thái đăng nhập, tích hợp Menu chọn ngôn ngữ (Anh/Việt) và Menu người dùng. Đối với khu vực Quản trị (Admin), hệ thống bổ sung **Sidebar bên trái** chứa các module chức năng chuyên sâu (*Yêu cầu thuê, Lịch hẹn, Quản lý phòng, Thanh toán, Người dùng*).
- **Vùng thao tác (Workspace Area):** Không gian hiển thị trung tâm. Các biểu mẫu («Form») như *Phiếu đăng ký thuê phòng* hay các vùng tra cứu dữ liệu («Window») được đặt ở trung tâm trong các thẻ (Cards) với nền bo góc, tạo đổ bóng tinh tế để tập trung tối đa sự chú ý.
- **Vùng thông tin & Chân trang (Status/Footer Area):** Cung cấp các thông tin liên hệ tỉnh (Trụ sở: 227 Nguyễn Văn Cừ, Phường 4, Quận 5), các số hotline, email và giờ làm việc, hiển thị đồng nhất trên mọi màn hình.

3.2.2 Nhận thức nội dung (Content Awareness)

Hệ thống đảm bảo người dùng luôn biết rõ họ đang ở đâu, đang làm gì và trạng thái quy trình ra sao:

- **Tiêu đề và Phụ đề (Titles & Subtitles):** Mỗi màn hình đều có ngữ cảnh rõ ràng. Ví dụ: Màn hình đặt phòng hiển thị “*Phiếu đăng ký thuê phòng - Cho chúng tôi biết nhu cầu của bạn...*”; màn hình quản lý lịch hẹn có “*Quản lý Lịch hẹn - Theo dõi và sắp xếp lịch xem phòng thực tế...*”.
- **Phản hồi trạng thái (State Feedback):** Tích hợp các huy hiệu (Badges) và mã màu (Color-coding) trạng thái thông minh theo thời gian thực. Ví dụ: Trạng thái *Pending* dùng màu Vàng (Amber), *Scheduled / Paid* dùng màu Xanh (Emerald), và *Cancelled / Rejected* dùng màu Đỏ (Red). Hệ thống ánh xạ chính xác trạng thái từ Database sang UI thông qua file `vi.json`.
- **Chỉ báo tiến trình & Empty State (Loading / Empty States):** Xây dựng Loading overlay toàn cục với logo và Slogan “*Nurturing Your Journey, Building Your Home.*” kết hợp vòng xoay (spinner). Ngoài ra, khi không có dữ liệu, hệ thống luôn có Empty State rõ ràng (ví dụ: “*Không tìm thấy lịch hẹn cho các bộ lọc đã chọn*”).

3.2.3 Tính nhất quán (Consistency)

- **Đồng bộ Thuật ngữ (Terminology):** Nhờ sử dụng kiến trúc đa ngôn ngữ `@ngx-translate` (file `vi.json` / `en.json`), các từ ngữ nghiệp vụ mang tính đồng nhất tuyệt đối trên mọi màn hình. Cụm từ “*Chi nhánh*”, “*Phòng đôi*”, “*Phòng bốn*”, “*Bảng chứng đặt cọc*” được dùng xuyên suốt.
- **Đồng bộ Tương tác (Interaction & Visual Consistency):** Sử dụng mã màu thương hiệu #264893 cho các nút hành động chính (Primary Buttons). Hiệu ứng *Hover* được dùng đồng nhất (class `.hover-effect`). Các thao tác quan trọng hoặc mang tính phá hủy (Từ chối, Hủy đơn, Duyệt lịch) đều sử dụng **Modal Overlay** với nền mờ tối màu để yêu cầu người dùng xác nhận lần cuối.

3.2.4 Tối thiểu hóa nỗ lực (Minimal User Effort)

Hệ thống được thiết kế để hạn chế tối đa số thao tác thừa, giúp người dùng làm việc nhanh chóng, hiệu quả:

- **Tự động điền dữ liệu (Prefilled Data):** Tại chức năng *Đăng ký thuê phòng*, nếu khách hàng chọn Đặt phòng từ trang *Chi tiết phòng*, hệ thống tự động ghi nhận `room_id` và `branch_name` qua Angular Router State, người dùng không cần phải chọn lại. Tương tự, tại trang *Thanh toán* của Admin, Form “*Tạo yêu cầu đặt cọc*” tự động điền sẵn tên khách, chi nhánh, phòng và số tiền.
- **Luồng biểu mẫu đa bước (Wizard Form Optimization):** Biểu mẫu “*Phiếu đăng ký thuê phòng*” thay vì hiển thị thành một trang dài, đã được chia nhỏ thành 4 bước (Steps) rõ ràng thông qua biến `currentPage` (Chọn phòng → Tải CCCD → Xác nhận lịch → Hoàn tất). Có thanh báo số bước giúp người dùng không bị ngợp thông tin.
- **Bộ lọc tự động và Tác vụ nhanh (Smart Filters & Quick Actions):** Các màn hình tra cứu của Admin và Customer đều cung cấp thanh tìm kiếm (Search bar) debounce tự động và các Dropdown lọc theo Chi nhánh, Trạng thái (được xử lý tức thời không cần tải lại trang).

3.3 Kiến trúc 3 lớp

Hệ thống quản lý kí túc xá được chia thành ba tầng với trách nhiệm rõ ràng: lớp giao diện, lớp nghiệp vụ và lớp dữ liệu. Mô hình này giúp giảm sự phụ thuộc giữa giao diện, xử lý logic và lưu trữ, từ đó làm cho hệ thống dễ kiểm thử, dễ bảo trì và dễ mở rộng hơn. Trong dự án ký túc xá, kiến trúc 3 lớp cũng khớp với cách phân tích BCE ở mức khái niệm và cách triển khai Express.js ở backend. [3].

3.3.1 Lớp giao diện

Kiến trúc frontend của dự án được xây dựng theo hướng standalone component, route guard và HTTP interceptor của Angular, kết hợp TypeScript để giữ cho mã nguồn rõ ràng và dễ bảo trì [4, 5, 6]. Đây là nơi người dùng tương tác trực tiếp với hệ thống. Các màn hình Angular chịu trách nhiệm hiển thị dữ liệu, thu nhận thao tác người dùng và gửi yêu cầu đến backend thông qua API. Lớp này không xử lý quy tắc nghiệp vụ, mà chỉ tập trung vào giao diện, trải nghiệm người dùng và phản hồi thông tin một cách rõ ràng, nhất quán.

- Ví dụ: `BookingView`, `PaymentView`, `ContractView`, `CheckoutView`, `RoomView`.
- Nhiệm vụ chính: hiển thị danh sách phòng, form đặt cọc, màn hình thanh toán, thông tin hợp đồng và biểu mẫu trả phòng.
- Nguyên tắc: không chứa logic nghiệp vụ và không truy cập dữ liệu trực tiếp.

3.3.2 Lớp nghiệp vụ

Phần xử lý này bám theo mô hình request/response của Express.js, trong đó route, controller, middleware và service phối hợp với nhau để xử lý các yêu cầu nghiệp vụ trong backend [7]. Đây là nơi kiểm tra trạng thái phòng, xác nhận thông tin khách hàng, tính tiền đặt cọc, quản lý hợp đồng, điều phối quy trình trả phòng và tính toán hoàn tiền. Trong backend, lớp này được triển khai chủ yếu qua các controller và service để đảm bảo luồng xử lý được tách biệt khỏi giao diện và dữ liệu.

- Ví dụ: `BookingController`, `PaymentController`, `ContractController`, `CheckoutController`, `RefundCalculator`, `SchedulerController`.
- Nhiệm vụ chính: kiểm tra tính hợp lệ của yêu cầu, cập nhật trạng thái phòng/giường, xử lý đặt cọc, lập hợp đồng và đối soát chi phí.
- Nguyên tắc: nhận yêu cầu từ lớp giao diện, làm việc với lớp dữ liệu qua service/repository và không trực tiếp đảm nhiệm giao diện.

3.3.3 Lớp dữ liệu

Thiết kế lưu trữ dựa trên và mô hình dịch vụ. Lớp này sử dụng Supabase như một cloud PostgreSQL database do đặc biệt phù hợp với các bảng quan hệ, khóa ngoại và cơ chế phân quyền RLS được áp dụng trong dự án [1, 2]. Lớp dữ liệu lưu trữ các thực thể và trạng thái bền vững của hệ thống. Các đối tượng trong lớp này phản ánh trực tiếp dữ liệu nghiệp vụ như khách hàng, nhân viên, phòng, giường, đặt cọc, thanh toán, hợp đồng và biên bản thanh lý. Ở mức triển khai, lớp này kết nối với cơ sở dữ liệu Supabase/PostgreSQL thông qua mô hình dữ liệu và các bảng tương ứng.

- Ví dụ: Customer, Employee, Room, Bed, DepositRequest, Payment, Contract, CheckoutRequest, Settlement.
- Nhiệm vụ chính: biểu diễn dữ liệu nghiệp vụ, lưu trạng thái và cung cấp cấu trúc cho việc đọc/ghi dữ liệu.
- Nguyên tắc: không điều phối luồng xử lý và không chứa logic ra quyết định phức tạp.

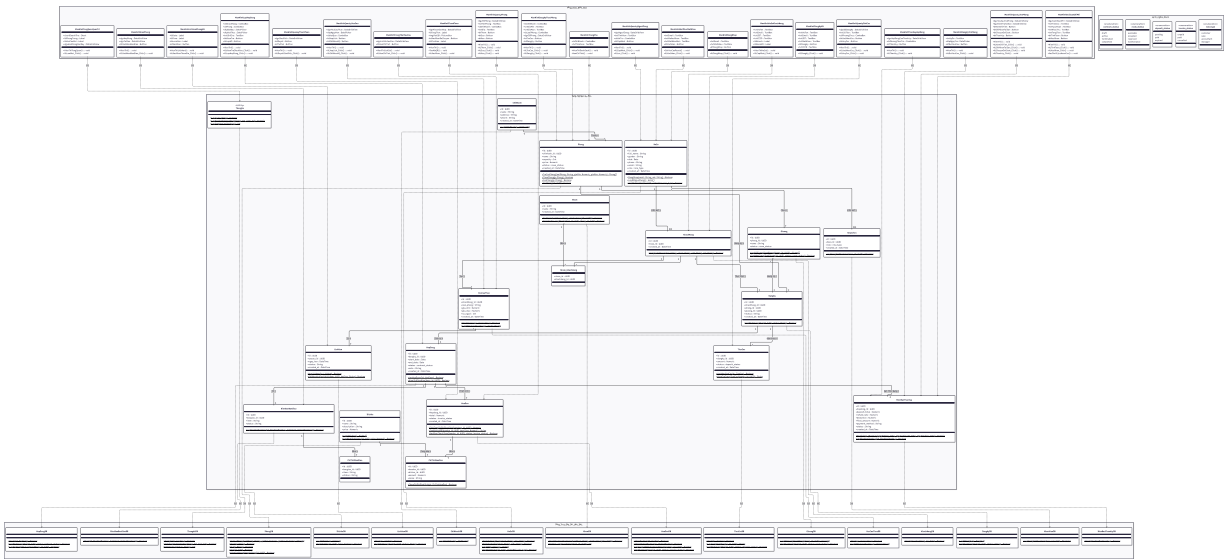


Figure 21: Sơ đồ kiến trúc 3 lớp của hệ thống HomeStay Dorm

3.4 Sequence Diagram

3.4.1 SUC1 – Đăng nhập

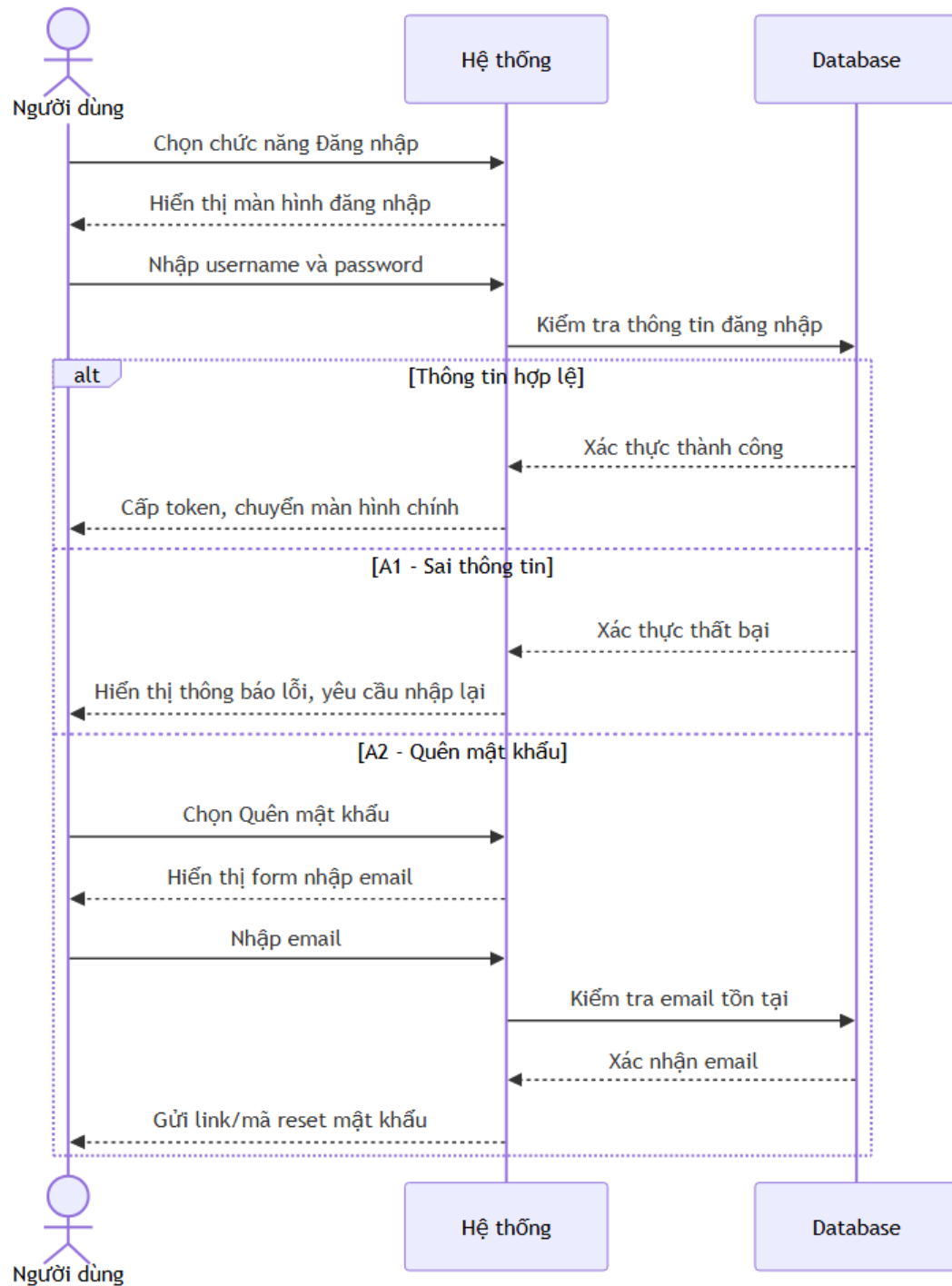


Figure 22: Sơ đồ tuần tự – SUC1: Đăng nhập

3.4.2 SUC2 – Đăng ký thuê phòng

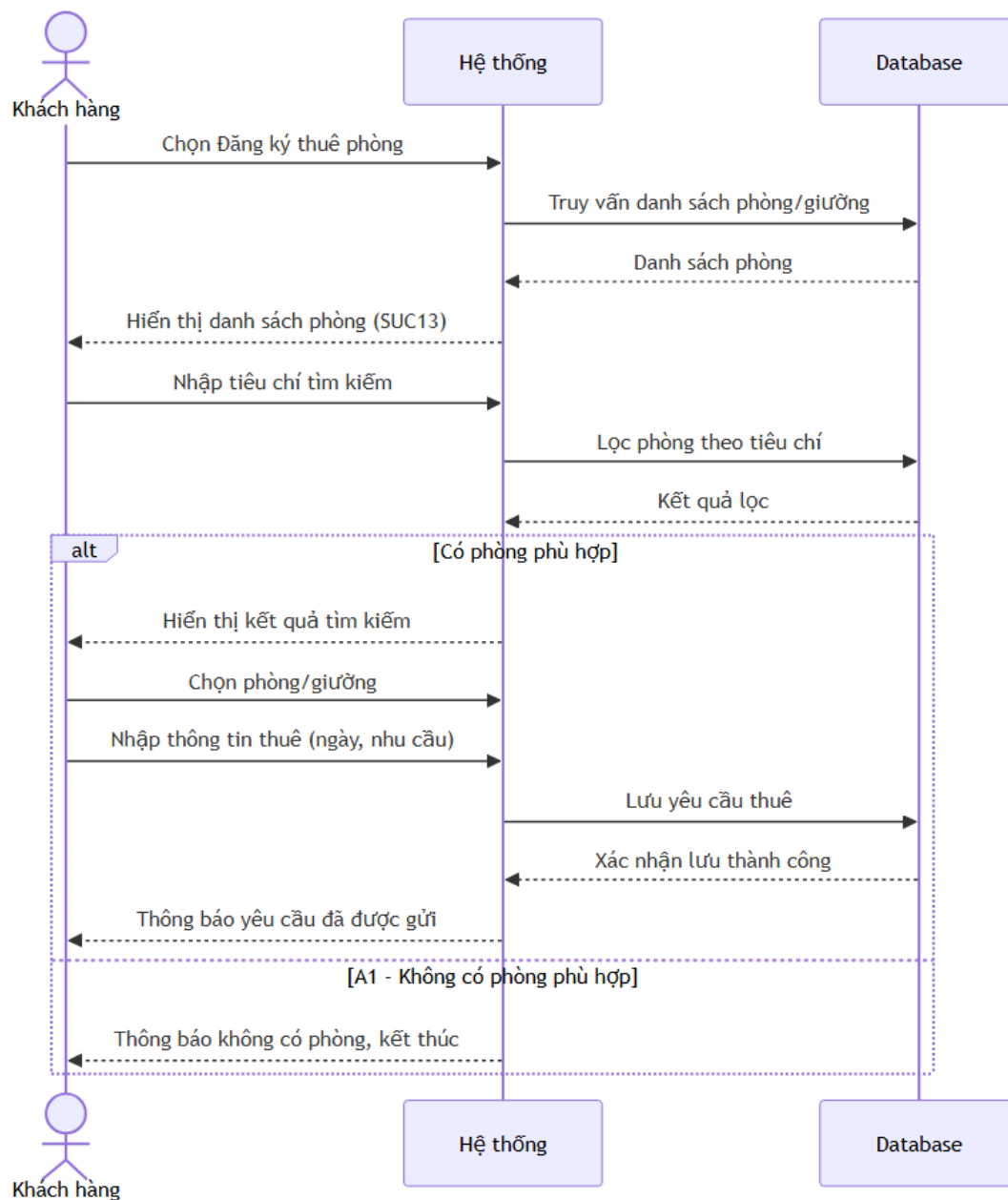


Figure 23: Sơ đồ tuần tự – SUC2: Đăng ký thuê phòng

3.4.3 SUC3 – Quản lý đăng ký thuê phòng

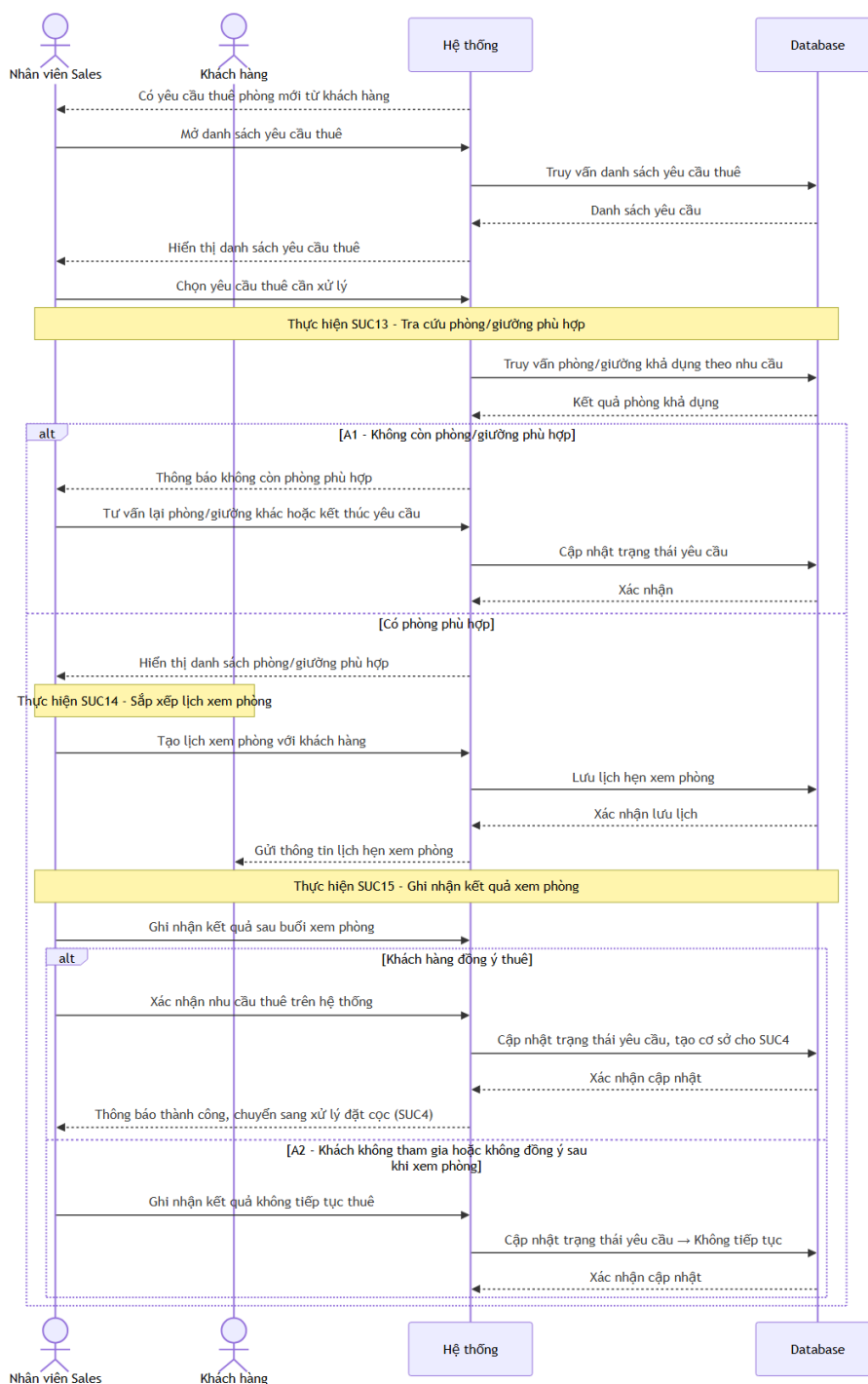


Figure 24: Sơ đồ tuần tự – SUC3: Quản lý đăng ký thuê phòng

3.4.4 SUC4 – Quản lý đặt cọc

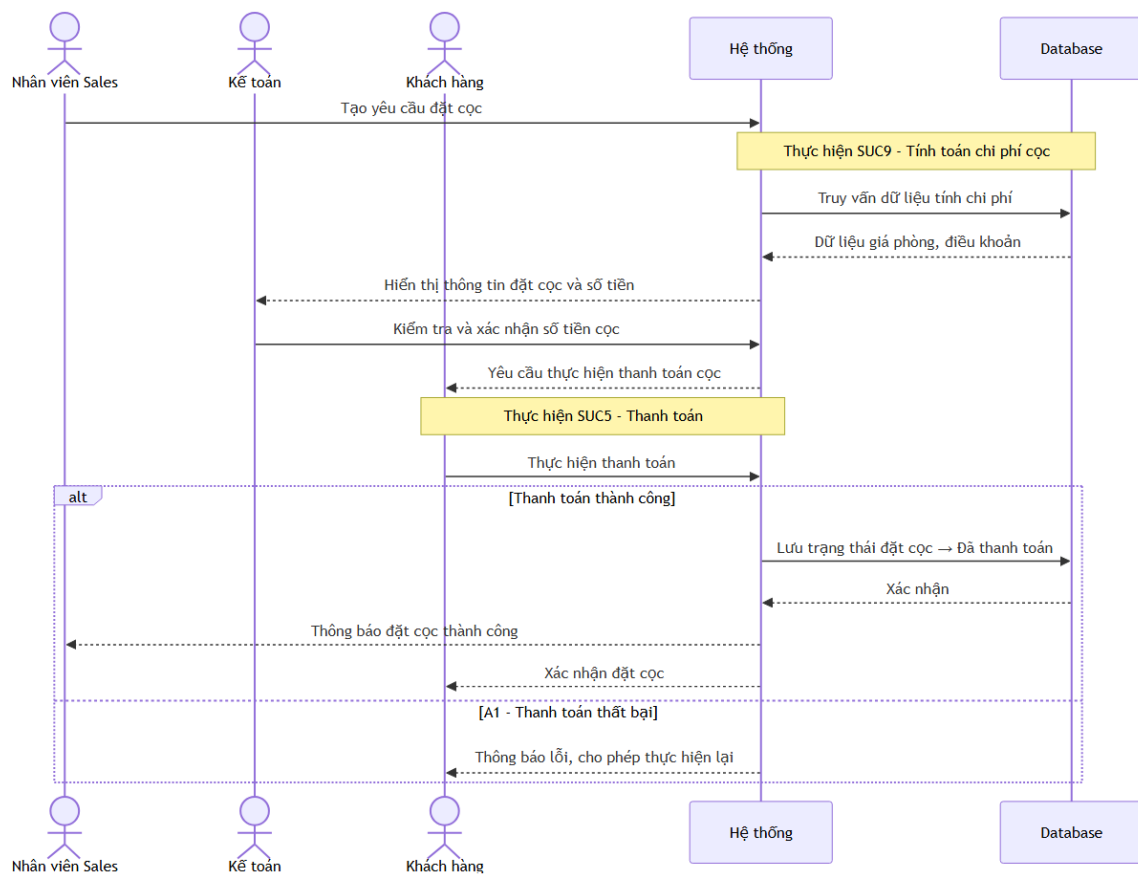


Figure 25: Sơ đồ tuần tự – SUC4: Quản lý đặt cọc

3.4.5 SUC5 – Thanh toán

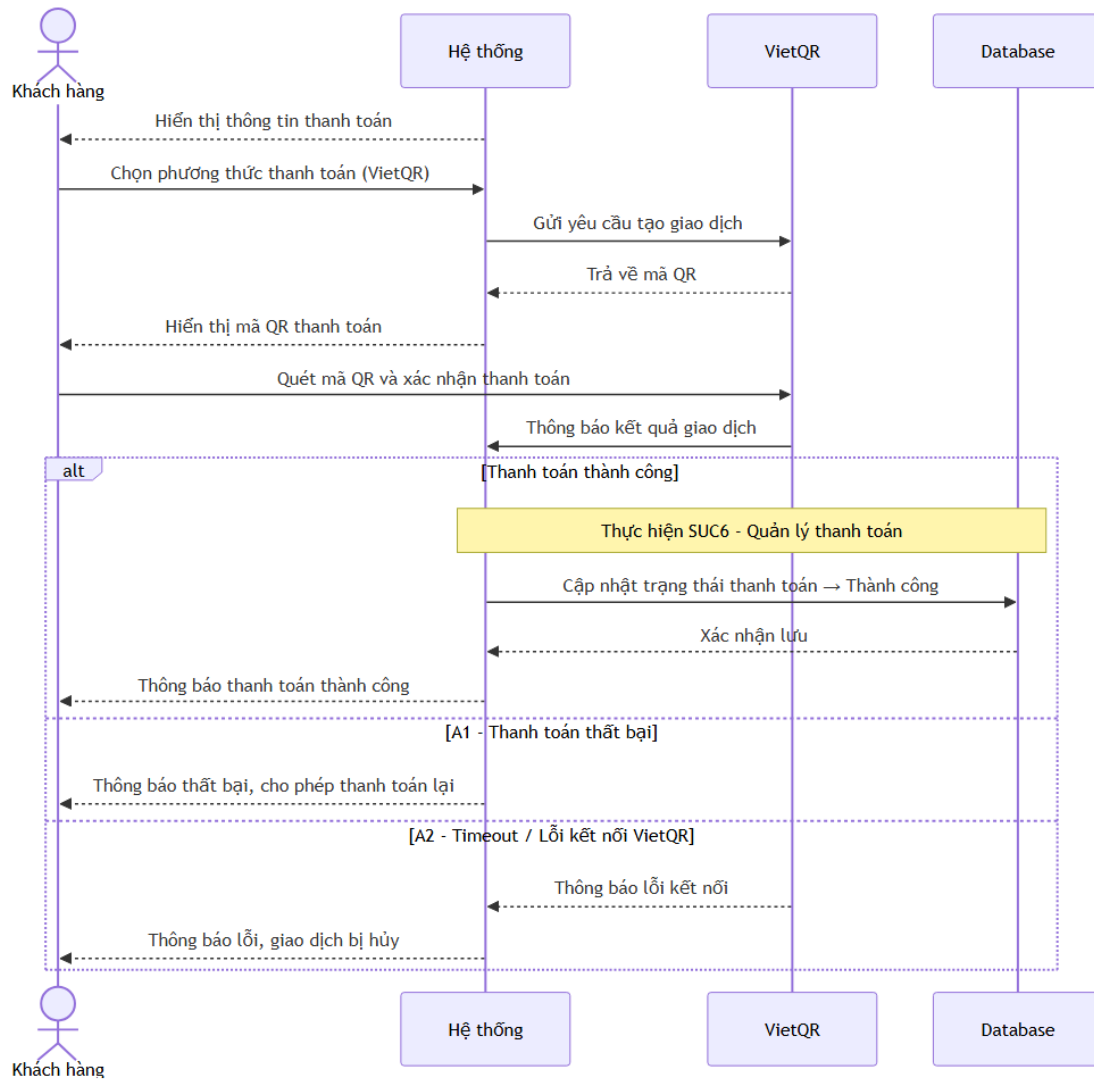


Figure 26: Sơ đồ tuần tự – SUC5: Thanh toán

3.4.6 SUC6 – Quản lý thanh toán

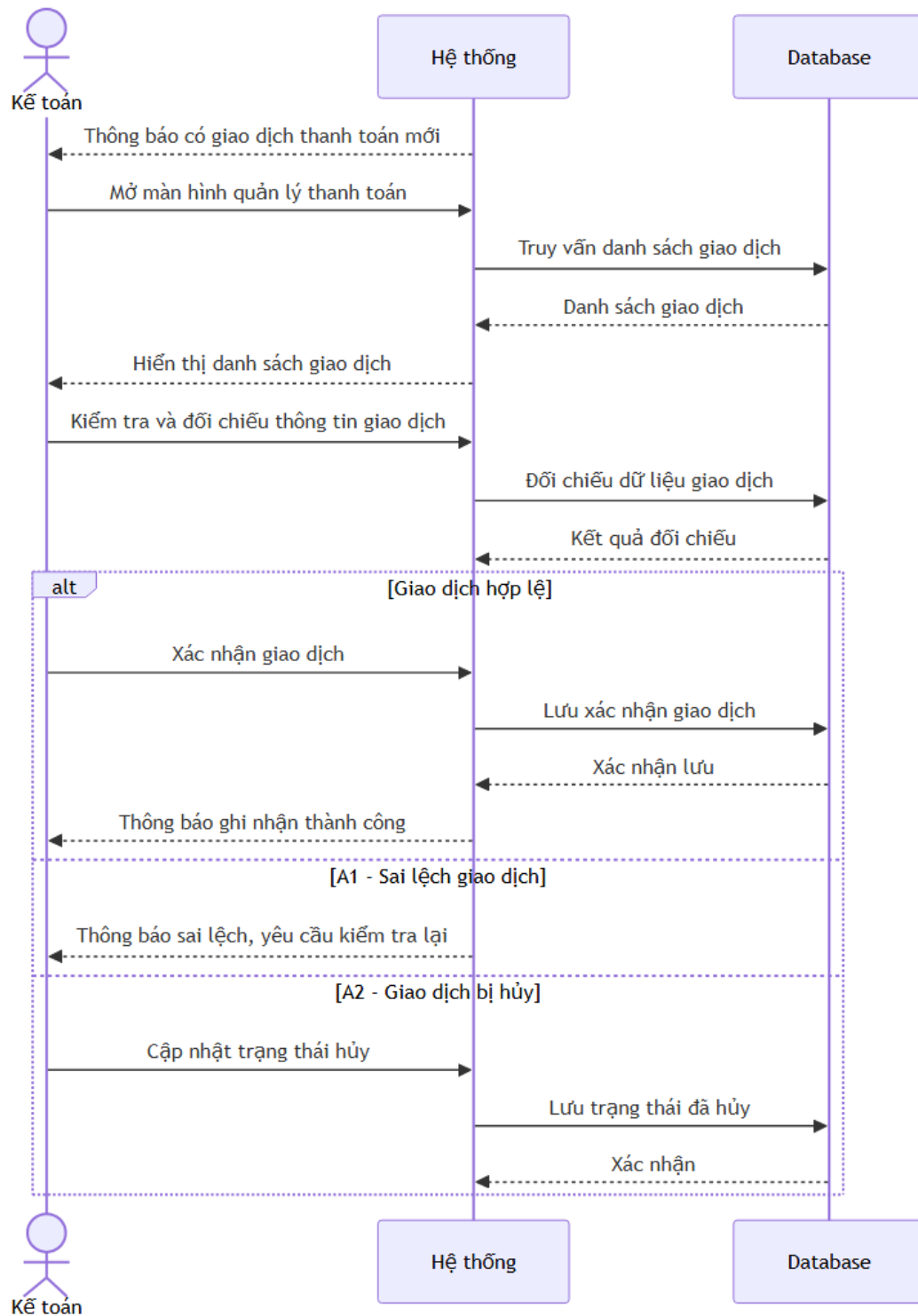


Figure 27: Sơ đồ tuần tự – SUC6: Quản lý thanh toán

3.4.7 SUC7 – Quản lý hợp đồng

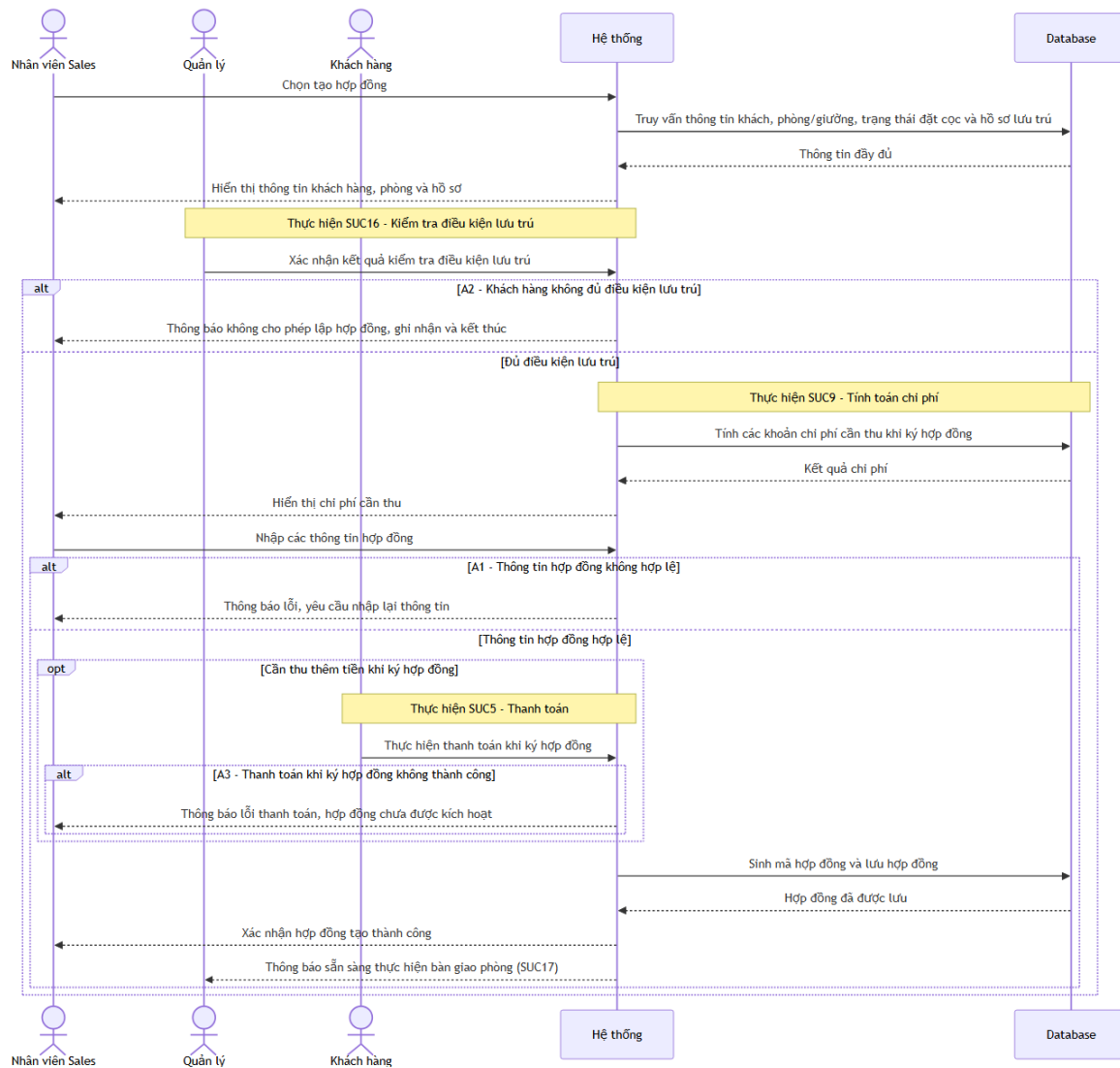


Figure 28: Sơ đồ tuần tự – SUC7: Quản lý hợp đồng

3.4.8 SUC8 – Đối soát chi phí

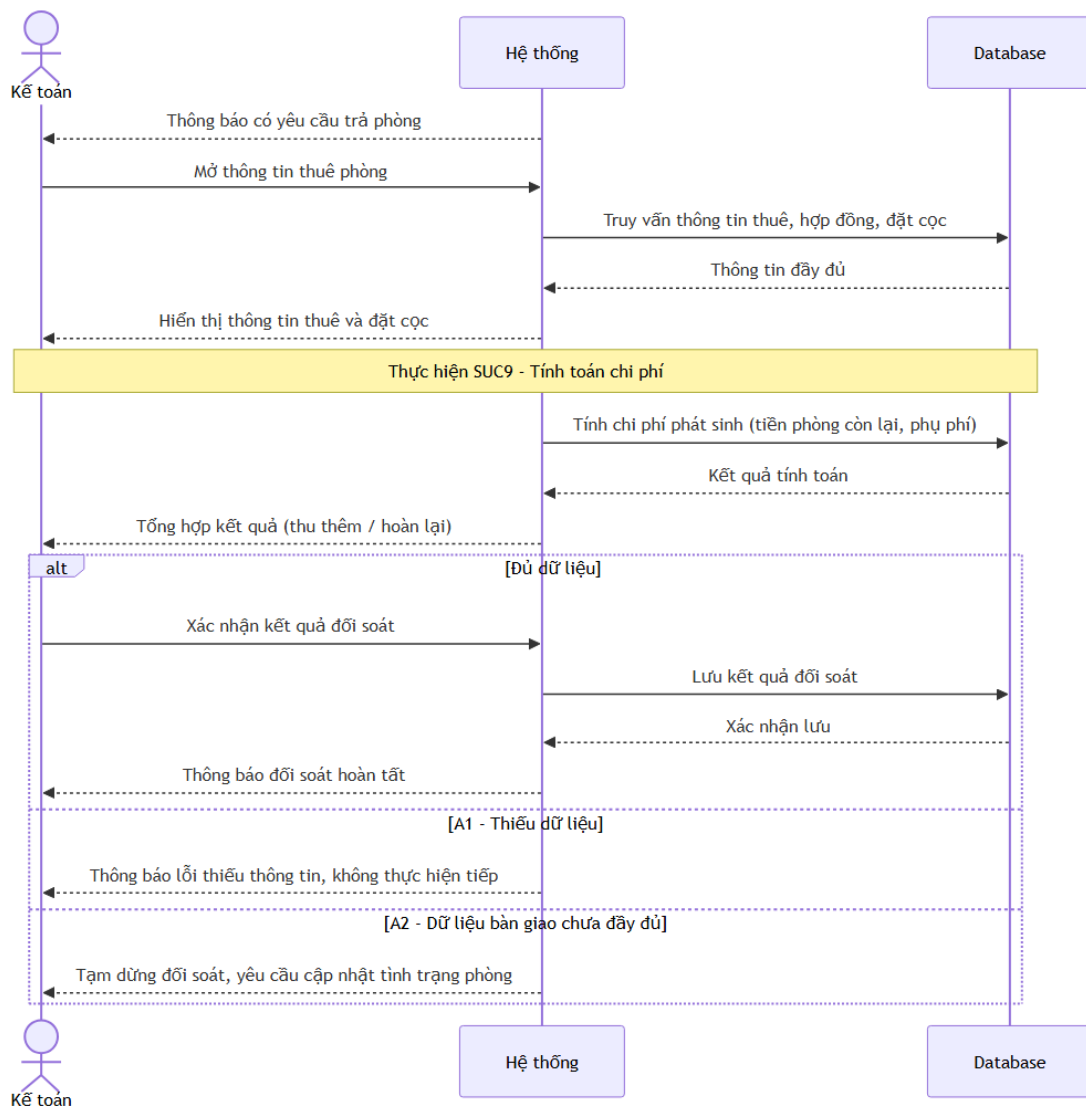


Figure 29: Sơ đồ tuần tự – SUC8: Đối soát chi phí

3.4.9 SUC9 – Tính toán chi phí

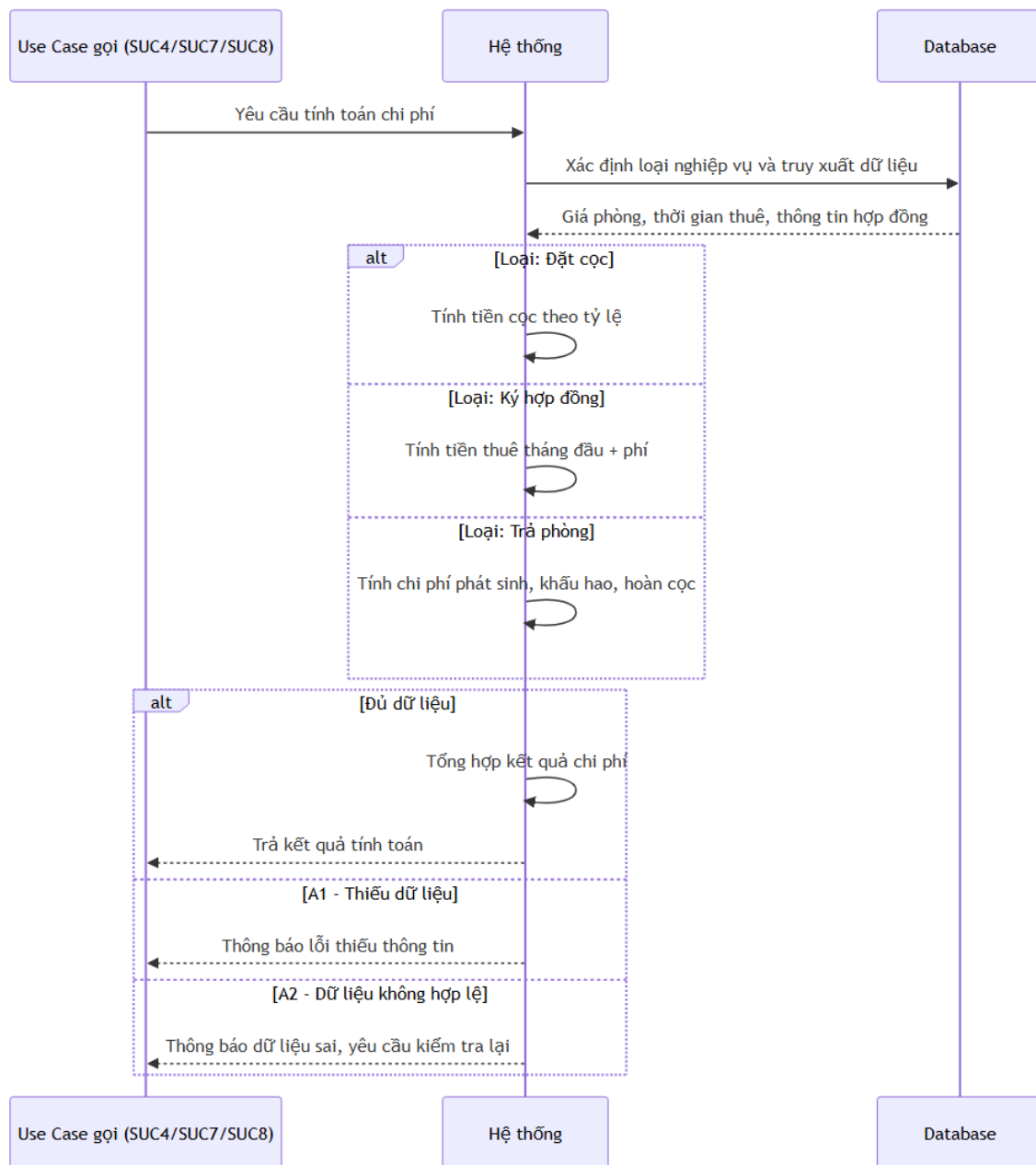


Figure 30: Sơ đồ tuần tự – SUC9: Tính toán chi phí

3.4.10 SUC10 – Đăng ký trả phòng

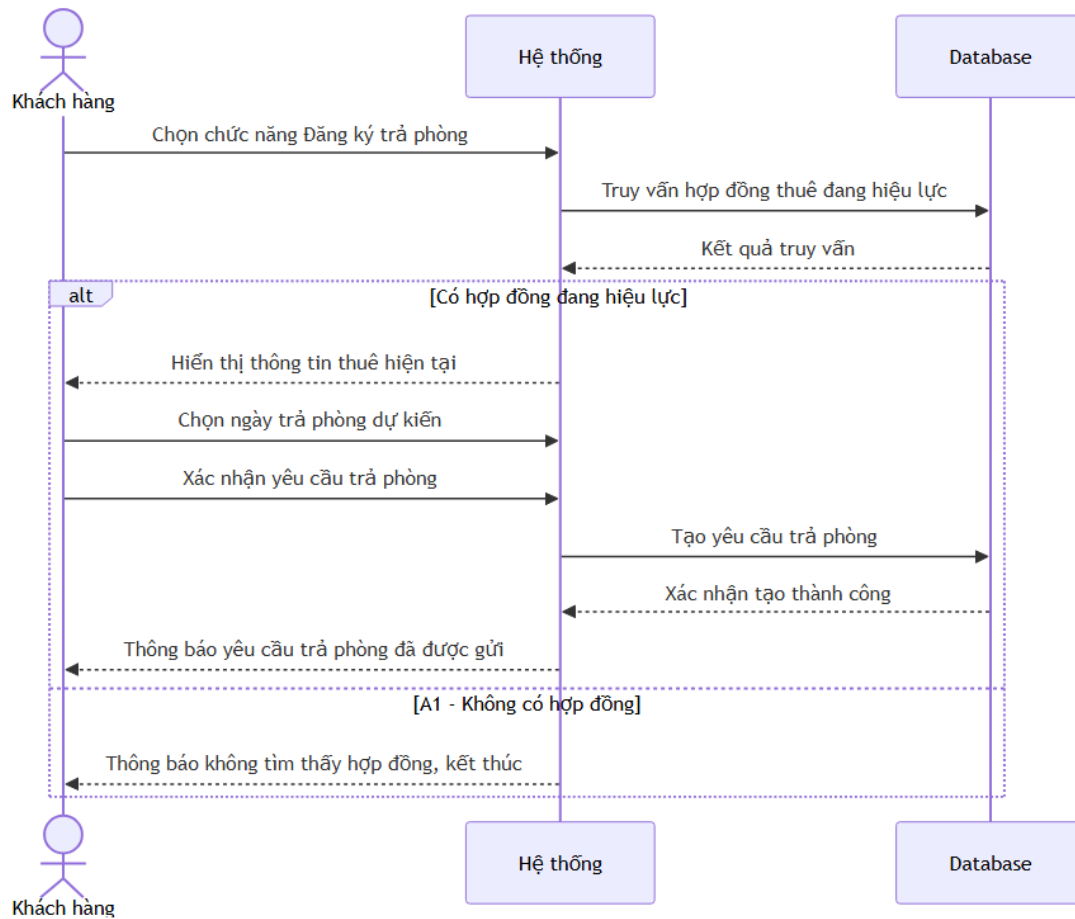


Figure 31: Sơ đồ tuần tự – SUC10: Đăng ký trả phòng

3.4.11 SUC11 – Quản lý đăng ký trả phòng

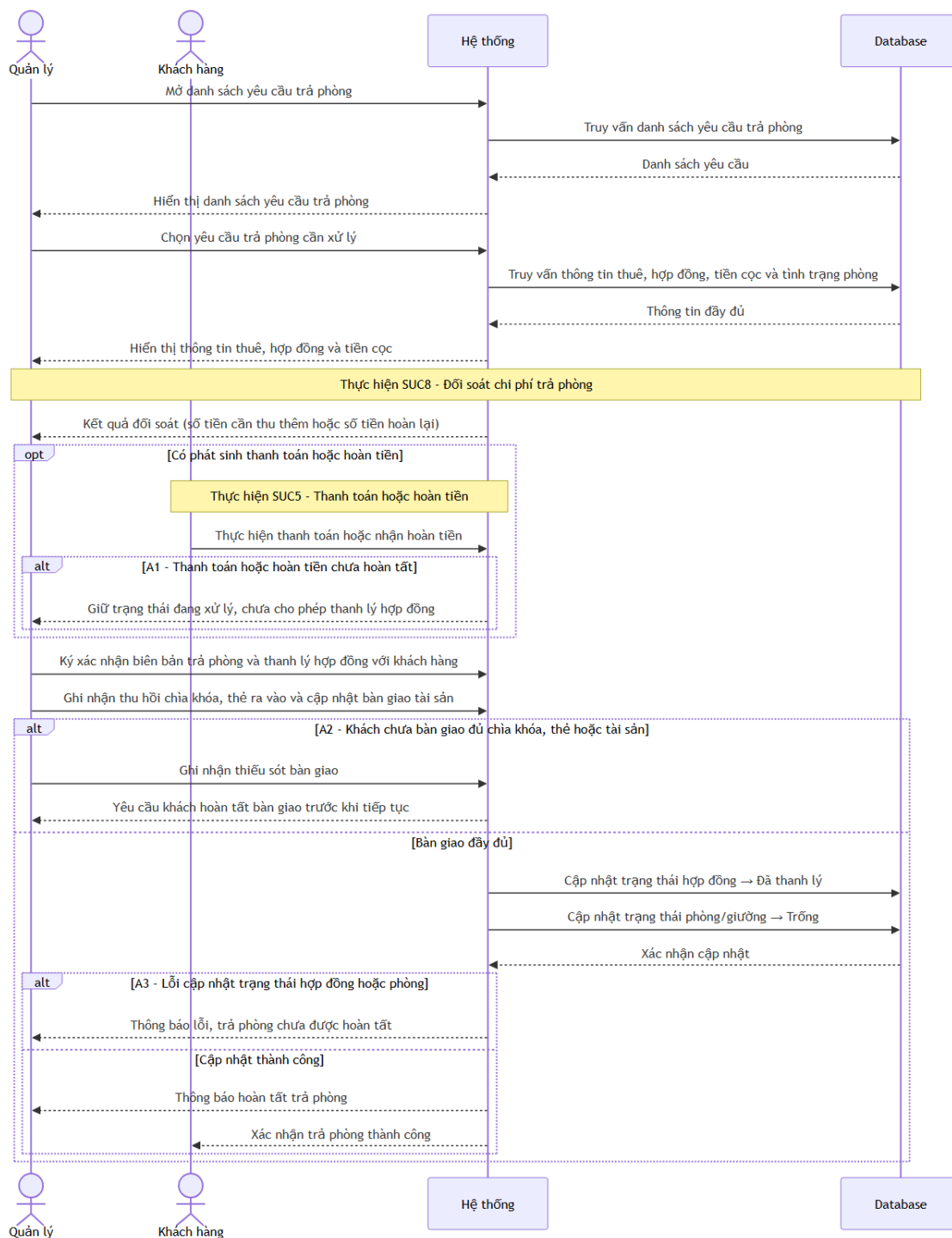


Figure 32: Sơ đồ tuần tự – SUC11: Quản lý đăng ký trả phòng

3.4.12 SUC12 – Quản lý giường phòng

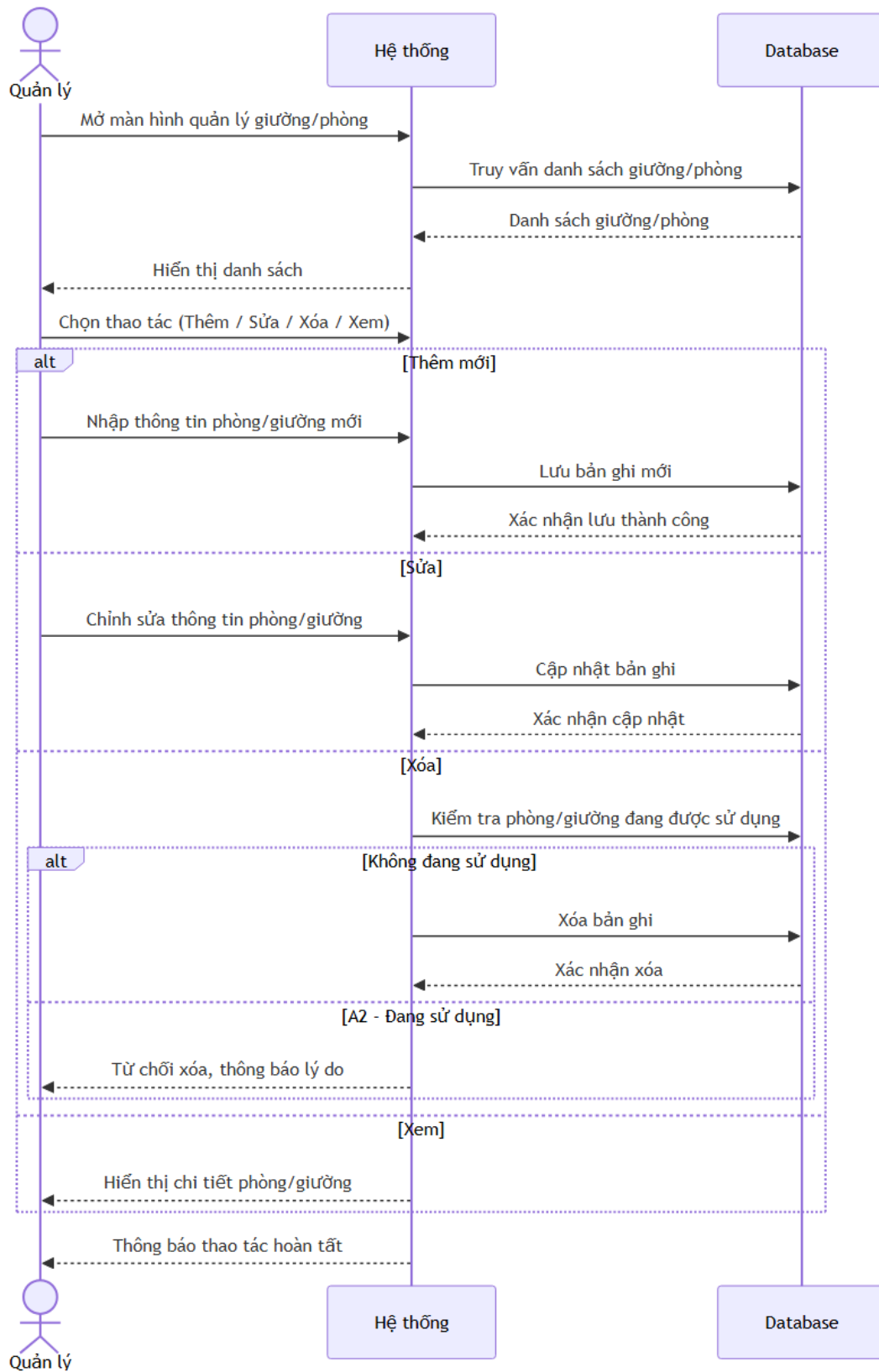


Figure 33: Sơ đồ tuần tự – SUC12: Quản lý giường phòng

3.4.13 SUC13 – Xem/tra cứu giường phòng

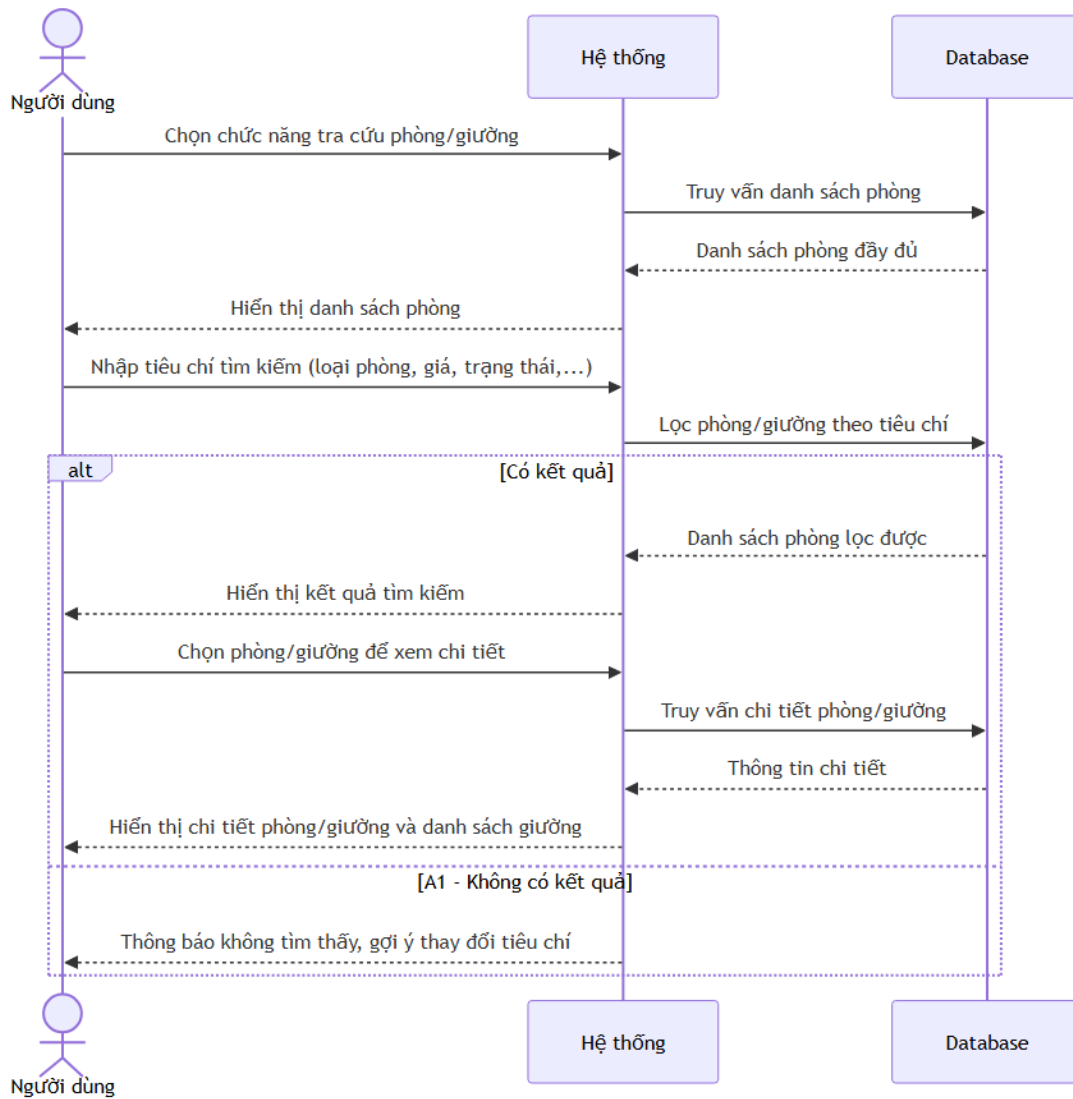


Figure 34: Sơ đồ tuần tự – SUC13: Xem/tra cứu giường phòng

3.4.14 SUC14 – Sắp xếp lịch xem phòng

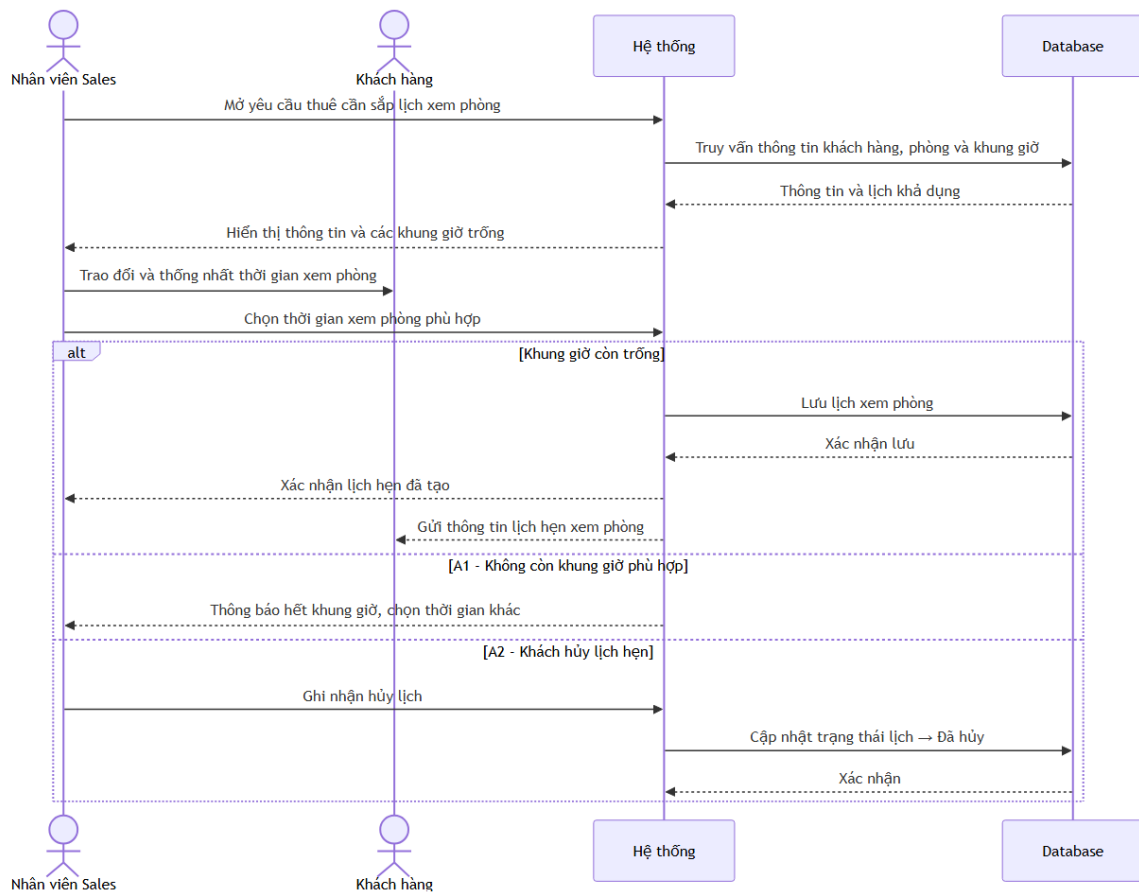


Figure 35: Sơ đồ tuần tự – SUC14: Sắp xếp lịch xem phòng

3.4.15 SUC15 – Ghi nhận kết quả xem phòng

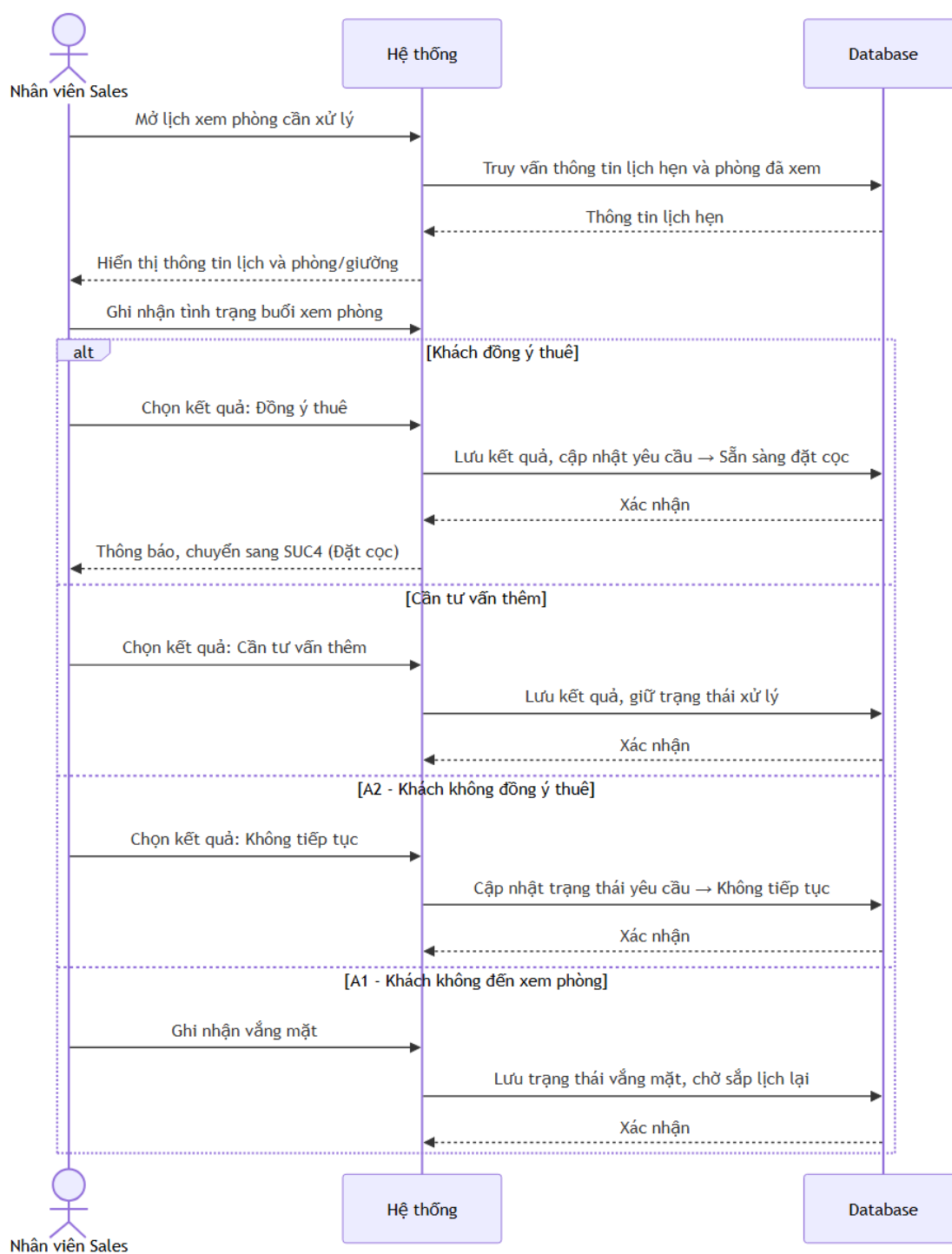


Figure 36: Sơ đồ tuần tự – SUC15: Ghi nhận kết quả xem phòng

3.4.16 SUC16 – Kiểm tra điều kiện lưu trú

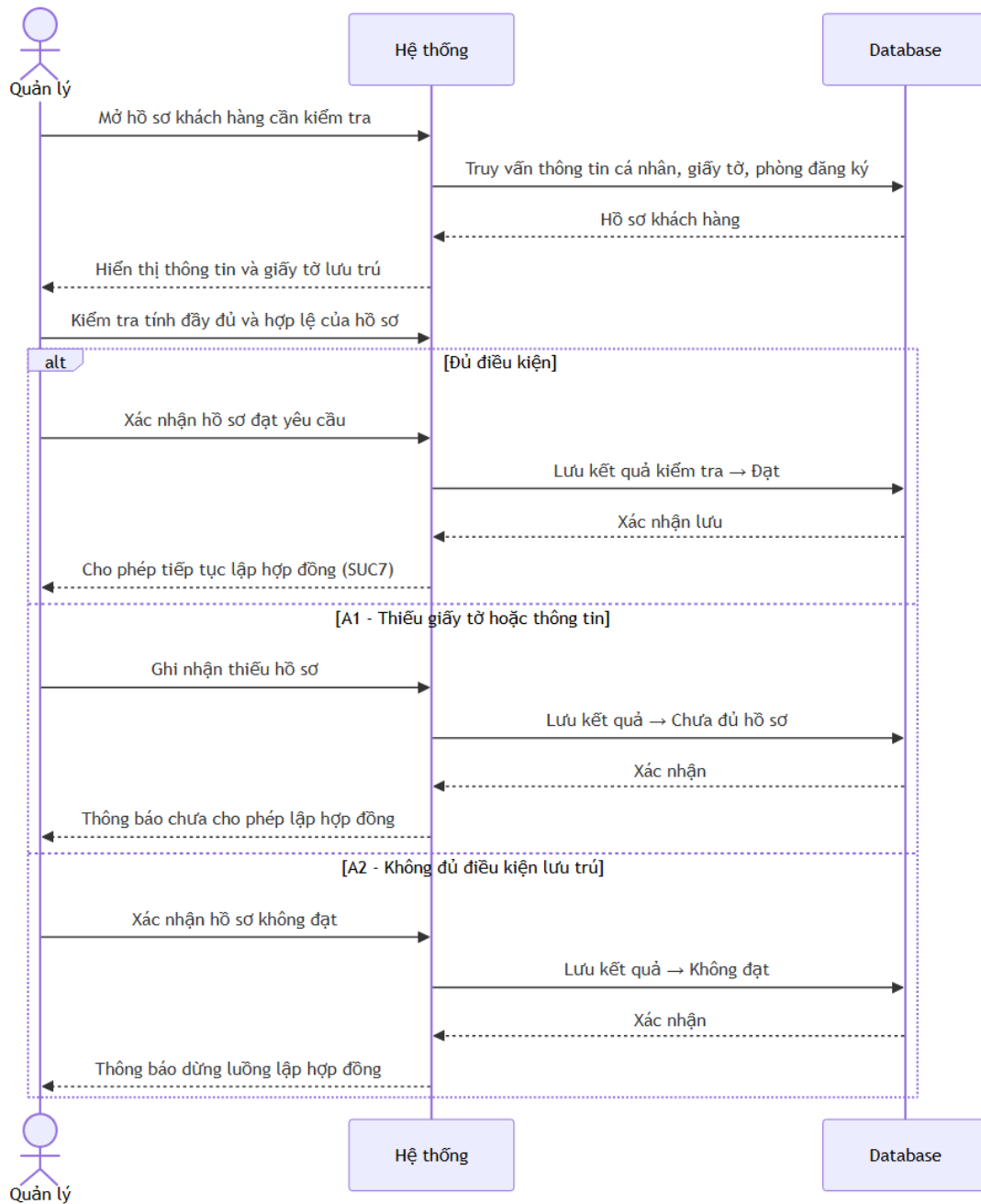


Figure 37: Sơ đồ tuần tự – SUC16: Kiểm tra điều kiện lưu trú

3.4.17 SUC17 – Nhận phòng và bàn giao

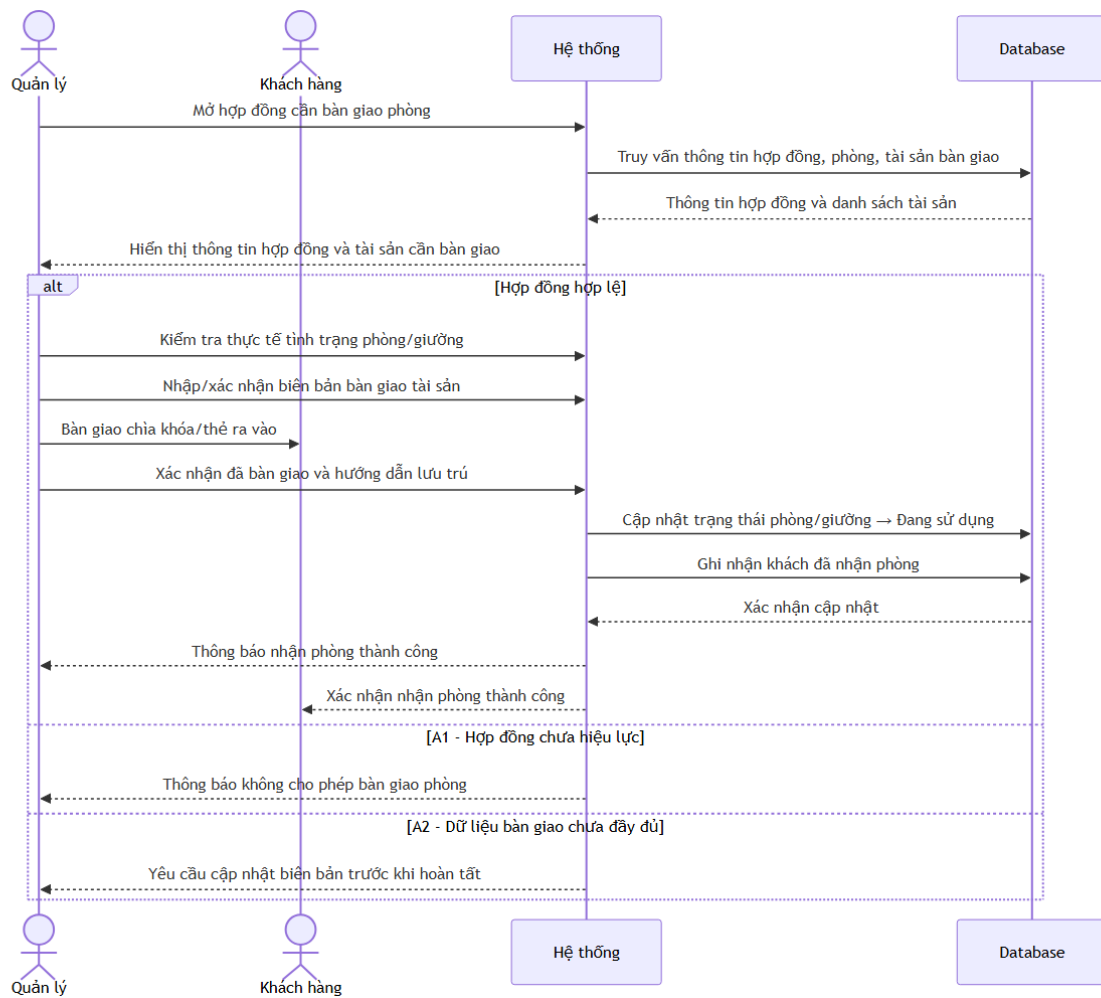


Figure 38: Sơ đồ tuần tự – SUC17: Nhận phòng và bàn giao

3.4.18 SUC18 – Đăng ký tài khoản khách hàng

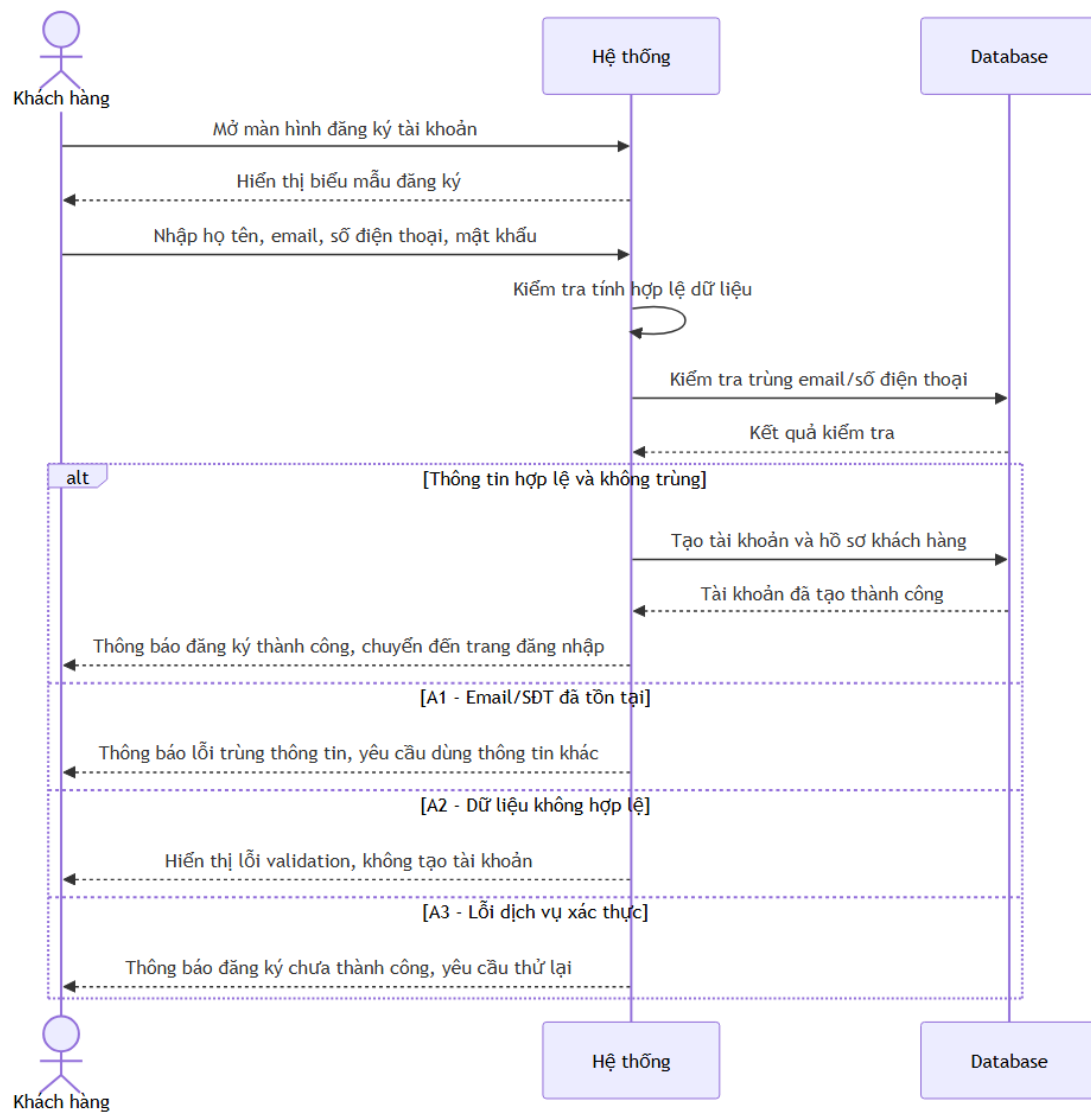


Figure 39: Sơ đồ tuần tự – SUC18: Đăng ký tài khoản khách hàng

3.4.19 SUC19 – Quản lý người dùng

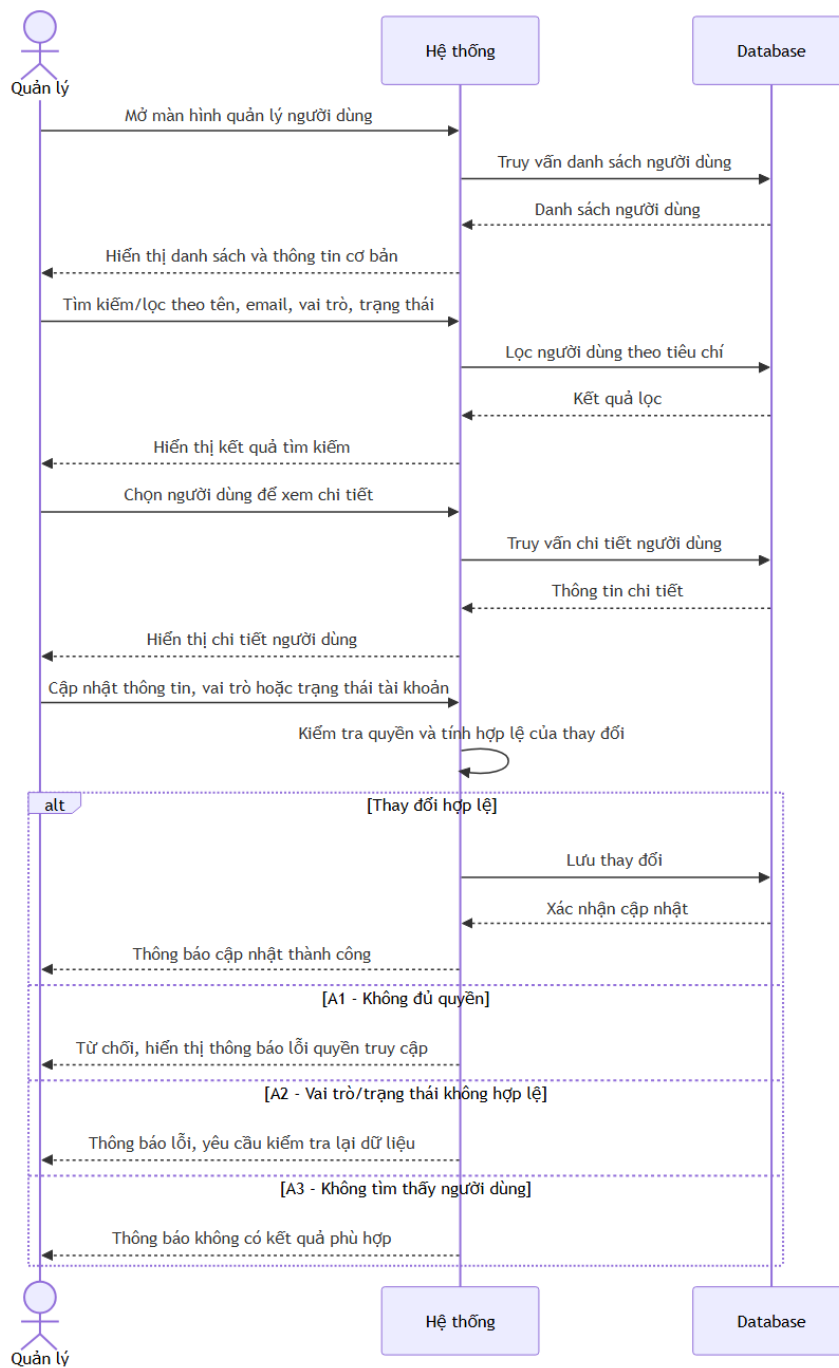


Figure 40: Sơ đồ tuần tự – SUC19: Quản lý người dùng

3.4.20 SUC20 – Xem trạng thái yêu cầu thuê/đặt phòng

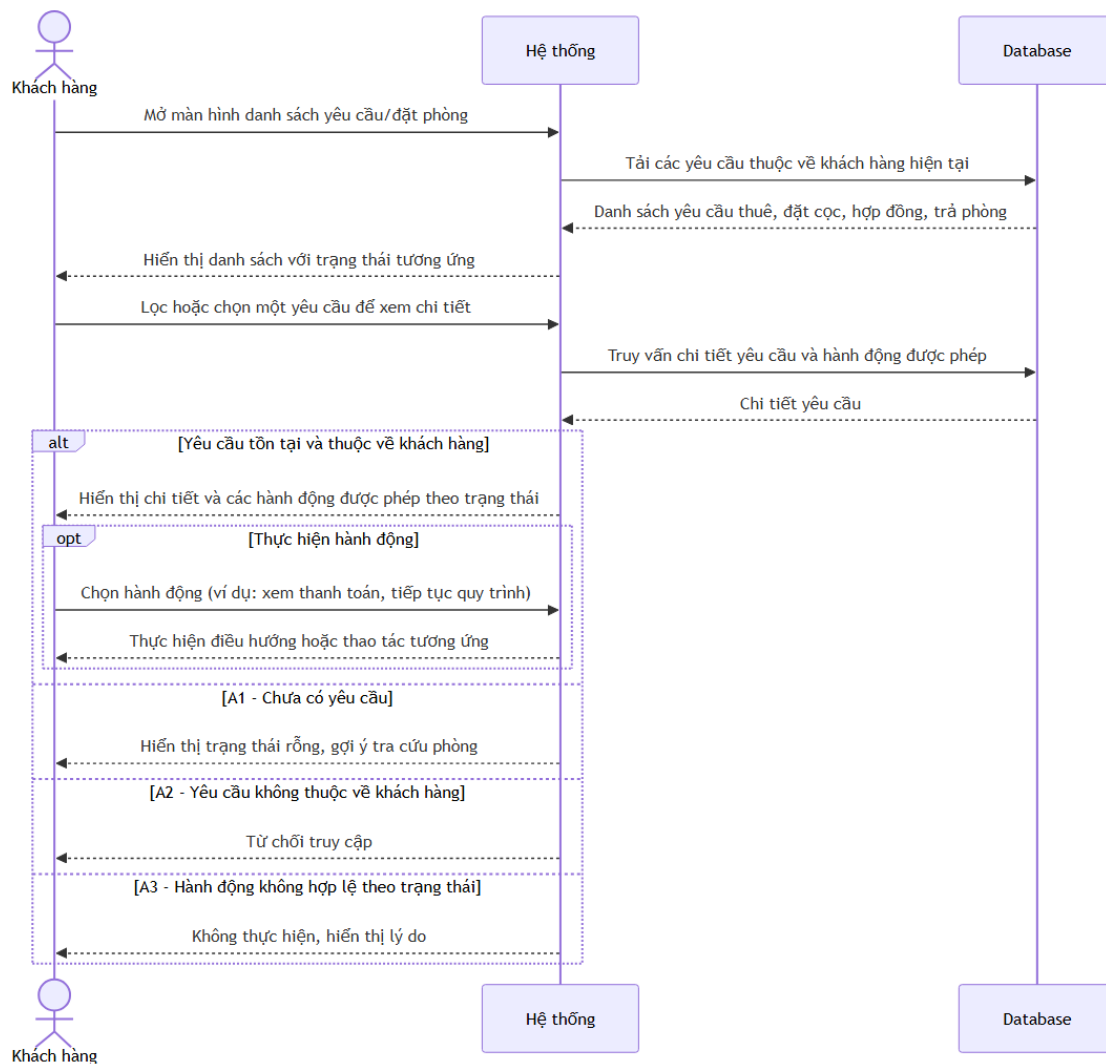


Figure 41: Sơ đồ tuần tự – SUC20: Xem trạng thái yêu cầu thuê/đặt phòng

3.4.21 SUC21 – Tổng quan quản trị

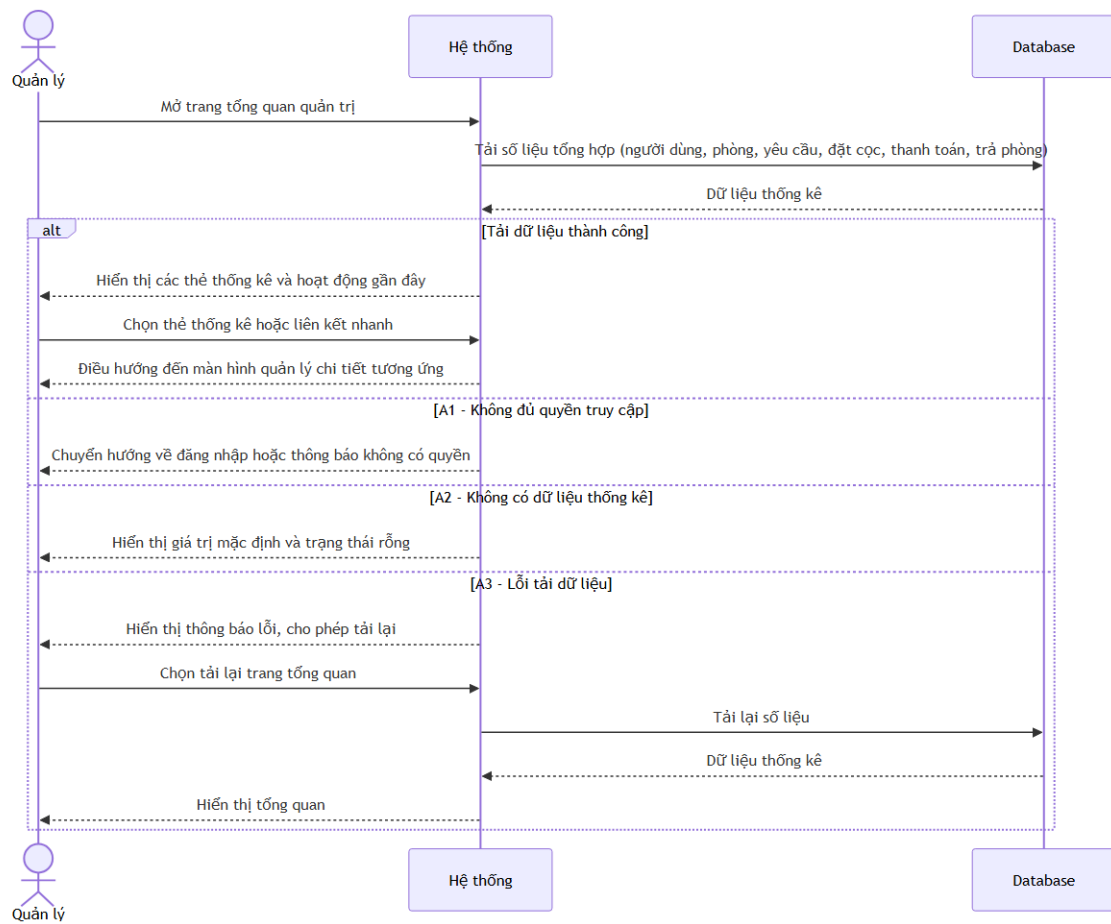


Figure 42: Sơ đồ tuần tự – SUC21: Tổng quan quản trị

4 Cài đặt hệ thống

4.1 Ánh xạ giữa các module triển khai và các SUC

Table 41: Ánh xạ giữa các module đã triển khai và các SUC tương ứng

Module triển khai	SUC liên quan	Mô tả triển khai
Authentication Module	SUC1, SUC18, SUC19	Hỗ trợ đăng ký tài khoản, xác thực OTP qua email, đăng nhập, quên và đặt lại mật khẩu, đăng xuất, lấy thông tin người dùng hiện tại, cập nhật hồ sơ cá nhân, kiểm soát truy cập dựa trên vai trò (RBAC) và Angular route guards.
Room Management Module	SUC12, SUC13, SUC21	Cung cấp chức năng danh sách phòng với khả năng lọc và tìm kiếm, xem chi tiết phòng, đồng thời hỗ trợ các thao tác tạo, cập nhật và xóa phòng. Module này bao gồm cả giao diện quản trị và giao diện tra cứu dành cho khách hàng.
Bed Management Module	SUC12, SUC13	Cho phép quản trị viên tạo mới và cập nhật thông tin giường trong từng phòng, hỗ trợ trực tiếp cho nghiệp vụ quản lý phòng và giường của hệ thống.
Rental Request Module	SUC2, SUC3, SUC20	Cho phép khách hàng gửi yêu cầu thuê phòng/giường sau khi hệ thống kiểm tra tình trạng còn trống. Staff và admin có thể xem danh sách yêu cầu, xem chi tiết và cập nhật trạng thái xử lý yêu cầu.
Booking Module	SUC2, SUC20	Cung cấp giao diện xem danh sách đặt chỗ, xem chi tiết booking, thực hiện các thao tác liên quan đến booking và tạo booking mới, bám sát luồng đăng ký thuê và theo dõi trạng thái xử lý.
Contract Module	SUC7, SUC16, SUC17	Hỗ trợ tạo, cập nhật và xem hợp đồng, đồng thời phục vụ các bước kiểm tra điều kiện lưu trú và quy trình nhận phòng/bàn giao phòng.
Payment & Deposit Module	SUC4, SUC5, SUC6, SUC8, SUC9	Bao gồm quản lý giao dịch, quản lý đặt cọc, duyệt hoặc từ chối đặt cọc, xử lý thanh toán, tính toán chi phí, đối soát cuối kỳ và thực hiện hoàn tiền khi cần thiết.
Viewing Appointments Module	SUC14, SUC15	Cho phép khách hàng đặt lịch xem phòng, trong khi staff và admin có thể duyệt hoặc từ chối lịch hẹn cũng như ghi nhận kết quả sau buổi xem phòng.
Real-Time Chat Module	Không có SUC riêng	Được triển khai như một tính năng hỗ trợ giao tiếp giữa khách hàng và nhân viên trong nhiều luồng nghiệp vụ khác nhau. Chức năng chat thời gian thực, hộp thư quản trị và read receipts được bổ sung nhằm cải thiện tốc độ phản hồi, mặc dù chưa được mô hình hóa thành một SUC độc lập trong hệ thống sơ đồ hiện tại.

Module triển khai	SUC liên quan	Mô tả triển khai
User Management Module	SUC19	Cho phép admin quản lý tài khoản người dùng, bao gồm xem danh sách người dùng, xem chi tiết hồ sơ, cập nhật vai trò/trạng thái và thực hiện soft delete tài khoản.
Branch & Zone Module	SUC13, SUC21	Hỗ trợ tổ chức dữ liệu phòng theo chi nhánh và khu vực (zone), phục vụ chức năng tra cứu phòng và cung cấp ngữ cảnh dữ liệu cho dashboard quản trị.
Admin Dashboard	SUC21	Hiển thị các thống kê tổng quan như số lượng người dùng, số lượng phòng, booking đang hoạt động, doanh thu và các yêu cầu đang chờ xử lý.
Lodging Eligibility Module	SUC16, SUC17	Thực hiện kiểm tra điều kiện lưu trú và xử lý thông tin đánh giá trước khi khách hàng tiến hành nhận phòng.
Customer Dashboard & Profile	SUC1, SUC20	Cung cấp giao diện tổng quan cho khách hàng về booking hiện tại, các khoản thanh toán sắp tới và các thao tác nhanh; đồng thời hỗ trợ cập nhật thông tin cá nhân.
Public-Facing Pages	Không có SUC riêng	Bao gồm các trang công khai như About, Contact và Guidelines nhằm giới thiệu hệ thống, cung cấp thông tin liên hệ và các quy định dành cho người dùng chưa đăng nhập.
Internationalization (i18n)	Không có SUC riêng	Hỗ trợ chuyển đổi giữa tiếng Việt và tiếng Anh, đồng thời lưu lựa chọn ngôn ngữ của người dùng nhằm nâng cao khả năng tiếp cận giao diện mà không gắn với một SUC nghiệp vụ cụ thể.
Cross-Cutting Technical Features	Tất cả SUC	Bao gồm JWT authentication, rate limiting, middleware xử lý lỗi tập trung, HTTP interceptor, Angular route guards, tích hợp NgZone cho realtime synchronization, responsive layout và hệ thống kiểm thử Jest. Đây là các thành phần nền tảng phục vụ toàn bộ các SUC trong hệ thống.

Các SUC trong Bảng 41 được đối chiếu trực tiếp với các sơ đồ tuần tự đã trình bày trong Chương 3. Việc ánh xạ này bảo đảm rằng mỗi module triển khai đều có thể truy vết về một hoặc nhiều luồng nghiệp vụ đã được đặc tả trước đó.

4.2 Triển khai theo các luồng nghiệp vụ chính

Các lựa chọn triển khai trong chương này bám theo tài liệu chính thức của Angular, Express, TypeScript và Supabase để bảo đảm tính nhất quán giữa frontend, backend và tầng dữ liệu [4, 7, 5, 1].

4.2.1 Xác thực, phân quyền và quản lý hồ sơ người dùng

Nhóm chức năng này chủ yếu tương ứng với SUC1, SUC18 và SUC19. Ở tầng backend, module authentication chịu trách nhiệm xử lý đăng ký tài khoản, xác thực email bằng OTP, đăng nhập, gửi lại OTP, quên mật khẩu, đặt lại mật khẩu, đăng xuất và cập nhật hồ sơ

cá nhân. JWT được sử dụng để nhận diện phiên đăng nhập, trong khi cơ chế RBAC được áp dụng nhằm kiểm soát quyền truy cập theo từng vai trò như customer, sale, accountant, manager và admin.

Ở tầng frontend, Auth Guard và HTTP Interceptor được triển khai để bảo vệ các route yêu cầu xác thực và tự động đính kèm access token vào các request gửi đến backend. Cách triển khai này giúp bảo đảm tính nhất quán trong toàn bộ quy trình xác thực từ giao diện người dùng đến hệ thống backend, đồng thời tạo nền tảng bảo mật cho các chức năng khác như quản lý phòng, đặt cọc và thanh toán.

4.2.2 Quản lý phòng, giường, xem phòng và yêu cầu thuê

Nhóm chức năng này bao phủ các SUC12, SUC13, SUC14, SUC15, SUC2, SUC3 và SUC20. Module quản lý phòng và giường cho phép quản trị viên tạo, cập nhật, xóa và tra cứu phòng/giường dựa trên các tiêu chí như chi nhánh, khu vực, trạng thái và nhiều bộ lọc khác. Dữ liệu này được tái sử dụng trong giao diện khách hàng nhằm hiển thị các phòng còn trống, thông tin chi tiết phòng, hình ảnh và tiện ích đi kèm.

Quy trình xem phòng và đăng ký thuê bắt đầu khi khách hàng tìm được phòng phù hợp và tiến hành gửi yêu cầu thuê hoặc đặt lịch xem phòng. Staff và admin có thể xem xét yêu cầu, xác nhận lịch hẹn và ghi nhận kết quả sau buổi xem phòng. Trạng thái xử lý của các yêu cầu được đồng bộ lên dashboard khách hàng, cho phép người dùng theo dõi tiến trình xử lý theo thời gian thực.

4.2.3 Đặt cọc, hợp đồng, thanh toán và thanh lý

Nhóm chức năng này tương ứng với các SUC4, SUC5, SUC6, SUC7, SUC8, SUC9, SUC10, SUC11, SUC16 và SUC17. Sau khi yêu cầu thuê được phê duyệt, hệ thống tiếp tục xử lý các bước đặt cọc, tạo hợp đồng, thu các khoản phí ban đầu, kiểm tra điều kiện lưu trú và bàn giao phòng. Đây là giai đoạn quan trọng nhất trong quy trình nghiệp vụ vì liên quan trực tiếp đến doanh thu, vòng đời hợp đồng và các yêu cầu pháp lý trong quá trình lưu trú.

Hệ thống thanh toán và đối soát được triển khai theo hướng phân tách trách nhiệm rõ ràng giữa các vai trò. Staff và accountant chịu trách nhiệm xử lý thanh toán, theo dõi trạng thái đặt cọc, thực hiện billing định kỳ hàng tháng, tính toán chi phí cuối kỳ và xử lý hoàn tiền khi cần thiết. Các công thức hoàn tiền và khấu trừ được triển khai dựa trên các quy tắc nghiệp vụ đã được đặc tả trong phần use case tương ứng.

4.2.4 Các tính năng hỗ trợ và mở rộng

Một số thành phần như chat thời gian thực, dashboard quản trị, internationalization, các trang public và các cơ chế kỹ thuật cắt ngang không phải lúc nào cũng gắn với một SUC riêng biệt. Tuy nhiên, các thành phần này đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao trải nghiệm người dùng cũng như hiệu quả vận hành của hệ thống.

Chat widget và admin chat inbox hỗ trợ trao đổi nhanh giữa khách hàng và nhân viên trong các quy trình liên quan đến booking, đặt cọc, hợp đồng và thanh lý. Cơ chế internationalization cho phép giao diện chuyển đổi linh hoạt giữa tiếng Việt và tiếng Anh mà không ảnh hưởng đến logic nghiệp vụ của hệ thống. Các trang công khai như About, Contact

và Guidelines hỗ trợ cung cấp thông tin cho người dùng trước khi đăng nhập, trong khi dashboard quản trị giúp theo dõi tổng quan hoạt động toàn hệ thống.

Về mặt kỹ thuật, các thành phần như JWT authentication, rate limiting, centralized error handling, route guards, tích hợp NgZone, Supabase Realtime synchronization, responsive layout và hệ thống kiểm thử Jest góp phần bảo đảm tính ổn định, khả năng mở rộng, khả năng bảo trì và tính an toàn của hệ thống.

Tài liệu tham khảo

- [1] Supabase. Supabase documentation, 2026. <https://supabase.com/docs>.
- [2] PostgreSQL Global Development Group. Postgresql documentation, 2026. <https://www.postgresql.org/docs/>.
- [3] Phạm Nguyễn Cường, Nguyễn Trần Minh Thư, and Hồ Bảo Quốc. *Phân tích thiết kế hệ thống thông tin theo hướng đối tượng*. Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật. Giáo trình tham khảo cho báo cáo HomeStay Dorm.
- [4] Angular Team. Angular documentation, 2026. <https://angular.dev/>.
- [5] Microsoft. Typescript handbook, 2026. <https://www.typescriptlang.org/docs/>.
- [6] Tailwind Labs. Tailwind css documentation, 2026. <https://tailwindcss.com/docs>.
- [7] Express.js Contributors. Express documentation, 2026. <https://expressjs.com/>.